

UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



SOFTWARE DE GESTIÓN PARA COMPRAS Y VENTAS
EN EL CATERING “PA’CONSENTIR”

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS INTELIGENTES

EXAMEN DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE
LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS

POSTULANTE: LUIS FERNANDO CAMACHO BALLIVIÁN

SANTA CRUZ – BOLIVIA 2025



TABLA DE CONTENIDO

DEDICATORIA.....	VII
AGRADECIMIENTO	VIII
RESUMEN EJECUTIVO.....	IX
ABSTRACT	XI
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO II. DESARROLLO DE CONCEPTOS.....	4
2.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS INTELIGENTES	4
2.1.1 <i>Sistemas de Información</i>	4
2.1.1.1 Definición	4
2.1.1.2 Componentes de un SI.....	5
2.1.1.3 Funciones.....	5
2.1.1.4 Tipos de Sistemas de Información.....	5
2.1.1.5 Ejemplo práctico en “Pa’Consentir”.....	8
2.1.2 <i>Sistemas Inteligentes</i>	8
2.1.2.1 Definición	8
2.1.2.2 Características de un SIg	9
2.1.2.3 Tipos de Sistemas Inteligentes	9
2.1.2.4 Aplicación proyectada en “Pa’Consentir”	10
2.1.2.5 Comparación entre SI y SIg.....	11
2.1.2.6 Importancia estratégica de los SI y SIg	11
2.2 HERRAMIENTAS DE TRABAJO.....	11



2.3 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN.....	12
2.3.1 <i>PHP</i>	13
2.3.2 <i>Laravel</i>	13
2.3.3 <i>HTML5 y CSS3</i>	14
2.3.4 <i>JavaScript</i>	15
2.3.5 <i>AJAX</i>	15
2.3.6 <i>SQL</i>	16
2.4 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE	16
2.4.1 <i>Visual Studio Code</i>	17
2.4.2 <i>Laragon</i>	17
2.4.3 <i>HeidiSQL</i>	18
2.4.4 <i>Git</i>	18
2.4.5 <i>Azure DevOps</i>	19
2.5 HERRAMIENTAS DE MODELADO.....	19
2.5.1 <i>SQL Developer Data Modeler</i>	20
CAPÍTULO III. APLICACIÓN PRÁCTICA	21
3.1 TITULO.....	21
3.2 INTRODUCCION.....	21
3.3 ANTECEDENTES	22
3.4 DEFINICION DEL PROBLEMA.....	24
3.5 OBJETIVOS	33
3.5.1 <i>Objetivo General</i>	33



3.5.2 <i>Objetivos Específicos</i>	33
3.6 DELIMITACION DEL TEMA.....	33
3.6.1 <i>Delimitación Espacial</i>	34
3.6.2 <i>Delimitación Temporal</i>	36
3.6.3 <i>Delimitación Sustantiva</i>	39
3.7 JUSTIFICACION.....	44
3.7.1 <i>Justificación Personal</i>	44
3.7.2 <i>Justificación Social</i>	46
3.7.3 <i>Justificación Práctica</i>	46
3.8 DESARROLLO DE LA SOLUCION	47
3.8.1 <i>Manifiesto Ágil</i>	47
3.8.1.1 <i>Valores del Manifiesto Ágil</i>	48
3.8.1.2 <i>Principios del Manifiesto Ágil</i>	49
3.8.2 <i>Scrum</i>	51
3.8.2.1 <i>Roles de Scrum</i>	52
3.8.2.2 <i>Artefactos de la metodología Scrum</i>	55
3.8.2.3 <i>Eventos en Scrum</i>	56
3.8.3 <i>Roles y Stakeholders</i>	60
3.8.4 <i>Historias de Usuario</i>	60
3.8.5 <i>Product Backlog</i>	84
3.8.6 <i>Estimación del Product Backlog</i>	86
3.8.7 <i>Planning Poker</i>	88
3.8.8 <i>Primer Sprint</i>	89



3.8.8.1 Sprint Planning – Sprint 1	90
3.8.8.2 Diagrama de Caso de Uso – Sprint 1.....	90
3.8.8.3 Especificación de Casos de Uso – Sprint 1	91
3.8.8.4 Sprint Backlog – Sprint 1	93
3.8.8.5 Sprint Execution – Sprint 1	94
3.8.8.6 Sprint Review – Sprint 1	94
3.8.8.7 Sprint Retrospective – Sprint 1.....	97
3.8.9 <i>Segundo Sprint</i>	98
3.8.9.1 Sprint Planning – Sprint 2	99
3.8.9.2 Diagrama de Caso de Uso – Sprint 2.....	100
3.8.9.3 Especificación de Casos de Uso – Sprint 2	100
3.8.9.4 Sprint Backlog – Sprint 2	103
3.8.9.5 Sprint Execution – Sprint 2	104
3.8.9.6 Sprint Review – Sprint 2	105
3.8.9.7 Sprint Retrospective – Sprint 2.....	108
3.8.10 <i>Tercer Sprint</i>	109
3.8.10.1 Sprint Planning – Sprint 3	109
3.8.10.2 Diagrama de Caso de Uso – Sprint 3.....	110
3.8.10.3 Especificación de Casos de Uso – Sprint 3	111
3.8.10.4 Sprint Backlog – Sprint 3	112
3.8.10.5 Sprint Execution – Sprint 3	112
3.8.10.6 Sprint Review – Sprint 3	113
3.8.10.7 Sprint Retrospective – Sprint 3.....	114
3.8.11 <i>Cuarto Sprint</i>	114



3.8.11.1 Sprint Planning – Sprint 4	115
3.8.11.2 Diagrama de Caso de Uso – Sprint 4.....	116
3.8.11.3 Especificación de Casos de Uso – Sprint 4	116
3.8.11.4 Sprint Backlog – Sprint 4	118
3.8.11.5 Sprint Execution – Sprint 4	118
3.8.11.6 Sprint Review – Sprint 4	119
3.8.11.7 Sprint Retrospective – Sprint 4.....	120
3.8.12 <i>Quinto Sprint</i>	120
3.8.12.1 Sprint Planning – Sprint 5	121
3.8.12.2 Diagrama de Caso de Uso – Sprint 5.....	122
3.8.12.3 Especificación de Casos de Uso – Sprint 5	123
3.8.12.4 Sprint Backlog – Sprint 5	125
3.8.12.5 Sprint Execution – Sprint 5	126
3.8.12.6 Sprint Review – Sprint 5	126
3.8.12.7 Sprint Retrospective – Sprint 5.....	127
3.9 DIAGRAMA	127
3.9.1 <i>Diagrama Lógico De La Base De Datos</i>	128
3.10 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA.....	129
3.10.1 <i>Arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador)</i>	130
3.10.2 <i>Flujo de Datos en el Sistema</i>	132
3.10.3 <i>Diagrama de Arquitectura MVC</i>	133
CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	134
4.1. CONCLUSIONES	134



4.2. RECOMENDACIONES	135
BIBLIOGRAFÍA	136
ANEXOS	141
ANEXO A	141
<i>Índice De Ilustraciones</i>	141
<i>Índice De Tablas</i>	144
ANEXO B – CURRICULUM VITAE	148



DEDICATORIA

Este proyecto de grado está dedicado a todas las personas que han sido fundamentales en mi trayectoria académica y personal.

Yo Luis Fernando Camacho Ballivián principalmente les dedico este proyecto a mis padres, por su amor incondicional, apoyo constante y sacrificios innumerables que hicieron posible que llegara hasta aquí. Su ejemplo de dedicación y perseverancia ha sido mi mayor inspiración.

A mi profesor Waldo Magne Arteaga mi mentor, por su guía, conocimientos compartidos y paciencia infinita. Su orientación y consejos han sido fundamentales en mi formación académica y profesional.

A mis amigos y seres queridos, por su comprensión, ánimo y motivación durante este arduo proceso. Su compañía y palabras de aliento han hecho más llevadera esta etapa de mi vida.

A todos aquellos que de alguna manera contribuyeron a este proyecto, su colaboración y apoyo son invaluable y no pasan desapercibidos.

Finalmente, dedico este trabajo a mí mismo, como recordatorio de mi capacidad para superar desafíos, aprender y crecer en el camino hacia mis metas y aspiraciones.

¡Gracias a todos!



AGRADECIMIENTO

Quisiera expresar mi profundo agradecimiento a todas las personas que contribuyeron de manera significativa a la realización de este proyecto de grado.

En primer lugar, agradezco a mi director de tesis, Waldo Magne Arteaga, por su orientación experta, su paciencia y su dedicación a lo largo de este proceso. Sus comentarios y sugerencias fueron fundamentales para dar forma a este trabajo y para mi crecimiento académico.

Agradezco también a mis profesores en especial Aldo Rodrigo Valenzuela, Juan Cecilio Cespedez, Carlos Andrés Álvarez Moscoso y a todo el personal académico del programa, quienes me brindaron los conocimientos y herramientas necesarias para llevar a cabo este proyecto con éxito. Sus discusiones, ideas y comentarios enriquecieron mi trabajo y me motivaron a superarme constantemente.

Agradezco a mis amigos y familiares por su constante ánimo, comprensión y amor incondicional. Su apoyo emocional fue fundamental para mantenerme enfocado y motivado a lo largo de este desafío.

Por último, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que participaron en la realización de este proyecto, ya sea brindando su tiempo, sus conocimientos o su ayuda técnica. Su contribución fue invaluable y ha dejado una huella indeleble en este trabajo.

Gracias a todos por ser parte de este viaje y por ayudarme a alcanzar este logro académico.



RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto “Software de Gestión de Compras y Ventas para el Catering Pa’Consentir” tuvo como objetivo principal diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información que automatice y optimice los procesos administrativos y operativos de un negocio de catering familiar ubicado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Frente a la dependencia de registros manuales que generaban errores, pérdida de información y dificultad para la toma de decisiones, esta solución tecnológica surge como una herramienta integral para mejorar la eficiencia, precisión y profesionalización del servicio.

La solución fue desarrollada utilizando tecnologías modernas como PHP, JavaScript, AJAX y el framework Laravel, bajo la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). Para el almacenamiento y gestión de datos se empleó MySQL, con apoyo de herramientas de desarrollo como Visual Studio Code, Laragon, HeidiSQL, Git y Azure DevOps. Todo el proceso de desarrollo se gestionó mediante la metodología ágil Scrum, que permitió estructurar el trabajo en cinco sprints iterativos, cada uno enfocado en un módulo funcional clave del sistema: Administración, Configuración, Compra, Venta y Reportes. Esta metodología facilitó una entrega progresiva, retroalimentación continua con el stakeholder principal y una adaptación ágil a los requerimientos del negocio.

Este documento se organiza en cuatro capítulos. El Capítulo I presenta el contexto del proyecto, el planteamiento del problema, los objetivos general y específicos, la delimitación del estudio (espacial, temporal y sustantiva) y la justificación desde los ámbitos personal, social y práctico. El Capítulo II desarrolla el marco conceptual, explicando los fundamentos de los Sistemas de Información (SI), su clasificación (TPS, MIS, AIS) y su aplicación en el proyecto, además



de detallar las herramientas, tecnologías y arquitectura utilizada. El Capítulo III aborda la aplicación práctica del sistema, incluyendo la definición del problema, la identificación de historias de usuario, la priorización del Product Backlog, la planificación y ejecución de los sprints, los entregables técnicos, los diagramas UML (clases, casos de uso), el modelo de base de datos (conceptual y físico) y la arquitectura del sistema. Finalmente, el Capítulo IV sintetiza las conclusiones del proyecto, destacando el cumplimiento de los objetivos y el impacto del sistema en la operación del negocio, y presenta recomendaciones para su mantenimiento, escalabilidad y futuras mejoras.

Gracias a este enfoque integral, el sistema Pa'Consentir logra automatizar flujos críticos como el registro de ventas, la gestión de compras, el control de inventario basado en recetas, la emisión de comprobantes digitales y la generación de reportes gerenciales. Su diseño modular, escalable y centrado en el usuario no solo resuelve las necesidades actuales del negocio, sino que también sienta las bases para futuras ampliaciones, consolidándose como una solución tecnológica valiosa para la transformación digital de pequeñas y medianas empresas del sector gastronómico en Bolivia.



ABSTRACT

The main objective of the "Purchasing and Sales Management Software for Pa'Consentir Catering" project was to design, develop, and implement an information system that automates and optimizes the administrative and operational processes of a family catering business located in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Faced with the dependence on manual records that generated errors, loss of information, and hindered decision-making, this technological solution emerged as a comprehensive tool to improve the efficiency, accuracy, and professionalism of the service.

The solution was developed using modern technologies such as PHP, JavaScript, AJAX, and the Laravel framework, under the Model-View-Controller (MVC) architecture. MySQL was used for data storage and management, with support from development tools such as Visual Studio Code, Laravel, HeidiSQL, Git, and Azure DevOps. The entire development process was managed using the agile Scrum methodology, which allowed the work to be structured into five iterative sprints, each focused on a key functional module of the system: Administration, Configuration, Purchasing, Sales, and Reporting. This methodology facilitated progressive delivery, continuous feedback from the main stakeholder, and agile adaptation to business requirements.

This document is organized into four chapters.

Chapter I presents the project context, the problem statement, the general and specific objectives, the delimitation of the study (spatial, temporal, and substantive), and the justification from the personal, social, and practical perspectives.

Chapter II develops the conceptual framework, explaining the fundamentals of Information Systems (IS), their classification (TPS, MIS, AIS), and their application in the project, in addition to detailing the tools, technologies, and architecture used.



Chapter III addresses the practical application of the system, including problem definition, user story identification, Product Backlog prioritization, sprint planning and execution, technical deliverables, UML diagrams (classes, use cases), the database model (conceptual and physical), and the system architecture.

Finally, Chapter IV summarizes the project's conclusions, highlighting the achievement of objectives and the system's impact on business operations. It also presents recommendations for its maintenance, scalability, and future improvements.

Thanks to this comprehensive approach, the Pa'Consentir system automates critical workflows such as sales registration, purchasing management, recipe-based inventory control, digital receipt issuance, and management report generation. Its modular, scalable, and user-centered design not only addresses current business needs but also lays the groundwork for future expansion, consolidating its position as a valuable technological solution for the digital transformation of small and medium-sized businesses in the Bolivian food service sector.



CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

En un entorno empresarial altamente competitivo y en constante evolución, el uso de herramientas tecnológicas que permitan automatizar y optimizar procesos administrativos se ha vuelto una necesidad crítica. A nivel global, los sistemas de gestión han transformado la manera en que operan las empresas de diversos sectores, permitiendo integrar múltiples funciones (ventas, compras, inventario y reportes), en una sola plataforma. En particular, el sector gastronómico y de catering ha experimentado una creciente adopción de estos sistemas debido a la necesidad de controlar rigurosamente el flujo de insumos, pedidos, menús, costos y atención al cliente.

El software de gestión orientado al sector gastronómico permite mejorar la eficiencia operativa, reducir errores humanos, optimizar el uso de recursos y ofrecer una mejor experiencia al cliente. Estas herramientas se han consolidado en grandes cadenas y franquicias de restaurantes a nivel internacional, al permitir la centralización de operaciones y el análisis estratégico de datos, facilitando así una gestión más eficiente y profesional. Sin embargo, su impacto no se limita a grandes empresas: cada vez más, pequeñas y medianas empresas (PYMES) del rubro reconocen que la digitalización es clave para escalar, profesionalizarse y mantenerse competitivas.

En Bolivia, la adopción de este tipo de software ha comenzado a expandirse más allá de las grandes corporaciones. Cada vez más emprendimientos gastronómicos, especialmente en ciudades como Santa Cruz de la Sierra, reconocen la importancia de digitalizar sus procesos para adaptarse a las exigencias del mercado moderno. La falta de sistemas automatizados en muchos de estos negocios se traduce en ineficiencias operativas, pérdida de información, errores en el control de inventario, dificultad para emitir comprobantes y



una toma de decisiones basada en estimaciones más que en datos reales. Esta realidad limita su crecimiento y afecta directamente la calidad del servicio ofrecido.

En este contexto nace el proyecto de desarrollo del Software de Gestión de Compras y Ventas para el Catering “Pa’Consentir”, una solución tecnológica diseñada para digitalizar y profesionalizar la gestión de un negocio de catering familiar ubicado en la zona de Guapiló, Santa Cruz. El sistema surge como respuesta a una necesidad real detectada en el día a día del negocio: la dependencia de procesos manuales para registrar ventas, compras, inventario, menús y pedidos, lo cual genera ineficiencias, errores frecuentes y una experiencia subóptima tanto para el personal como para los clientes.

Actualmente, “Pa’Consentir” registra sus operaciones en formatos físicos, sin un sistema centralizado que permita el seguimiento en tiempo real de los insumos, el control de stock o la generación de reportes confiables. La emisión de comprobantes se realiza manualmente y la trazabilidad de las transacciones. Además, la falta de un control preciso sobre el consumo de productos por plato impide una correcta planificación de compras y afecta la rentabilidad del negocio. Frente a estos desafíos, se hace imperativo contar con una herramienta que automatice estos procesos, garantice la integridad de la información y permita una gestión más ágil y estratégica.

Este proyecto tiene como objetivo general desarrollar un software de gestión de compras y ventas que permita a “Pa’Consentir” mejorar sus procesos administrativos y operativos. Para ello, se ha estructurado el sistema en módulos funcionales clave: Administración, Parámetros, Compra, Venta y Reportes, cada uno diseñado para abordar una necesidad específica del negocio. La metodología de desarrollo elegida es Scrum, lo que



permite un avance iterativo, con entregas progresivas y retroalimentación continua del stakeholder principal.

La implementación de este sistema representa un paso fundamental hacia la transformación digital del negocio gastronómico, permitiendo aumentar la eficiencia, garantizar la trazabilidad de productos y procesos, y responder con agilidad a las demandas del mercado. Más allá de los beneficios operativos, el proyecto contribuye al fortalecimiento de la gestión empresarial en PYMES del sector, demostrando el potencial del desarrollo de software local para resolver problemas reales con soluciones tecnológicas accesibles y adaptadas al contexto boliviano.

Este documento de examen de grado detalla el proceso de análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema, fundamentando cada etapa desde una perspectiva técnica, funcional y organizacional. No solo busca presentar una solución técnica viable, sino también demostrar cómo la tecnología puede ser un aliado estratégico para el crecimiento sostenible de los emprendimientos gastronómicos en Bolivia.



CAPÍTULO II. DESARROLLO DE CONCEPTOS

2.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS INTELIGENTES

En el escenario tecnológico contemporáneo, la integración de herramientas digitales en la gestión organizacional se ha convertido en un factor esencial para la eficiencia, competitividad y sostenibilidad de los negocios. Dentro de estas herramientas, dos grandes enfoques destacan por su impacto estratégico: los **sistemas de información (SI)** y los **sistemas inteligentes (SIg)**. Ambos representan distintas generaciones de evolución tecnológica, siendo los primeros la base estructural de la automatización de procesos y los segundos la proyección hacia la toma de decisiones autónoma basada en inteligencia artificial.

En esta sección se desarrolla de forma detallada cada uno de estos conceptos, sus componentes, aplicaciones, tipos y potencial en el contexto de un sistema como *Pa'Consentir*.

2.1.1 Sistemas de Información

A continuación, se abordará los puntos esenciales para entender que son los Sistemas de Información.

2.1.1.1 Definición

Un **sistema de información (SI)** es un conjunto de elementos interrelacionados hardware, software, datos, procesos y personas que trabajan juntos para recolectar, procesar, almacenar y distribuir información, con el objetivo de apoyar las funciones organizacionales y mejorar la toma de decisiones. Su principal valor es transformar datos en información útil, oportuna y confiable.



2.1.1.2 Componentes de un SI

Hardware: Equipamiento físico como servidores, terminales de punto de venta, computadoras y redes.

Software: Programas y aplicaciones que permiten automatizar procesos y gestionar datos.

Base de datos: Repositorios organizados que almacenan información estructurada.

Procesos: Métodos definidos para el manejo de datos y operaciones dentro del sistema.

Usuarios: Personas que interactúan con el sistema (empleados, gerentes, técnicos, clientes).

2.1.1.3 Funciones

Automatización de tareas operativas.

Registro y trazabilidad de datos.

Soporte a decisiones tácticas y estratégicas.

Reducción de errores manuales.

Mejora en la eficiencia organizacional.

2.1.1.4 Tipos de Sistemas de Información

a) Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS)

Son los más básicos y fundamentales. Se encargan de registrar, procesar y almacenar transacciones repetitivas y rutinarias dentro de una organización. Son utilizados por usuarios operativos y deben ser confiables, rápidos y consistentes.

Ejemplo 1: Un sistema que registra ventas diarias en una tienda o restaurante.



Ejemplo 2: Registro de compras realizadas a proveedores y generación de comprobantes.

Relación con Pa'Consentir: Es la base del sistema. Maneja el ingreso de ventas, compras e inventario.

b) Sistemas de Información Gerencial (MIS)

Convierten los datos del TPS en reportes consolidados que permiten a los gerentes de nivel medio tomar decisiones. No ofrecen simulación ni modelos complejos, pero ayudan a visualizar la situación actual del negocio.

Ejemplo 1: Reportes mensuales de ventas por producto.

Ejemplo 2: Comparación de compras versus ventas para detectar desfases.

Relación con Pa'Consentir: Generación de reportes por módulos (ventas, compras, inventario).

c) Sistemas de Soporte a las Decisiones (DSS)

Asisten en decisiones no estructuradas o semi-estructuradas mediante herramientas analíticas y modelos de simulación. A diferencia del MIS, pueden analizar “qué pasaría si...” en distintos escenarios.

Ejemplo 1: Sistema que simula distintos niveles de pedido de insumos para encontrar el más rentable.

Ejemplo 2: Matriz de proveedores según precio, tiempo de entrega y calidad.

Proyección para Pa'Consentir: A futuro podría integrar simuladores de compras o rentabilidad de platos.

d) Sistemas de Información Ejecutiva (EIS)



Diseñados para los altos directivos, integran datos internos y externos para dar una vista global de la organización. Usan visualizaciones, alertas y KPIs que facilitan decisiones estratégicas rápidas.

Ejemplo 1: Panel con alertas de disminución de ventas o aumento de desperdicios.

Ejemplo 2: Gráfico de rentabilidad mensual de cada sucursal.

Proyección para Pa'Consentir: Su dashboard puede evolucionar hacia un EIS personalizable por rol.

e) Sistemas Contables (AIS)

Automatizan la contabilidad, impuestos, balances y pagos. Son clave para tener un control financiero y cumplir con normativas tributarias.

Ejemplo 1: Generación automática de estados financieros.

Ejemplo 2: Registro de compras y ventas con generación de libro fiscal.

Relación con Pa'Consentir: Generación de comprobantes PDF, control de tipos de pago.

f) Sistemas de Recursos Humanos (HRIS)

Permiten el seguimiento del personal, asistencia, sueldos, evaluaciones y beneficios. Son útiles para empresas medianas o grandes con varios trabajadores.

Ejemplo: Gestión de turnos y cálculo automático de salarios por horas trabajadas.

g) Sistemas de Automatización de Oficinas (OAS)

Automatizan procesos administrativos como redacción de documentos, almacenamiento de archivos y mensajería.

Ejemplo: Uso de plantillas para comprobantes, integración de correo interno, formularios PDF.



h) Sistemas de Marketing (MkIS)

Ayudan a analizar datos de clientes, comportamientos de compra, campañas de publicidad y tendencias del mercado.

Ejemplo: Segmentación de clientes por frecuencia de compra o consumo de platos.

i) Sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro (SCM)

Permiten coordinar proveedores, logística, niveles de inventario y entregas.

Ejemplo: Alertas para pedidos automáticos a proveedores cuando un ingrediente está por agotarse.

2.1.1.5 Ejemplo práctico en “Pa’Consentir”

El sistema *Pa’Consentir* integra varias funciones típicas de SI:

Como **TPS**, gestiona las ventas, compras y generación automática de comprobantes.

Como **MIS**, proporciona reportes gerenciales por módulo (ventas, inventario, compras).

Como **AIS**, permite el seguimiento financiero mediante reportes y exportaciones PDF.

Aunque actualmente no integra módulos DSS ni EIS avanzados, está estructurado para escalar hacia esos niveles.

2.1.2 Sistemas Inteligentes

A continuación, se abordará los puntos esenciales para entender que son los Sistemas Inteligentes.

2.1.2.1 Definición

Un **sistema inteligente (SIg)** es una aplicación informática que utiliza técnicas avanzadas como inteligencia artificial, lógica difusa, procesamiento de lenguaje natural y



algoritmos heurísticos para razonar, aprender y adaptarse a nuevas situaciones. Estos sistemas pueden interpretar su entorno, tomar decisiones autónomas o sugeridas, y mejorar con el tiempo.

2.1.2.2 Características de un SIg

Aprendizaje automático (Machine Learning): Aprende de los datos históricos (no implementado en *Pa'Consentir*).

Adaptabilidad: Se ajusta a condiciones cambiantes sin reprogramación.

Razonamiento: Toma decisiones basadas en lógica compleja o reglas heurísticas.

Proactividad: Puede actuar anticipadamente según patrones detectados.

2.1.2.3 Tipos de Sistemas Inteligentes

a) Sistemas Expertos (SE)

Simulan el conocimiento de un experto humano en un campo específico. Usan reglas IF-THEN, una base de hechos y un motor de inferencia.

Ejemplo: Un sistema que sugiere ajustes en recetas si el costo de ingredientes supera el margen deseado.

Ventaja: Pueden operar las 24 horas sin fatiga y con consistencia.

Aplicación futura en *Pa'Consentir*: Sugerencias automáticas de ajustes de precios por rentabilidad.

b) Sistemas de Reglas Difusas

Manejan situaciones donde los límites no son claros. No todo es “sí o no”; puede ser “medio cierto”, “probablemente falso”, etc.

Ejemplo: Determinar si un proveedor es “confiable” con un 80% de seguridad.



Aplicación futura en Pa'Consentir: Evaluar la calidad de proveedores o rendimiento del menú.

c) Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

Permite que las máquinas comprendan, interpreten y respondan en lenguaje humano.

Ejemplo: Un chatbot que responde preguntas sobre el stock o estado de pedidos.

Ventaja: Mejora la interacción sin intervención humana directa.

d) Sistemas de Recomendación

Utilizan algoritmos para sugerir productos, servicios o decisiones con base en preferencias y patrones anteriores.

Ejemplo: Recomendación de menú especial para días lluviosos o fechas festivas.

Aplicación futura en Pa'Consentir: Sugiere menús más rentables según el día de la semana o estación.

e) Sistemas Multiagente

Involucran varios “agentes” autónomos que cooperan o compiten para lograr objetivos comunes.

Ejemplo: Un agente para cocina, otro para pedidos, otro para compras; coordinan entre sí.

Aplicación: Coordinación de múltiples sucursales o eventos simultáneos.

2.1.2.4 Aplicación proyectada en “Pa'Consentir”

Aunque el sistema actual **no** integra redes neuronales ni aprendizaje automático, su arquitectura modular permite incorporar sistemas inteligentes en el futuro. Posibles extensiones incluyen:

Alertas predictivas de escasez de insumos según consumo promedio semanal.



Análisis inteligente de márgenes de ganancia por menú y proveedor.

Adaptación dinámica del dashboard en función del rol o comportamiento del usuario.

2.1.2.5 Comparación entre SI y SIg

Tabla 1

Comparación entre Sistema de Información y Sistema Inteligente

Característica	Sistema de Información	Sistema Inteligente
Reacción al entorno	Estática	Adaptativa
Requiere programación	Sí	No necesariamente
Toma de decisiones	Basada en reglas humanas	Basada en inferencia o heurística
Capacidad de aprendizaje	No	Sí (excepto en sistemas básicos)
Nivel de automatización	Medio	Alto

Nota. Elaboración propia

2.1.2.6 Importancia estratégica de los SI y SIg

Ambos sistemas son vitales en el contexto de la transformación digital. Mientras los **Sistemas de Información** automatizan y estructuran procesos, los **Sistemas Inteligentes** agregan un componente adaptativo y predictivo que permite evolucionar del “qué pasó” al “qué puede pasar”.

En el marco del presente proyecto, el sistema *Pa’Consentir* se posiciona como una solución sólida de información estructurada, con la potencialidad de migrar a herramientas inteligentes que eleven el nivel de automatización, análisis y toma de decisiones del negocio gastronómico.

2.2 HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Las herramientas de trabajo utilizadas en el desarrollo del proyecto web permitieron una integración eficiente entre el frontend y el backend, facilitando tanto la lógica del servidor como la interacción del usuario. En primer lugar, **PHP** se utilizó como lenguaje de



programación del lado del servidor, permitiendo la creación de estructuras dinámicas, conexión con bases de datos y procesamiento de lógica de negocio (Welling & Thomson, 2017). Sobre este lenguaje se construyó el framework **Laravel**, el cual ofrece una arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador), herramientas robustas de enrutamiento, migraciones de base de datos, seguridad y soporte para pruebas automatizadas (Stauffer, 2022).

En el lado del cliente, **JavaScript** se empleó para agregar interactividad al sitio web. Su integración con **AJAX** permitió realizar solicitudes asincrónicas al servidor, mejorando la experiencia del usuario al evitar recargas completas de página (Flanagan, 2020). Como herramienta de administración de base de datos, se utilizó **HeidiSQL**, la cual facilitó la gestión visual de las estructuras y registros en MySQL, contribuyendo significativamente a la fase de diseño y prueba de datos.

Estas herramientas en conjunto facilitaron el flujo de trabajo, el mantenimiento del código y la escalabilidad del sistema, lo cual es esencial en proyectos web modernos.

2.3 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

El desarrollo del sistema web implicó el uso de diversos lenguajes de programación, seleccionados cuidadosamente en función de las necesidades técnicas del proyecto, la compatibilidad con el stack de desarrollo y la eficiencia en términos de rendimiento y escalabilidad.



2.3.1 PHP

Ilustración 1

Logo de PHP



Nota. Imagen obtenida de la página oficial de PHP (php, 2025)

PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos y de propósito específico, ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web del lado del servidor. Su sintaxis flexible, gran comunidad de usuarios y amplia documentación lo convierten en una herramienta poderosa para el desarrollo ágil de sistemas dinámicos. PHP fue la base del backend de este proyecto, permitiendo la conexión con bases de datos, el manejo de formularios, sesiones y autenticación de usuarios (Welling & Thomson, 2017).

2.3.2 Laravel

Ilustración 2

Logo de Laravel



Nota. Logo obtenido del repositorio oficial de Laravel en github (Laravel, 2025)



Laravel es un framework basado en PHP que adopta el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), facilitando la separación de lógica de negocio y presentación. Laravel proporciona funcionalidades avanzadas como enrutamiento limpio, migraciones para la gestión de bases de datos, sistema de plantillas Blade y ORM (Eloquent), lo cual reduce significativamente el tiempo de desarrollo y mejora la mantenibilidad del código (Stauffer, 2022). Laravel fue seleccionado por su robustez, comunidad activa y seguridad incorporada.

2.3.3 *HTML5* y *CSS3*

Ilustración 3

Logo de HTML5 y CSS3



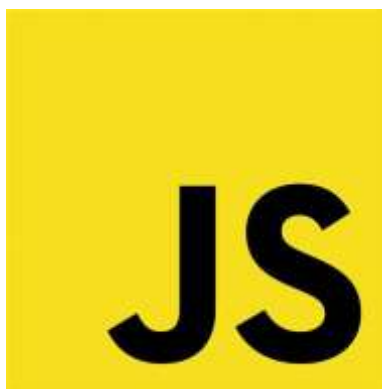
Nota. Logos obtenidos de Riset Guru (HTML5 y CSS3, 2025)

HTML5 es el lenguaje estándar para la estructuración de contenidos en la web. En este proyecto, HTML5 fue empleado para definir la semántica y la organización de los elementos visuales. CSS3, por su parte, fue utilizado para aplicar estilos y diseños visuales a la interfaz, permitiendo personalizar el aspecto estético del sistema según criterios de usabilidad y experiencia de experiencia (UX/UI). Ambos lenguajes son indispensables en el desarrollo frontend moderno.

2.3.4 JavaScript

Ilustración 4

Logo de JavaScript



Nota. Logo obtenido de Pixabay (JavaScript, 2025)

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos y basado en eventos, que permite la manipulación dinámica del contenido en el navegador. Fue utilizado en este proyecto para agregar interactividad a la interfaz de usuario, validar formularios en tiempo real, actualizar vistas sin recargar la página y gestionar elementos DOM de manera eficiente (Flanagan, 2020).

2.3.5 AJAX

Ilustración 5

Logo de Ajax



Nota. Logo obtenido de kindpng (AJAX, 2025)



AJAX (JavaScript asíncrono y XML) es una técnica que permite el intercambio de datos entre el cliente y el servidor sin necesidad de recargar la página completa. Esta fue tecnología utilizada para mejorar la experiencia del usuario, haciendo que las operaciones dentro del sistema fueran más fluidas y rápidas. Gracias a AJAX, se logró una mayor responsividad e interactividad en los formularios y en los listados dinámicos.

2.3.6 SQL

Ilustración 6

Logo de SQL



Nota. Logo obtenido de redbubble (SQL, 2025)

SQL (Structured Query Language) es el lenguaje estándar para la gestión de bases de datos relacionales. En este proyecto se utiliza para realizar operaciones como consultas, inserciones, actualizaciones y eliminaciones de datos, así como para definir las estructuras de tablas y relaciones entre ellas. Las consultas SQL fueron implementadas a través de Eloquent (ORM de Laravel) y también mediante generadores de consultas personalizados.

2.4 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

El uso de herramientas de desarrollo adecuadas es un componente esencial en el ciclo de vida del software, ya que permiten optimizar los procesos de codificación, depuración, despliegue y control de versiones. A continuación, se detallan las herramientas empleadas en este proyecto:

2.4.1 Visual Studio Code

Ilustración 7

Logo de Visual Studio Code



Nota. Logo obtenido de Visual Studio Code (Visual Studio Code, 2025)

Visual Studio Code (VS Code) es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft, caracterizado por su ligereza, extensibilidad y soporte para múltiples lenguajes de programación. Incluye características como resaltado de sintaxis, autocompletado inteligente, depuración integrada, control de versiones Git y una gran variedad de extensiones que facilitan el trabajo colaborativo y el desarrollo eficiente (Microsoft, 2024). Fue utilizado como entorno principal de desarrollo en este proyecto.

2.4.2 Laragon

Ilustración 8

Logo de Laragon



Nota. Logo obtenido de phpmagazine (Laragon, 2025)

Laragon es un entorno de desarrollo local rápido, potente y portátil que permite ejecutar fácilmente servidores web como Apache y bases de datos como MySQL. Su interfaz



intuitiva y su velocidad de arranque lo convierten en una alternativa eficiente frente a herramientas tradicionales como XAMPP. Laragon facilitó la ejecución local del sistema web, así como la configuración de dominios virtuales para pruebas y desarrollo (Laragon, 2024).

2.4.3 HeidiSQL

Ilustración 9

Logo de HeidiSQL



Nota. Logo obtenido de CONTAINERIZE (HeidiSQL)

HeidiSQL es una herramienta gráfica gratuita para gestionar bases de datos MySQL, MariaDB y otros sistemas. Esta herramienta permitió gestionar de manera visual las estructuras de tablas, relaciones, inserción de datos de prueba y depuración de consultas SQL. Además, fue útil para realizar respaldos de bases de datos y ejecutar scripts complejos durante el proceso de desarrollo (HeidiSQL, 2024).

2.4.4 Git

Ilustración 10

Logo de Git



Nota. Logo obtenido de git (git, 2025)



Git es un sistema de control de versiones distribuidas que permite llevar un seguimiento detallado de los cambios realizados en el código fuente. Su uso fue esencial para mantener la integridad del proyecto, permitir la colaboración simultánea de varios desarrolladores, gestionar ramas de desarrollo y realizar retrocesos seguros en caso de errores. Además, Git facilitó el versionamiento y la documentación del proyecto (Chacon & Straub, 2014).

2.4.5 Azure DevOps

Ilustración 11

Logo de Azure DevOps



Nota. Logo obtenido de la página oficial (Azure DevOps, 2025)

Azure DevOps es una plataforma de servicios ofrecida por Microsoft para la gestión integral del ciclo de vida del desarrollo de software. En este proyecto, se utilizó para alojar el repositorio Git, asignar tareas, realizar seguimientos de avance y configurar pipelines de integración continua. Esto permitió una coordinación efectiva del equipo de trabajo, mejorando la productividad, la calidad del código y la trazabilidad de los entregables (Microsoft, 2024).

2.5 HERRAMIENTAS DE MODELADO

El uso de herramientas de modelado es fundamental en las etapas iniciales del desarrollo de software, ya que permiten representar de forma estructurada y visual la arquitectura de datos, los procesos del sistema y las relaciones entre entidades. Estas



herramientas facilitan la comprensión del sistema, la validación del diseño lógico y físico, y la comunicación efectiva entre los distintos actores del proyecto.

2.5.1 SQL Developer Data Modeler

Ilustración 12

Logo de SQL Developer Data Modeler



Nota. Logo obtenido de Oracle (Oracle Data Modeler, 2025)

Oracle SQL Developer Data Modeler es una herramienta gratuita ofrecida por Oracle para el diseño, modelado y documentación de bases de datos. Permite trabajar con modelos conceptuales, lógicos y físicos, generando diagramas Entity-Relationship (ER) y scripts SQL a partir del modelo creado. En este proyecto, se utilizó para estructurar de manera visual la base de datos del sistema *Pa'Consentir*, facilitando la identificación de entidades clave, relaciones, atributos, claves primarias y foráneas. Gracias a su interfaz intuitiva, se logró validar la consistencia del modelo de datos y garantizar que respondiera adecuadamente a los requerimientos funcionales del sistema, antes de su implementación definitiva en el gestor de base de datos (Oracle, 2023).



CAPÍTULO III. APLICACIÓN PRÁCTICA

3.1 TITULO

Software de Gestión de Compras y Ventas para el Catering “Pa’Consentir”.

3.2 INTRODUCCION

El presente capítulo desarrolla la aplicación práctica del proyecto de grado, centrado en el diseño, desarrollo del Software de Gestión de Compras y Ventas para el Catering “Pa’Consentir”. Tras el análisis del problema y la justificación presentados en capítulos anteriores, esta sección detalla cómo se tradujeron los requerimientos del negocio en una solución tecnológica funcional, utilizando una metodología ágil basada en Scrum.

El objetivo principal de este capítulo es presentar el proceso de desarrollo del sistema, desde la definición de los módulos funcionales hasta la entrega de los productos finales, pasando por el diseño de la arquitectura, la modelación de casos de uso, la implementación de los sprints y la validación del sistema en un entorno real. El enfoque iterativo y colaborativo permitió una retroalimentación continua con el stakeholder principal, asegurando que el sistema responda fielmente a las necesidades operativas del negocio.

La pregunta de investigación que guía esta aplicación práctica es: *¿Cómo diseñar un sistema de gestión de compras y ventas que optimice los procesos administrativos y operativos del negocio de catering “Pa’Consentir”?* Para responderla, se estructuró el desarrollo en cinco sprints, cada uno enfocado en un módulo clave del sistema: Administración, Configuración, Compra, Venta y Reportes. Cada sprint incluyó actividades de planificación, desarrollo, revisión y retrospectiva, garantizando un avance controlado y medible.



Además, se describe la arquitectura técnica del sistema (MVC), el modelo de datos, los diagramas UML y las herramientas tecnológicas utilizadas (Laravel, MySQL, PHP, etc.). También se incluyen evidencias del sistema en funcionamiento, como capturas de pantalla, burndown charts y resultados de pruebas, que demuestran la efectividad de la solución implementada.

Este capítulo no solo muestra el producto final, sino que también refleja el proceso de ingeniería detrás de su construcción, destacando cómo la integración de buenas prácticas de desarrollo, diseño de software y gestión de proyectos permitió transformar una necesidad operativa en una solución digital robusta, escalable y adaptada al contexto local.

3.3 ANTECEDENTES

PaConsentir es una empresa familiar de servicio gastronómico que nació como una pequeña pensión y, con el tiempo creció y se expandió. La historia de PaConsentir está profundamente ligada a la vida de su fundadora, María Esther Ballivián, quien creció entre ollas y aromas gracias a la influencia de su madre, que se desempeñaba en el oficio de la cocina.

María Esther Ballivián, nacida en La Paz, Bolivia, en 1972 es Comunicadora Social de profesión, pero también una apasionada de la gastronomía. Desde joven, aprendió las recetas y técnicas de su madre, quien tuvo un catering. Esta herencia culinaria se convirtió en la base sobre la cual María Esther construyó su propio negocio.

La empresa comenzó como una pequeña pensión el 17 de agosto de 2020, ofreciendo comidas caseras y deliciosas a sus clientes. Con el tiempo, la calidad y el sabor de sus platos atrajeron a más clientes, y la pensión se convirtió en un catering. María Esther, con su visión

y dedicación, logró expandir el negocio, ofreciendo no solo los almuerzos diarios sino también servicios que se expandieron.

Ilustración 13

Logo de Presentación de Pa'Consentir Catering



Nota: Logo obtenido de Pa'Consentir

Durante la pandemia, Pa'Consentir tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias. La empresa implementó un servicio de delivery, lo que permitió seguir operando y llegar a más clientes. Este cambio no solo ayudó a mantener el negocio a flote, sino que también fortaleció la marca y amplió su alcance.

Hoy en día, PaConsentir ofrece una amplia gama de servicios gastronómicos:

- Desayunos Temáticos: Desayunos especiales para ocasiones y eventos, entregados a domicilio.
- Brunch: Opciones de brunch para disfrutar en familia o con amigos.
- Almuerzos y Cenas a Pedido: Platos personalizados según las preferencias del cliente.



-Atención de Diferentes Tipos de Actividades Sociales: Servicios de catering para eventos empresariales, reuniones familiares y más.

PaConsentir es más que un negocio, es un homenaje a la tradición culinaria y al espíritu emprendedor de María Esther Ballivián, una mujer que supo convertir su pasión en una empresa exitosa y perdurable en la que actualmente también sus hijos están involucrados.

3.4 DEFINICION DEL PROBLEMA

El catering “Pa’Consentir” enfrenta serias limitaciones en su gestión operativa y administrativa debido al uso de procesos manuales para registrar menús, compras, ventas e inventario. Esta forma tradicional de operar genera ineficiencias, errores frecuentes, pérdida de información, dificultad en la toma de decisiones y una experiencia subóptima tanto para el personal como para los clientes. Ante esta situación, se hace necesario desarrollar un Software de Gestión de Compras y Ventas que automatice y centralice estos procesos, garantizando precisión, trazabilidad y eficiencia en todas las áreas del negocio.

Actualmente, el registro de operaciones se realiza de forma manual, lo que incrementa significativamente el riesgo de errores y omisiones. Las ventas diarias se anotan en formatos físicos sin una estructura clara, dificultando el cálculo preciso de ingresos, el control de pedidos (ventas) por cliente y la identificación de deudas pendientes. Además, cuando los pedidos se extienden por varios días, el registro disperso impide una contabilidad confiable al final de la semana, afectando la gestión financiera del negocio.

Ilustración 14

Registro de Ventas Diario

Pedidos Domingo 10/07/2021

Amalia	Almuerzo	
Dalia	4 platos de sopa	120
Nerde	Casa y sopa	20
	1 lachosa/sopa + sopa	25
Alfonso	Almuerzo	
Mami	Casa	
Macedonio	Almuerzo	
	Casa	
Leo	1 plato de sopa	20
	1 plato de sopa	20
	1 plato de sopa	30
	1 plato de sopa	20
	1 plato de sopa	20
Cristina	1 plato de sopa	20
12:15	1 plato de sopa	20
Casa 204	1 plato de sopa	30
Roxana	7 completos	140
208	1 lachosa	
11:20	1 plato de sopa	
Susana/Miguel	1 lachosa c/sopa	20
Luis	2 platos de sopa	40
Roberto	1 plato de sopa	20
211	1 plato de sopa	20

Domingo 525 + 5 = 530

Nota. Elaboración Propia

Al llevar el control manual en el registro de Ventas Diario surge el problema de la gestión ineficiente del detalle de los pedidos tales como ser el precio de cada plato.

Otro problema es el registro de muchos pedidos en diferentes días registrado en una plana entorpeciendo el control y la gestión de las ventas hechas en esos días.

Ilustración 15

Registro de Ventas de múltiples días

Diario 26 / Diciembre 367

Pedidos Lunes 11/10/2021		
Don Amado	1 Completo	15
Don Luis	2 Completos de pollo y 1 Completo de carnes	40
Don 220	2 Completos	30
	1 Completo de Cacha	15
Don Amado	2 Completos de Hue Comida para 200	26
	2 Completos de Pollo	30
Don 220	1 Completo	15
Pedidos Martes 12/10/2021		
Don Amado	1 Completo	15
Don Luis	1 Completo de pollo y 2 Completos de carnes	40
Don 220	2 Completos	30
Don Amado	2 Completos de pollo y pollo de huevo	30
Don Amado	2 Completos	30
Pedidos Miércoles 13/10/2021		
Don Amado	1 Completo	15
Don Luis	2 Completos de pollo y carne mixta de pollo	30
Don Luis	1 Completo de Cacha de pollo de huevo	20
Don 220	2 Completos de pollo de huevo	30
Don 220	1 Completo de Cacha de carne mixta	26

Nota. Elaboración Propia

Esto causaba que al no haber registrado un pedido en el día correspondiente el último día de la semana se obtenían datos imprecisos, ya que no existía una sumatoria hecha de la cantidad de pedidos (ventas) hechos, la cantidad de dinero recibido en cada pedido (tomando en cuenta las modificaciones hechas en el pedido por solicitudes del cliente)., además no disponía de un control preciso al gestionar si existía alguna deuda pendiente del cliente que fue puesto.

Ilustración 16

Registro de Compras e Inventario

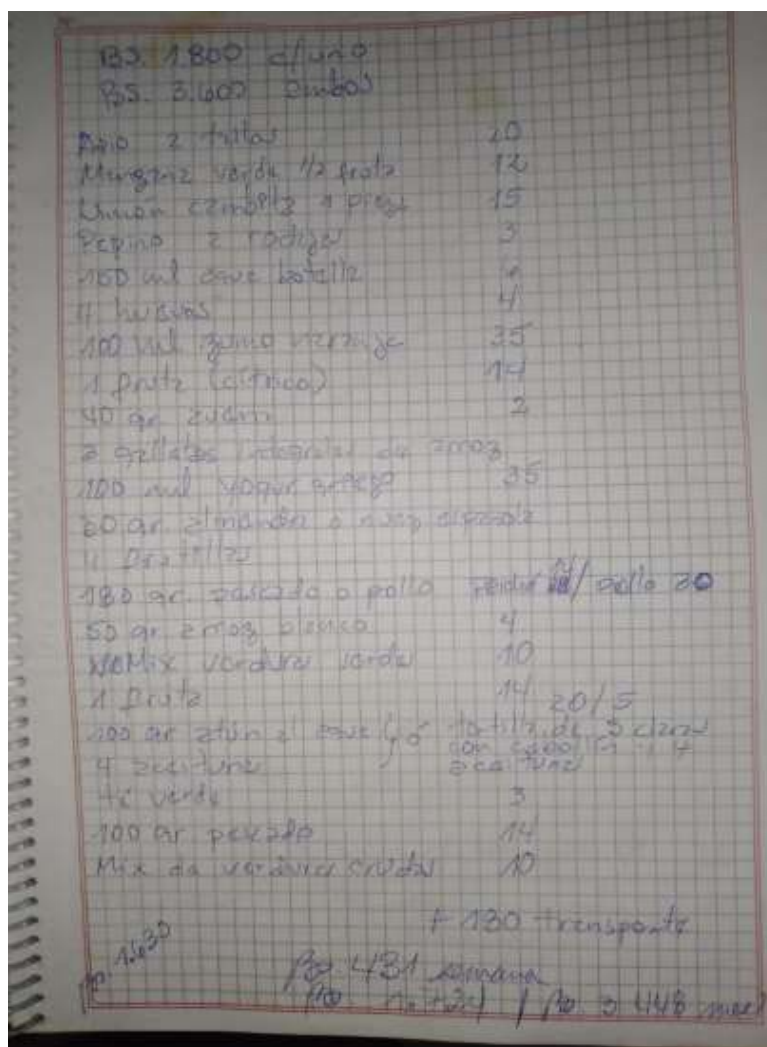
PEQUES		BODA EN INVENTARIO	
34 Coca Cola		60 huevos	1/2 pa.
34 Sante		26 ajos	4 kg. ajos 3/4 pa. 60
24 Leche		pollo brocho	
- finde		huevo de pollo	
55 paques		caballón	pa. 10
6 Sprite 1/2 litro		5 kg. arroz	pa. 20
20 de 2M Coca Cola		2 kg. pinto 3/4 pa. 20	
		6 dones gusto	pa. 5
		2 lechones	pa. 40
		2 pollos	pa. 40
			pa. 245
JESP.			
		Huevo 7 comidas	
		7 bifas de hígado	
		4 rapis p/raír	
		4 puzer p/raír	
		10 gallinas picado mudo	
		20 gallinas picado de Bs. 15	
		3 chorizos	
		4 sabelos de Bs. 30	
		8 sabelos de Bs. 20	
		5 sabelos de Bs. 15	
		4 chicharrones surubí de Bs. 20	
		5 platos de peiche grande	
		3 platos de peiche medianos	
		7 bifas correa	
		2 raciones	
		2 ubros	
		1 cacheta 2220 en oilz	
		3 cachetas 50p2	
		2 vericues p/raír	

Nota. Elaboración Propia

En cuanto a las compras e inventario, no existe un sistema integrado que permita llevar un control actualizado de los productos disponibles, las cantidades consumidas por plato o menú, ni las relaciones con proveedores. Esto provoca duplicidad de esfuerzos, compras innecesarias o, por el contrario, escasez de insumos críticos en momentos clave. El registro manual también incluye estimaciones no verificadas de consumo por plato, lo que dificulta la planificación y el control de costos.

Ilustración 17

Registro de Compras e Inventario para Pedido



BS. 1.800	afundo	
BS. 3.600	ombos	
Pao	2 rufas	10
Mungiz verde	1/2 fruta	12
Unión control	1 paja	15
Pepino	2 rodajas	3
100 ml	cave batalla	1
11	huesos	4
100 ml	gusto verde	35
1 paja	(cámbio)	14
40 gr	zudón	2
2	grilladas (cámbio) de arroz	
100 ml	vaque negro	35
60 gr	almendra o arroz blanco	
11	grilladas	
180 gr	pasado o pollo	20/20
50 gr	arroz blanco	4
100 ml	verdura verde	10
1	fruta	14
100 gr	atún al aceite	20/5
4	verduras	100 gr 5 clases
40	verde	20/20
100 gr	pepato	14
Mix	de verduras crudas	10
		+ 180 transporte
BS. 1.800		
BS. 4.34	comida	
BS. 1.800		
BS. 1.800		

Nota. Elaboración Propia

La gestión de menú se realiza sin un respaldo digital, lo que limita la capacidad de rotar platos, evitar repeticiones innecesarias y mantener una oferta variada y atractiva. Asimismo, el control de pedidos se lleva a cabo mediante marcas físicas en listas impresas, lo que carece de trazabilidad y no permite un seguimiento dinámico del estado de cada pedido.

Ilustración 18

Registro de Menú



MENÚS PAACONSENTIR 2021	
VIERNES (18) ✓ Sopa de quinua • Mashed • Sopa de huevo • Pollo con arroz (RVA)	SABADO (19) • Tallarin Chisp. dulce • Pollo con arroz (RVA)
DOMINGO (20) • Pollo • Sopa de huevo • Chucharon de papa	LUNES (21) • Sopa de fideos con pollo • Chucharon de huevo de res en caldo • Tomates rellenos con RVA
MARTE (22) ✓ Sopa de papallo • Bruschetta de pollo • Sopa de huevo • Pollo con arroz • Sopa de huevo	MIÉRCOLES (23) ✓ Sopa de quinua • Lasagna de res • Sopa de papallo • Pollo con arroz
JUEVES (24) ✓ Sopa de trigo • Mashed • Sopa de huevo	VIERNES (25) ✓ Sopa de trigo • Mashed • Sopa de huevo • Pollo con arroz • Sopa de trigo
SABADO (26) • Sopa de trigo • Sopa de trigo • Tallarin con pollo	DOMINGO (27) • Sopa de trigo • Sopa de trigo • Sopa de trigo • Sopa de trigo • Sopa de trigo

Nota. Elaboración Propia

Otro problema destacado y no menos importante que el anterior es la gestión ineficiente en el control de pedidos de los clientes. Como resultado, el negocio enfrenta un riesgo significativo de incumplimientos y pérdidas al no satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo dado.

Se verá a continuación una imagen de cómo se llevaba el control de los pedidos, el cual se llevaba a cabo marcando o rayando el pedido con un marcador rojo para demostrar que el pedido fue entregado.

Ilustración 19

Registro de Entrega de pedidos

Tema:	Nº:	Fecha:
Pedidos Miércoles 15/12/2021		
Nanguy	2 Follos	26
	2. Pieses y Zuca	
	2. Pieses y Pichas	
Casa 222	2 Pallas completas	30
	piernas	
Don Jairo	2 Pallas	40
	Pieses y Pichas	
	Refrescos	

Nota. Elaboración Propia

Otro problema crítico es la ausencia de un sistema formal para emitir boletas o comprobantes digitales. Las transacciones se documentan con recibos manuales o en talonarios, lo que no solo aumenta el riesgo de errores, sino que también limita la capacidad del negocio para cumplir con requisitos fiscales y ofrecer comprobantes oficiales a sus clientes. Esta carencia afecta la profesionalización del servicio y reduce la confianza del cliente.

A continuación, se observará una imagen en la cual se verá un recibo de compra del cliente hecho en un talonario de ingreso en caso de que el cliente necesite el comprobante para los pedidos hecho, este registro se llevaba usualmente a cabo cuando el cliente solicitaba un servicio para un evento.

Recibo de Pedidos para Eventos



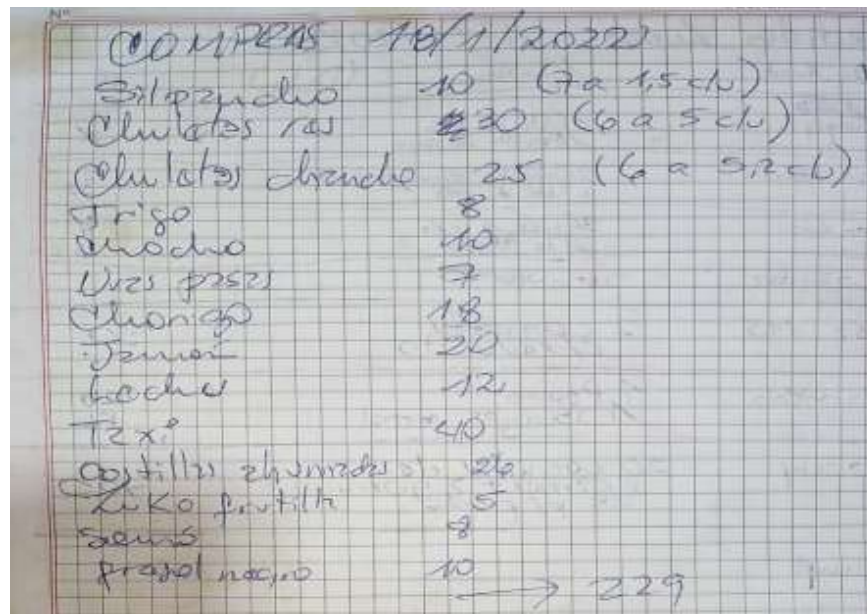
La gestión de inventarios en el catering se ve afectada por la falta de herramientas y procesos adecuados. El seguimiento manual de los niveles de existencias aumenta el riesgo de errores y pérdidas. Los empleados deben contar físicamente los productos para determinar su disponibilidad, lo que consume tiempo y es propenso a errores humanos. Esta falta de precisión en el inventario puede resultar en pérdidas por falta de stock o exceso de inventario, lo que afecta negativamente la rentabilidad y la satisfacción del cliente.

Adicionalmente, la falta de herramientas digitales para la generación de reportes y análisis de datos impide al negocio identificar tendencias, platos más vendidos, proveedores más eficientes o márgenes de rentabilidad. Esta ausencia de información estratégica limita la toma de decisiones y obstaculiza el crecimiento sostenible del catering.

A continuación, se podrá observar una imagen del registro de inventario hecho a mano donde se detalla la cantidad de cada uno de los productos utilizados.

Ilustración 21

Registro de Inventario



COMPRAS 10/1/2022	
Salpichua	10 (7 a 15 cl)
Chulatos ras	30 (6 a 5 cl)
Chulatos grande	25 (6 a 5 cl)
Trigo	8
Maiz	10
Uvas pizas	7
Chorizo	18
Jamón	20
Leche	12
Tex.	40
Costillas ahumadas	120
Likó fritilla	5
Semola	8
Praxol nacio	10
→ 229	

Nota. Elaboración Propia

El desarrollo del Software de Gestión de Compras y Ventas para Pa'Consentir está directamente orientado a resolver cada uno de los problemas descritos. El sistema permitirá:

- Automatizar el registro de ventas y compras, reduciendo errores y garantizando trazabilidad.
- Gestionar el inventario en tiempo real, con alertas de reposición y control de consumos por menú.
- Digitalizar la emisión de boletas y comprobantes, cumpliendo con normativas y mejorando la imagen institucional.
- Centralizar el control de pedidos y menús, facilitando la planificación y rotación de platos.
- Generar reportes automáticos sobre ventas, costos y rendimiento, apoyando la toma de decisiones estratégicas.



Este sistema no solo resuelve las ineficiencias actuales, sino que sienta las bases para una operación más profesional, escalable y competitiva en el sector gastronómico.

3.5 OBJETIVOS

Durante el desarrollo del presente documento de investigación se planea alcanzar los siguientes objetivos.

3.5.1 Objetivo General

Desarrollar un software de gestión de compra y venta para el catering Pa'Consentir en Santa Cruz de la Sierra.

3.5.2 Objetivos Específicos

- Identificar y describir las historias de usuario en relación al sistema
- Priorizar el Product Backlog en función a las historias de usuario.
- Definir los Sprints necesarios para el desarrollo de cada módulo del sistema.
- Establecer los entregables de cada Sprint, asegurando su integración con las operaciones
- Realizar las pruebas respectivas a los entregables del sistema para garantizar su correcto funcionamiento.

3.6 DELIMITACION DEL TEMA

En este examen de grado se delimita el diseño, desarrollo y pruebas de un software de gestión de compras y ventas para el catering “Pa'Consentir”, con énfasis en la automatización de procesos clave como la gestión de menús, el registro de compras, ventas, gestión de inventario y emisión de comprobantes. El alcance del proyecto se centra en el análisis y modelado de un sistema informático que optimice las operaciones administrativas



y operativas del negocio, dentro del contexto de su ciclo de trabajo diario y eventos gastronómicos.

La población de estudio está constituida por los procesos internos del catering “Pa’Consentir”, su fundadora María Esther Ballivián (como stakeholder principal), y el personal encargado de la gestión de ventas, compras e inventario.

A continuación, se detallan las delimitaciones específicas del proyecto:

3.6.1 Delimitación Espacial

La investigación y desarrollo se llevará a cabo en el departamento de Santa Cruz Sierra, Bolivia en la zona sur de la ciudad de Santa Cruz en la zona Guapilo.

A continuación, se visualizará una imagen del lugar específico donde se localiza el Catering Pa’Consentir:

Ilustración 22

Imagen de la localización del catering



Nota: Elaboración Propia

3.6.2 Delimitación Temporal

El presente proyecto se desarrolló en un período comprendido entre agosto de 2025 y diciembre de 2025, abarcando un total de cinco meses de trabajo académico y técnico. La organización temporal del proyecto se basó en una metodología ágil Scrum, con la implementación de cinco sprints secuenciales que permitieron la entrega iterativa de funcionalidades del sistema, asegurando un avance constante, retroalimentación continua y cumplimiento de los objetivos propuestos.

A continuación, se describe la distribución temporal de las actividades principales:

Ilustración 23

Cronograma de Actividades



Nota: Elaboración Propia



Análisis y Levantamiento de Requerimientos

Esta etapa inicial tuvo lugar durante la primera semana de agosto de 2025. Consistió en la recolección y análisis de necesidades del negocio “Pa’Consentir” mediante entrevistas directas con la fundadora María Esther Ballivián y observación de procesos operativos. Se identificaron los problemas críticos relacionados con la gestión manual de ventas, compras, inventario y pedidos. Además, se documentaron los requerimientos funcionales (gestión de clientes, productos, menús, ventas, pagos) y no funcionales (seguridad, usabilidad, escalabilidad), que sirvieron como base para el diseño del sistema.

Capítulo I: Introducción

Desarrollado durante la segunda semana de agosto, este capítulo incluyó la formulación del problema, la pregunta de investigación, la justificación del estudio, los objetivos generales y específicos, así como la delimitación del tema. Se redactó una introducción clara y contextualizada que estableció el marco general del proyecto.

Capítulo II: Desarrollo de Conceptos

Realizado durante la tercera semana de agosto, esta etapa consistió en la revisión bibliográfica y conceptual sobre sistemas de información, metodologías ágiles, arquitecturas de software y herramientas tecnológicas utilizadas en el proyecto. Se analizaron conceptos clave como Scrum, diagramas UML, bases de datos relacionales y el modelo MVC, fundamentando el enfoque técnico del desarrollo.

Capítulo III: Aplicación Práctica

Este capítulo fue desarrollado en paralelo con los cinco sprints de desarrollo del software, distribuidos entre septiembre y noviembre de 2025. Cada sprint estuvo enfocado



en la implementación de un módulo funcional del sistema, siguiendo el ciclo Scrum: planificación, desarrollo, revisión y retrospectiva.

Sprint I

Durante la primera quincena de septiembre, se implementó el módulo de Administración, que incluyó la gestión de usuarios, roles y permisos. Se diseñaron y codificaron las funciones para crear, editar y asignar roles a los usuarios del sistema, garantizando un control de acceso seguro y jerárquico.

Sprint II

En la segunda quincena de septiembre, se desarrolló el módulo de Parámetros, que permite gestionar productos, recetas, platos, menús, categorías, tipo de pagos y tipos de documentos (Boleta de Venta, Guía de Remisión, etc.). Se implementó la lógica de consumo de insumos por plato, permitiendo un control preciso del inventario.

Sprint III

Durante octubre, se implementó el módulo de Compra, que incluye la gestión de proveedores, compras y detalles de compra. Se desarrollaron las funcionalidades para registrar órdenes de compra, asociar productos a proveedores y generar comprobantes digitales.

Sprint IV

En la primera quincena de noviembre, se desarrolló el módulo de Venta, que gestiona clientes, ventas, detalles de venta y pagos. Se implementó el soporte para ventas a plazo, registro de deudas y pagos, mejorando la experiencia del cliente.



Sprint V

En la segunda quincena de noviembre, se completó el módulo de Reportes, que genera informes automatizados de ventas, compras, inventario, rentabilidad y deudas. Estos reportes permiten al dueño del negocio tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales y actualizados.

Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones

Finalizado en diciembre de 2025, este capítulo sintetizó los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto. Se evaluó si se cumplieron los objetivos planteados, se destacaron los logros alcanzados y se formularon recomendaciones para futuras mejoras del sistema o su expansión a otros negocios del sector gastronómico.

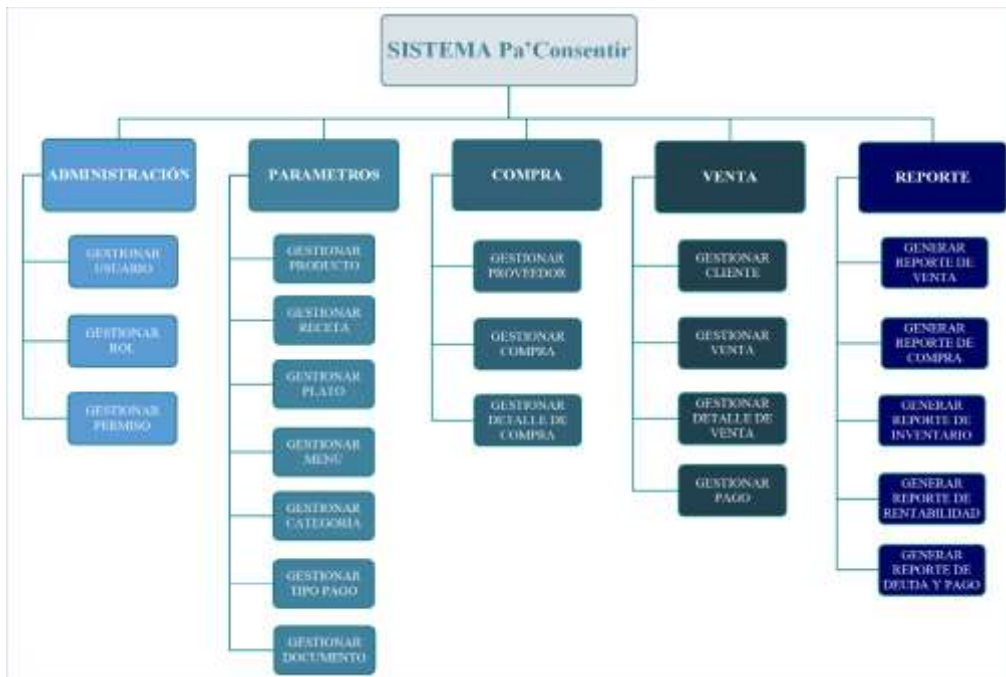
3.6.3 Delimitación Sustantiva

El presente proyecto se enfoca en el diseño y desarrollo de un software de gestión de compras y ventas para el catering “Pa’Consentir”, cuyo alcance se limita a los procesos operativos clave relacionados con la adquisición de insumos, la preparación de alimentos, la gestión de pedidos, la emisión de comprobantes y el control financiero. El sistema está estructurado en cinco módulos funcionales principales, organizados jerárquicamente para garantizar una arquitectura modular, escalable y fácil de mantener. Cada módulo aborda una funcionalidad específica del negocio, permitiendo una automatización eficiente de las actividades diarias y una toma de decisiones informada basada en datos reales.

A continuación, se detalla cada uno de los módulos que conforman el sistema:

Ilustración 24

Delimitación Sustantiva del Catering Pa'Consentir



Nota: Elaboración Propia

A. Administración

Este módulo es el núcleo de seguridad y control del sistema. Se encarga de gestionar el acceso de usuarios, roles y permisos, asegurando que solo los usuarios autorizados puedan acceder a las funciones que corresponden a su rol. Su objetivo principal es proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información del negocio.

- **Gestionar Usuario:** Permite crear, editar, activar o desactivar usuarios del sistema, asignándoles un nombre de usuario, correo electrónico y contraseña.
- **Gestionar Rol:** Permite definir roles específicos (por ejemplo: administrador, vendedor, contador) que determinan qué funciones puede realizar cada usuario.
- **Gestionar Permiso:** Asigna permisos específicos a cada rol (ej. ver reportes, registrar ventas, modificar productos), garantizando un control granular del acceso al sistema.



B. Parámetros

Este módulo es fundamental para establecer la base lógica del sistema, ya que define cómo se relacionan los productos con los platos y menús. Incorpora la lógica de recetas que permite calcular el consumo exacto de insumos por plato vendido, facilitando un control preciso del inventario y la rentabilidad. Además, permite configurar los tipos de documentos utilizados en las operaciones de compra y venta, adaptándose a las necesidades administrativas del negocio.

- **Gestionar Producto:** Permite registrar todos los insumos utilizados en la cocina (harina, carne, verduras, especias, etc.), con sus respectivos nombres, descripciones, unidades de medida, precios de compra y venta.
- **Gestionar Receta:** Permite definir una receta para cada plato, especificando cuántos gramos o unidades de cada producto se necesitan para prepararlo. Esta información se usa automáticamente al vender un plato para ajustar el inventario.
- **Gestionar Plato:** Permite registrar cada plato que se ofrece al cliente (ej. "Pollo a la parrilla", "Ensalada César"), asociándolo a una receta y un precio de venta.
- **Gestionar Menú:** Permite crear menús temáticos (desayunos, brunch, almuerzos, cenas) agrupando platos y definiendo precios combinados. Cada menú puede ser utilizado para cotizaciones o pedidos directos.
- **Gestionar Categoría:** Permite clasificar productos y platos en categorías (ej. "Proteínas", "Verduras", "Bebidas", "Entradas", "Postres") para una mejor organización y filtrado.
- **Gestionar Tipo Pago:** Permite clasificar los pagos según su tipo de pago (ej. "Pendiente", "Abono", "Completado") para un mejor filtrado y control de los pagos.



- **Gestionar Método Pago:** Permite definir y gestionar los tipos de método de pago utilizados en las operaciones de Pago (ej. “Efectivo”, “QR”, “Tarjeta”).
- **Gestionar Documento:** Permite definir y gestionar los tipos de documentos utilizados en las operaciones del sistema, como Boleta de Venta, Boleta de Pago, Guía de Remisión, entre otros. Cada documento puede configurarse con un formato predeterminado, número correlativo y estado (activo/inactivo), facilitando su uso en compras y ventas.

C. Compra

Este módulo gestiona todas las actividades relacionadas con la adquisición de productos desde proveedores externos. Facilita el registro de compras, el seguimiento de proveedores y el control de costos de insumos. Incluye un detalle preciso de cada compra, permitiendo un seguimiento transparente de los insumos adquiridos.

- **Gestionar Proveedor:** Permite registrar información de los proveedores (nombre, contacto, dirección, teléfono, email), facilitando la relación comercial y el seguimiento de pagos.
- **Gestionar Compra:** Permite registrar órdenes de compra, especificando los productos, cantidades, precios unitarios, total, fecha de entrega y proveedor. Incluye la opción de generar comprobantes de compra en formato PDF.
- **Gestionar Detalle de Compra:** Permite visualizar y gestionar el desglose de cada compra, mostrando los productos adquiridos, sus cantidades, precios unitarios, descuentos aplicados y el costo total por ítem. Este detalle es esencial para el control de inventario y la conciliación con el almacén.



D. Venta

Este módulo es el corazón del sistema operativo, ya que permite registrar pedidos, gestionar clientes, emitir comprobantes y realizar ventas de forma rápida y segura. Soporta tanto ventas al contado como a plazo, con un sistema de control de pagos y deudas que mejora la gestión financiera del negocio.

- **Gestionar Cliente:** Permite registrar información de los clientes (nombre, contacto, tipo de cliente, historial de compras), facilitando la fidelización y el seguimiento de deudas.
- **Gestionar Venta:** Permite registrar una venta individual o un pedido completo, seleccionando productos, platos o menús, aplicando descuentos, y generando boletas digitales (PDF) con código QR para validación.
- **Gestionar Detalle de Venta:** Permite desglosar cada venta en sus componentes, mostrando los platos o productos vendidos, sus cantidades, precios, modificaciones solicitadas por el cliente y el total por ítem. Este detalle es clave para la generación de reportes y el análisis de rentabilidad.
- **Gestionar Pago:** Permite registrar uno o varios pagos asociados a una venta. Soporta pagos parciales, totales, anticipos y ventas a plazo (fiado). Cada pago se registra con su fecha, método (efectivo, transferencia, QR) y monto, actualizando automáticamente el estado de la deuda del cliente.

E. Reportes

Este módulo proporciona herramientas analíticas para la toma de decisiones estratégicas. Genera informes automáticos sobre ventas, compras, inventario y rentabilidad, permitiendo al dueño del negocio monitorear el desempeño del negocio en tiempo real.



- **Generar Reporte de Venta:** Muestra ventas por período, producto más vendido, cliente más frecuente, ingresos totales, entre otros.
- **Generar Reporte de Compra:** Muestra gastos por proveedor, productos más comprados, tendencias de compra, y costos promedio.
- **Generar Reporte de Inventario:** Muestra niveles de stock, productos con bajo inventario, productos caducados o próximos a caducar.
- **Generar Reporte de Rentabilidad:** Calcula márgenes de ganancia por plato, menú o evento, ayudando a identificar los productos más rentables.
- **Generar Reporte de Deuda y Pago:** Muestra clientes con pagos pendientes, historial de pagos, saldos por cobrar y alertas de vencimiento.

3.7 JUSTIFICACION

A continuación, se presentarán las razones por las cuales se ha realizado este trabajo, la importancia que tiene y porque es necesario.

3.7.1 Justificación Personal

El presente proyecto de grado, titulado “Software de Gestión de Compras y Ventas para el Catering Pa’Consentir”, surge de una motivación profundamente personal: la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante mi formación en Ingeniería de Sistemas para transformar y fortalecer un emprendimiento familiar que ha sido construido con esfuerzo, dedicación y pasión.

Pa’Consentir es un negocio fundado por mi madre, María Esther Ballivián, quien desde el 17 de agosto de 2020 comenzó como una pequeña pensión ofreciendo comidas caseras y deliciosas, y que con el tiempo se ha consolidado como un catering reconocido en la zona de Guapiló, Santa Cruz de la Sierra. He sido testigo directo de su crecimiento, de los



desafíos diarios que enfrenta y, sobre todo, de la enorme cantidad de trabajo que implica gestionar cada aspecto del negocio —desde las compras y el inventario hasta las ventas, los menús y los pedidos— utilizando únicamente procesos manuales.

Ver cómo dedica horas al registro de transacciones en hojas de papel, cómo pierde información por la falta de un sistema centralizado, o cómo se le complica emitir comprobantes y controlar deudas, me motivó a buscar una solución tecnológica que no solo optimice su trabajo, sino que también le permita escalar con mayor profesionalismo. Este proyecto, por tanto, no es solo un requisito académico, sino un homenaje a su esfuerzo y una forma de contribuir directamente al crecimiento de su emprendimiento.

Desde mis primeros años en la carrera, he desarrollado habilidades sólidas en análisis de requerimientos, diseño de sistemas, bases de datos y desarrollo web, especialmente con tecnologías como Laravel, PHP y MySQL. Este proyecto me ha permitido integrar todos esos conocimientos en un contexto real, aplicando la metodología ágil Scrum para desarrollar un sistema funcional, modular y adaptado a las necesidades específicas de un negocio de catering.

Además, este trabajo representa la convergencia de dos mundos que me apasionan: la tecnología y el sector gastronómico. No solo he podido demostrar mi capacidad técnica, sino también mi sensibilidad para entender las necesidades de un negocio familiar y traducirlas en una solución digital efectiva.

Al finalizar este proceso, no solo aspiro a obtener el título de Licenciado en Ingeniería de Sistemas, sino también a entregarle a mi madre una herramienta que le devuelva tiempo, reduzca su carga operativa y le permita enfocarse más en lo que realmente ama: cocinar y



consentir a sus clientes. Este proyecto es, en esencia, una mezcla de formación académica, compromiso familiar y vocación por la innovación tecnológica.

3.7.2 Justificación Social

La industria del catering y los restaurantes es un sector dinámico y en constante crecimiento. Sin embargo, este sector también se enfrenta a una serie de desafíos, como la gestión eficiente de los recursos, el control de los costos y la mejora de la satisfacción del cliente.

Los métodos tradicionales de gestión de recursos en catering y restaurantes, como hojas de cálculo y sistemas manuales, a menudo son ineficientes y propensos a errores.

El proyecto beneficiará a la comunidad local al mejorar la oferta y calidad de servicios en el catering y restaurante, contribuyendo así al desarrollo económico y cultural de la región.

El desarrollo de un software de gestión de recursos para catering y restaurantes es una iniciativa socialmente responsable que podría tener un impacto positivo en la industria del catering y los restaurantes, así como en la sociedad en su conjunto. Este software podría ayudar a las empresas de este sector a mejorar su eficiencia y rentabilidad, lo que a su vez podría conducir a una reducción del desperdicio de alimentos, la creación de puestos de trabajo y una mejor calidad de vida para las personas.

3.7.3 Justificación Práctica

El presente proyecto responde a una necesidad concreta del negocio de catering “Pa’Consentir”, el cual no contaba con una solución digital eficiente para gestionar sus operaciones. A través de la observación y análisis del entorno de trabajo, se identificaron problemas recurrentes como duplicación de tareas, pérdida de información, falta de control



de inventario y pagos. Frente a este escenario, el desarrollo de un sistema de información personalizado representa una solución práctica, eficaz y sostenible.

Para llevar a cabo este desarrollo, se hizo uso de herramientas tecnológicas modernas como Laravel 12 y MySQL, así como técnicas de modelado UML, análisis de requerimientos, diseño de interfaces y metodologías ágiles como Scrum. Todo este conocimiento ha sido adquirido y consolidado a lo largo de la formación universitaria, lo que permitió abordar el proyecto desde un enfoque técnico, metodológico y profesional. Gracias a ello, se logró desarrollar una aplicación funcional, probada y validada, capaz de transformar la manera en que se gestionan las ventas, compras, menús y control de recursos en el negocio, mejorando así su desempeño global y la satisfacción de sus clientes

3.8 DESARROLLO DE LA SOLUCION

Para una definición más precisa de la solución del proyecto se hará un aborde a las siguientes definiciones.

3.8.1 Manifiesto Ágil

El desarrollo del software para el catering “Pa’Consentir” se basó en los principios del Manifiesto Ágil para el Desarrollo de Software, un conjunto de valores y principios que promueven la flexibilidad, la colaboración continua y la entrega de valor al cliente de manera rápida e iterativa. Este enfoque fue fundamental para adaptar el sistema a las necesidades reales del negocio, permitiendo ajustes constantes basados en la retroalimentación directa de la propietaria y usuaria del sistema.

El Manifiesto Ágil fue creado en 2001 por un grupo de expertos en desarrollo de software, quienes buscaban una alternativa más eficiente y humana frente a los métodos tradicionales (llamados “en cascada”), que solían ser rígidos, lentos y poco adaptables a



cambios. En lugar de seguir un plan fijo desde el inicio, el enfoque ágil prioriza la respuesta al cambio sobre el seguimiento de un plan, lo que resultó ideal para un proyecto como este, donde los requerimientos evolucionaron durante el proceso de desarrollo.

3.8.1.1 Valores del Manifiesto Ágil

El Manifiesto Ágil se fundamenta en cuatro valores principales, que guiaron todo el proceso de desarrollo del sistema:

1. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas

Aunque se utilizaron herramientas tecnológicas avanzadas (Laravel, MySQL, VS Code, Git, Azure DevOps), el foco principal estuvo en la comunicación constante entre el desarrollador (yo mismo, como Scrum Master y miembro del equipo) y la dueña del negocio (Stakeholder). Las reuniones diarias, revisiones de sprint y retroalimentación directa fueron más valiosas que cualquier herramienta o documento.

2. Software funcionando sobre documentación exhaustiva

En lugar de invertir tiempo en crear manuales extensos antes de comenzar, se priorizó la entrega de funcionalidades concretas en cada sprint. Por ejemplo, al final del Sprint 1, ya se podía gestionar usuarios y roles; al final del Sprint 4, se podían registrar ventas completas con pagos parciales. Esto permitió validar el sistema desde las primeras semanas.

3. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual

El proyecto no se desarrolló en aislamiento. La propietaria del negocio, María Esther Ballivián, participó activamente como Product Owner, definiendo prioridades, validando funcionalidades y proponiendo mejoras. Su conocimiento del negocio fue clave para que el sistema fuera útil y realista.



4. Responder al cambio sobre seguir un plan

Durante el desarrollo, surgieron nuevas necesidades, como el manejo de pagos a plazo (fiado) o la emisión de diferentes tipos de documentos (boletas, guías de remisión). Gracias al enfoque ágil, estas funcionalidades se incorporaron al Product Backlog y se priorizaron en sprints posteriores, sin desviarse del objetivo general.

Estos valores destacan la importancia de la adaptabilidad, la entrega continua de valor, y la colaboración cercana con los clientes para lograr un desarrollo más ágil y eficiente.

3.8.1.2 Principios del Manifiesto Ágil

Además de los valores, el Manifiesto Ágil se sustenta en doce principios, de los cuales se aplicaron varios de forma directa en este proyecto:

- Satisfacer al cliente mediante una entrega temprana y continua de software valioso.

Cada sprint entregó una funcionalidad útil para el negocio, como la gestión de menús o el control de inventario.

- Aprovechar los cambios de requisitos, incluso en etapas tardías del desarrollo.

Se incorporaron ajustes como la gestión de recetas por plato o el detalle de compra, que no estaban completamente definidos al inicio.

- Entregar software funcionando frecuentemente, de unas semanas a unos meses, con preferencia al período más corto posible.

Cada 4 semanas (1 sprint) se entregaba una nueva versión del sistema, probada y funcional.

- La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto.



La comunicación constante con la dueña del negocio permitió alinear el sistema con la realidad operativa.

- Construir proyectos alrededor de personas motivadas. Darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiar en que harán el trabajo.

Como único desarrollador, esta motivación personal (ayudar a mi madre) fue un motor clave para mantener el ritmo y la calidad.

- El método más eficaz y eficiente de transmitir información a un equipo de desarrollo y dentro de él es la conversación cara a cara.

Aunque parte del trabajo fue remoto, las reuniones semanales (presenciales o por llamada) fueron esenciales para clarificar dudas y tomar decisiones.

- El software funcionando es la medida principal del progreso.

No se midió el avance por documentos escritos, sino por funcionalidades implementadas y probadas.

- Los procesos ágiles promueven un ritmo sostenible. Los patrocinadores, desarrolladores y usuarios deben ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida.

El cronograma de 5 meses fue realista, con una carga de trabajo equilibrada entre estudio, desarrollo y redacción.

Estos valores y principios no solo guiaron el desarrollo técnico del software, sino que también aseguraron que el sistema fuera útil, usable y adaptado a la realidad del negocio, cumpliendo así con el objetivo de transformar procesos manuales en flujos digitales eficientes.



3.8.2 Scrum

Scrum es una metodología ágil de desarrollo de software que permite entregar productos de alta calidad de manera incremental, iterativa y adaptable a los cambios. Fue formalizado por Ken Schwaber y Jeff Sutherland, y se basa en principios de transparencia, inspección y adaptación. Scrum no es un proceso en sí, sino un marco de trabajo que ayuda a los equipos a gestionar el trabajo complejo y adaptativo, centrándose en la entrega continua de valor al cliente.

En el desarrollo del Software de Gestión de Compras y Ventas para el Catering “Pa’Consentir”, se adoptó Scrum como metodología principal debido a su flexibilidad, enfoque en la colaboración con el stakeholder y capacidad para entregar funcionalidades en ciclos cortos (sprints). Este enfoque permitió validar el sistema con la propietaria del negocio en cada iteración, ajustar requerimientos sobre la marcha y asegurar que el producto final respondiera fielmente a las necesidades operativas del catering.

Scrum se estructura en torno a tres pilares fundamentales:

1. **Transparencia:** todos los aspectos del proceso deben ser visibles para quienes son responsables del resultado.
2. **Inspección:** los artefactos y progreso hacia el objetivo deben revisarse frecuentemente para detectar desviaciones.
3. **Adaptación:** si algún aspecto del proceso desvía demasiado del objetivo aceptable, debe ajustarse lo antes posible.

El marco Scrum define roles específicos, artefactos clave y eventos regulares que guían el desarrollo del proyecto.



3.8.2.1 Roles de Scrum

En la metodología Scrum, los roles son claramente definidos y limitados para garantizar la eficiencia del equipo y la claridad en las responsabilidades. Según el *Scrum Guide*, solo existen tres roles formales y esenciales: Product Owner, Scrum Master y Development Team. Estos conforman el núcleo del equipo Scrum y son fundamentales para el éxito del proyecto. Sin embargo, en contextos reales, especialmente en proyectos académicos o de pequeña escala, pueden surgir roles secundarios o auxiliares que apoyan el desarrollo sin formar parte del marco formal de Scrum.

A continuación, se detallan tanto los roles principales como los roles secundarios identificados en el desarrollo del software para “Pa’Consentir”.

Roles Principales (Formales en Scrum)

Hay tres roles principales: Scrum Master, Product Owner y el Scrum Team. Veamos cada uno:

1. Product Owner (Dueño del Producto)

El Product Owner es la persona responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del equipo. Es el principal enlace entre el negocio y el equipo de desarrollo, y tiene la autoridad final sobre qué funcionalidades se desarrollan y en qué orden. En este proyecto, el rol fue desempeñado por María Esther Ballivián, fundadora del catering “Pa’Consentir”. Ella definió y priorizó el Product Backlog, validó los incrementos entregados en cada Sprint Review y proporcionó retroalimentación constante sobre la utilidad del sistema. Su conocimiento profundo del negocio fue clave para asegurar que el software resolviera necesidades reales y operativas.

2. Scrum Master



El Scrum Master es el facilitador del proceso Scrum, encargado de garantizar que el equipo comprenda y aplique correctamente los principios, eventos, artefactos y reglas de Scrum. No es un jefe ni un gerente, sino un servidor-líder que elimina impedimentos, fomenta la autoorganización del equipo y protege al equipo de distracciones externas. En este proyecto, el rol fue asumido por Luis Fernando Camacho Ballivián, quien se encargó de organizar las reuniones (Daily Scrum, Sprint Planning, Review y Retrospective), asegurar el cumplimiento de los tiempos (time-boxing) y guiar el proceso de desarrollo ágil.

3. Development Team (Equipo de Desarrollo)

Es el grupo responsable de entregar un incremento del producto funcional al final de cada sprint. El equipo es multidisciplinario, autoorganizado y cohesivo, y trabaja colaborativamente para transformar los elementos del Product Backlog en funcionalidades operativas.

En este caso, el equipo estuvo compuesto únicamente por Luis Fernando Camacho Ballivián, quien asumió todas las responsabilidades técnicas: análisis, diseño, programación, pruebas y documentación. Aunque el equipo es pequeño (incluso unipersonal), cumplió con los principios de Scrum al ser autoorganizado y enfocado en la entrega continua de valor.

Roles Secundarios o Auxiliares (No formales en Scrum)

Aunque no son parte del marco oficial de Scrum, en proyectos reales o académicos pueden identificarse figuras que cumplen funciones de apoyo. En este proyecto, se reconocen los siguientes roles auxiliares:

1. Stakeholder (Parte Interesada)

Los *stakeholders* son personas o grupos que tienen interés en el producto o se ven afectados por él, pero no forman parte del equipo Scrum. No participan directamente en los



eventos, pero su retroalimentación es valiosa.

En este caso, además del Product Owner, se considera como *stakeholder* a los clientes habituales del catering y los proveedores de insumos, cuyas necesidades indirectas (como recibir comprobantes o tener pedidos claros) influyeron en el diseño del sistema.

2. Client (Cliente)

El cliente es la entidad que financia o recibe el producto final. En este proyecto, el cliente es el negocio “Pa’Consentir”, entendido como una organización, no como una persona. Aunque el Product Owner representa al cliente, esta distinción ayuda a clarificar que el sistema no es para uso personal, sino para una empresa con procesos y objetivos definidos.

3. Asesor Académico / Director del Proyecto

Aunque no interviene en el proceso Scrum, el director del proyecto (Waldo Magne Arteaga) cumplió un rol de guía académico, revisando el avance del trabajo, proporcionando retroalimentación sobre la documentación y asegurando el cumplimiento de los estándares del examen de grado. Este rol es común en proyectos académicos, pero no existe en Scrum industrial.

4. Usuario Final

Son las personas que usarán el sistema una vez implementado, como los vendedores, cajeros o encargados de inventario. En este caso, María Esther Ballivián también actúa como usuario final, lo que facilitó la validación directa de las interfaces y funcionalidades. Su perfil no técnico hizo necesario un diseño intuitivo y fácil de usar.

La clara definición de roles permitió una gestión eficiente del proyecto, evitando confusiones de responsabilidades. Aunque el equipo de desarrollo fue pequeño, la separación



conceptual entre los roles principales y secundarios aseguró que el proceso Scrum se aplicara de manera rigurosa, mientras se reconocía el contexto académico y familiar del proyecto.

3.8.2.2 Artefactos de la metodología Scrum

Los artefactos en Scrum representan el trabajo realizado y el plan para el futuro. Son herramientas visuales que promueven la transparencia y permiten al equipo y al Product Owner tomar decisiones informadas.

- **Product Backlog**

Es una lista priorizada de todo lo que podría ser necesario en el producto. Incluye funcionalidades, mejoras, correcciones de errores y tareas técnicas. En este proyecto, el Product Backlog contuvo historias de usuario como “Como vendedor, quiero registrar una venta para generar una boleta” o “Como administrador, quiero gestionar usuarios para controlar el acceso al sistema”. Fue mantenido y priorizado por el Product Owner.

- **Sprint Backlog**

Es un subconjunto del Product Backlog seleccionado para ser desarrollado en un sprint específico, junto con un plan para entregar el incremento. Incluye las tareas técnicas necesarias para completar cada historia de usuario. Durante cada sprint, el equipo actualizó el Sprint Backlog diariamente para reflejar el progreso.

- **Incremento del Producto**

Es la suma de todos los elementos del Product Backlog completados durante un sprint y los incrementos de sprints anteriores. Al final de cada sprint, el incremento debe estar en condiciones de ser entregado o puesto en producción. En este proyecto, cada incremento fue una versión funcional del sistema (ej. Sprint 1: módulo de administración; Sprint 2: módulo de configuración, etc.).

3.8.2.3 Eventos en Scrum

Scrum define eventos regulares para crear ritmo, inspección y adaptación. Todos los eventos son time-boxed (tienen una duración máxima definida).

Ilustración 25

Eventos de Scrum



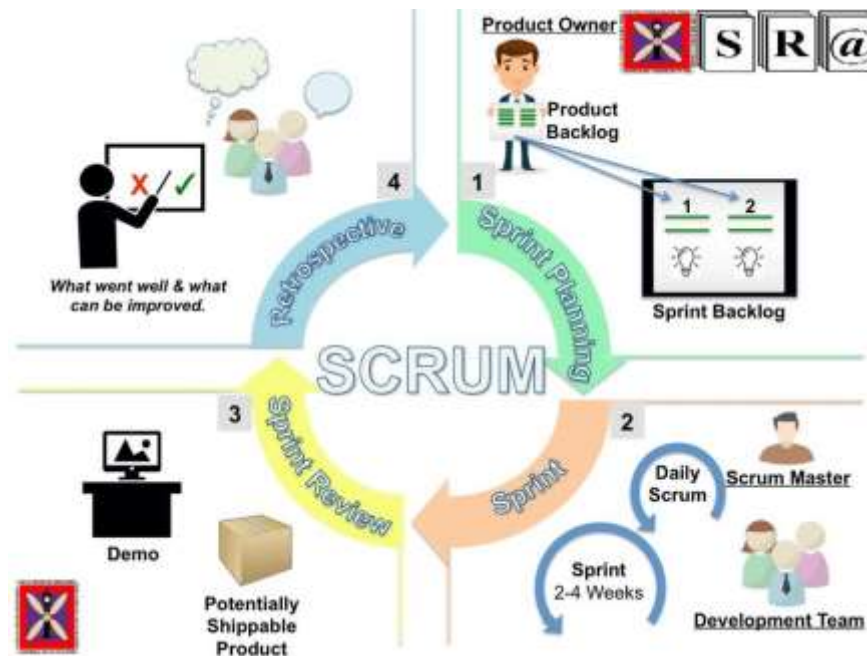
Nota: Imagen obtenida de PMIDEAS (Eventos de Scrum, 2025)

- **Sprint**

Un sprint es un ciclo de desarrollo de duración fija, generalmente entre 2 y 4 semanas. En este proyecto, cada sprint tuvo una duración de 4 semanas, y se realizaron 5 sprints en total. El objetivo de cada sprint fue entregar un incremento funcional del sistema. No se permiten cambios que pongan en peligro el objetivo del sprint.

Ilustración 26

Sprint de Scrum



Nota: Imagen obtenida de WallpaperAccess (Sprint de Scrum, 2025)

- **Sprint Planning**

Reunión que inicia cada sprint, donde el equipo y el Product Owner definen qué se va a trabajar. Se seleccionan elementos del Product Backlog y se convierten en tareas del Sprint Backlog. La reunión tiene una duración máxima de 4 horas para un sprint de 4 semanas.

Ilustración 27

Sprint Planning



Nota: Imagen obtenida de LestScrumIt (Sprint Planning, 2025)

- **Daily Scrum (Reunión Diaria)**

Reunión de 15 minutos cada día, donde el equipo responde tres preguntas: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Hay algún impedimento? Permite alinear al equipo y detectar problemas tempranamente.

Ilustración 28

Daily Scrum



Nota: Imagen obtenida de Kaizenko (Daily Scrum, 2025)

- **Sprint Review**

Al final de cada sprint, se presenta el incremento al Product Owner y stakeholders. En este proyecto, se mostraron capturas de pantalla del sistema en funcionamiento y se validaron las funcionalidades desarrolladas. La sesión duró aproximadamente 1 hora.

Ilustración 29

Sprint Review



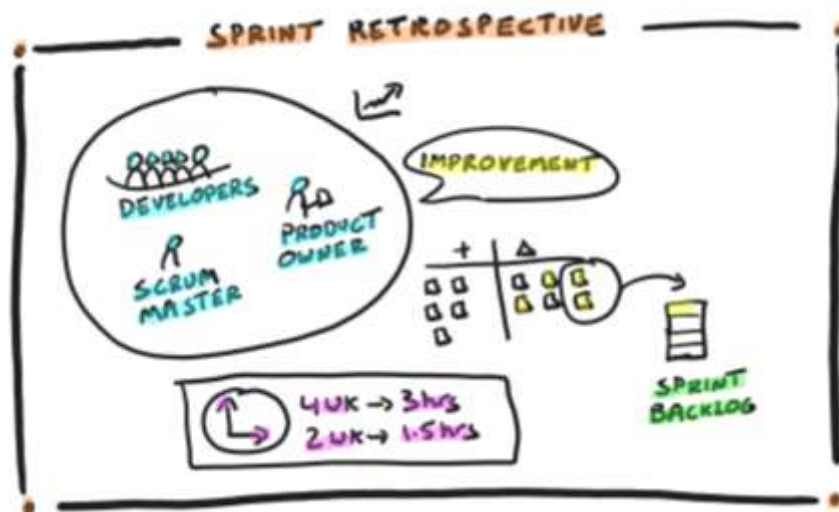
Nota: Imagen obtenida de Kaizenko (Sprint Review, 2025)

- **Sprint Retrospective**

Reunión interna del equipo Scrum para reflexionar sobre el proceso y mejorar. Se analizó qué funcionó bien, qué se puede mejorar y se definieron acciones concretas. En este proyecto, se utilizó el burndown chart como herramienta de inspección del rendimiento del sprint.

Ilustración 30

Sprint Retrospective



Nota: Imagen obtenida de Kaizenko (Sprint Retrospective, 2025)

3.8.3 Roles y Stakeholders

En el desarrollo del Software de Gestión de Compras y Ventas para el Catering “Pa’Consentir”, se definieron claramente los roles y stakeholders del proyecto, siguiendo los principios de la metodología Scrum y la realidad del contexto empresarial. A continuación, se detallan los actores clave:

- **Product Owner:** María Esther Ballivián.
- **Scrum Master:** Luis Fernando Camacho Ballivián.
- **Development Team:** Luis Fernando Camacho Ballivián.
- **Stakeholder:** Maria Esther Ballivián.
- **Client:** Catering Pa’Consentir.

3.8.4 Historias de Usuario

Las historias de usuario son descripciones breves y claras de funcionalidades desde la perspectiva del usuario final. En este proyecto, se definieron historias de usuario para cada



uno de los módulos principales del sistema: Administración, Configuración, Compra, Venta y Reportes.

Tabla 2

HU01 – Iniciar Sesión

HU01	Ingresar al Sistema
COMO	Administrador
QUIERO	Ingresar al Sistema
PARA	Acceder a las funcionalidades de administración del sistema

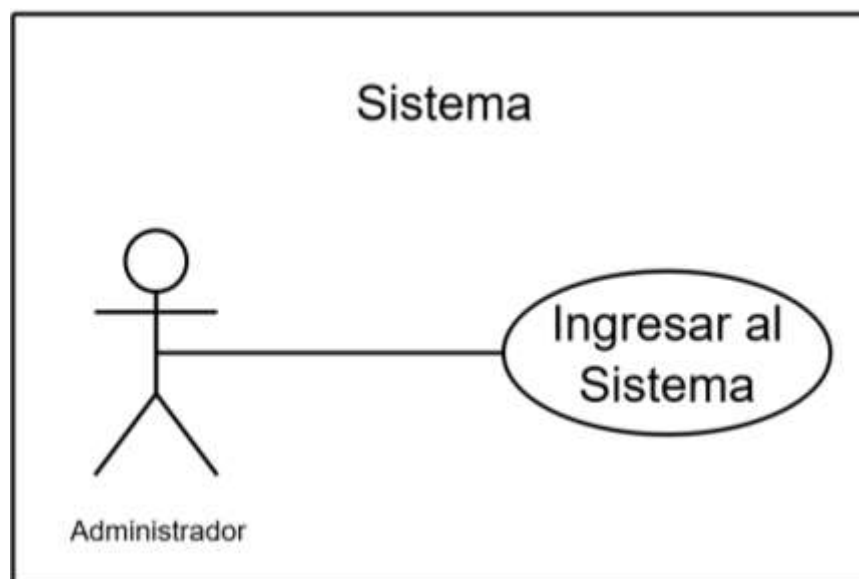
Criterios de aceptación:

- El sistema debe verificar que el usuario y contraseña coincidan con los registrados en la base de datos.
- Si los datos proporcionados coinciden, el personal podrá ingresar al sistema.
- Si los datos ingresados son incorrectos, se mostrará un mensaje de error, y no se podrá acceder al sistema.

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 31

Diagrama de Caso de Uso - HU01



Nota: Elaboración Propia



Tabla 3

HU02 – Gestionar Usuario

HU02	Gestionar Usuario
COMO	Administrador
QUIERO	Crear, editar, activar o desactivar usuarios
PARA	Controlar el acceso al sistema según el rol de cada persona

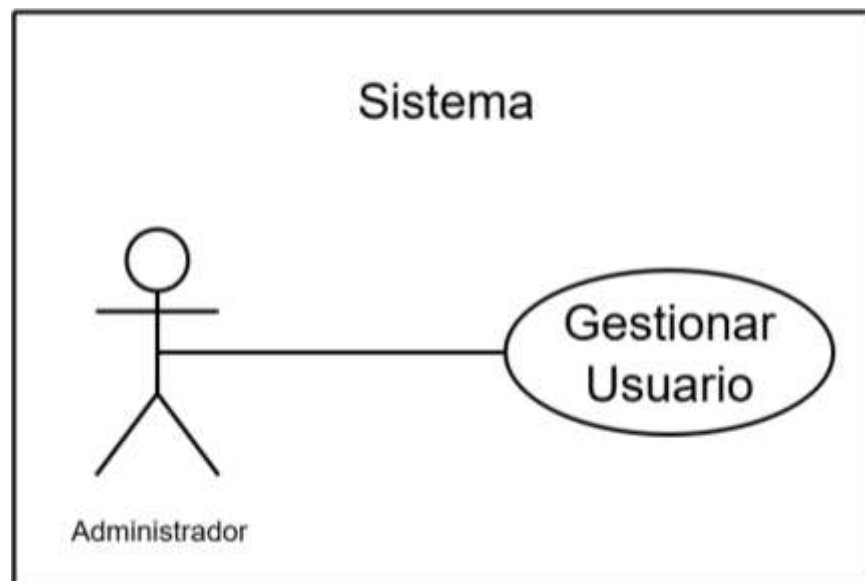
Criterios de aceptación:

- El administrador podrá crear nuevos usuarios con nombre de usuario, correo electrónico y contraseña.
- Se podrá editar información básica de un usuario (nombre, correo, estado).
- Se podrá activar o desactivar un usuario para impedir su acceso temporalmente.
- El sistema validará que el correo electrónico no esté duplicado al crear un nuevo usuario.

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 32

Diagrama de Caso de Uso – HU02



Nota: Elaboración Propia



Tabla 4

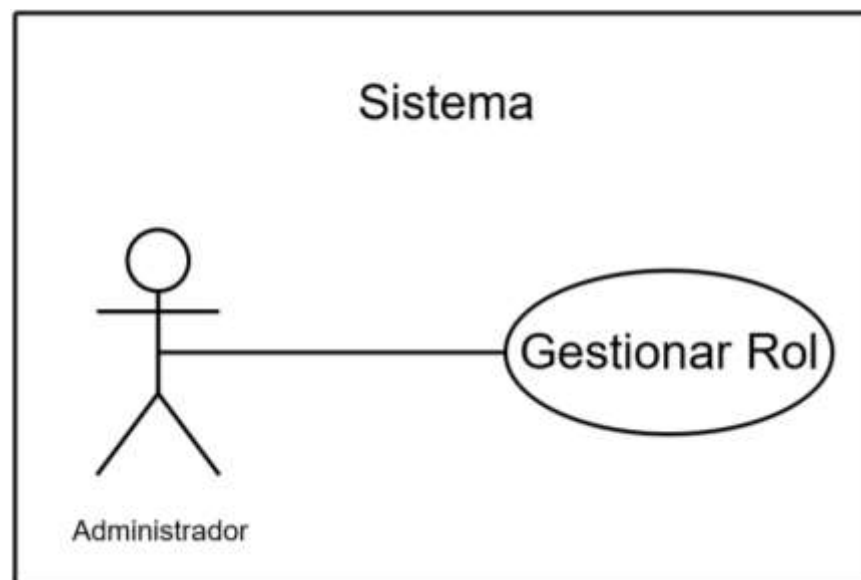
HU03 – Gestionar Rol

HU03	Gestionar Rol
COMO	Administrador
QUIERO	Crear y editar roles de usuario
PARA	Definir qué funciones puede realizar cada tipo de usuario
Criterios de aceptación:	
• El administrador podrá crear nuevos roles (ej. vendedor, contador, gerente). • Se podrá editar el nombre de un rol existente. • El sistema deberá permitir asignar permisos a cada rol (ver reportes, registrar ventas, etc.).	

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 33

Diagrama de Caso de Uso – HU03



Nota: Elaboración Propia

Tabla 5

HU04 – Gestionar Permiso

HU04	Gestionar Permiso
COMO	Administrador



QUIERO	Asignar permisos específicos a cada rol
PARA	Controlar de manera granular el acceso a funciones del sistema

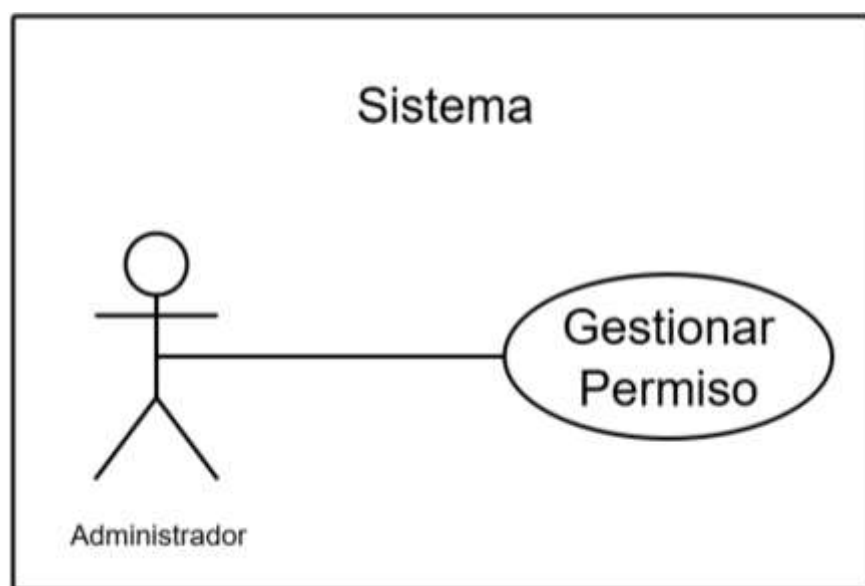
Criterios de aceptación:

- El administrador podrá seleccionar qué permisos tiene cada rol (ej. ver reportes, registrar compras, generar boletas).
- Los permisos deben ser asignados por función (no por usuario directamente).
- Al asignar un permiso, el sistema debe reflejarlo inmediatamente en el acceso del usuario.

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 34

Diagrama de Caso de Uso – HU04



Nota: Elaboración Propia

Tabla 6

HU05 – Gestionar Producto

HU05	Gestionar Producto
COMO	Administrador o Usuario
QUIERO	Registrar, editar y eliminar productos del sistema
PARA	Tener un control preciso de los insumos disponibles en el negocio
Criterios de aceptación:	

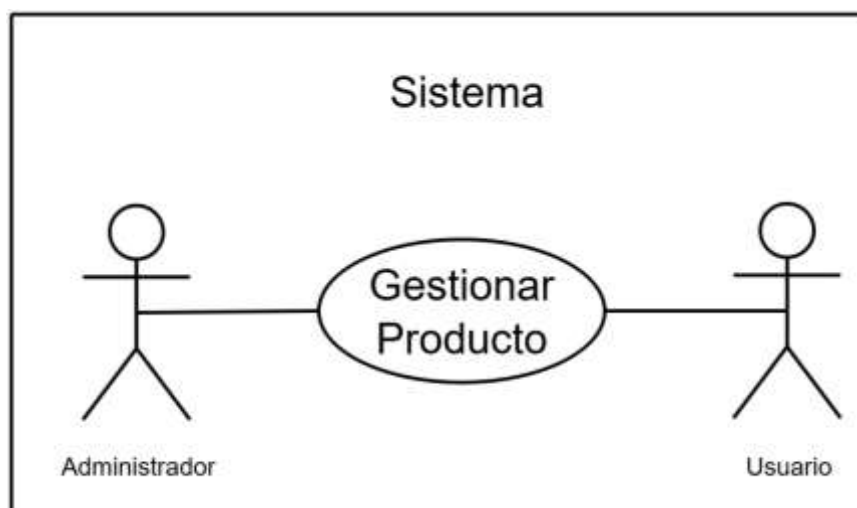


- El sistema permitirá registrar un nuevo producto con su nombre, descripción, unidad de medida (kilogramo, gramo, unidad, litro, etc.), precio de compra y precio de venta.
- Se podrá editar la información de un producto existente (ej. actualizar el precio de compra).
- Se podrá desactivar un producto (sin eliminarlo del historial) para evitar su uso en nuevas transacciones.
- El sistema validará que no se registren productos con el mismo nombre.

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 35

Diagrama de Caso de Uso – HU05



Nota: Elaboración Propia

Tabla 7

HU06 – Gestionar Receta

HU06	Gestionar Receta
COMO	Administrador o Usuario
QUIERO	Definir la receta de cada plato, especificando los productos y cantidades necesarias
PARA	Calcular automáticamente el consumo de insumos al vender un plato y actualizar el inventario
Criterios de aceptación:	

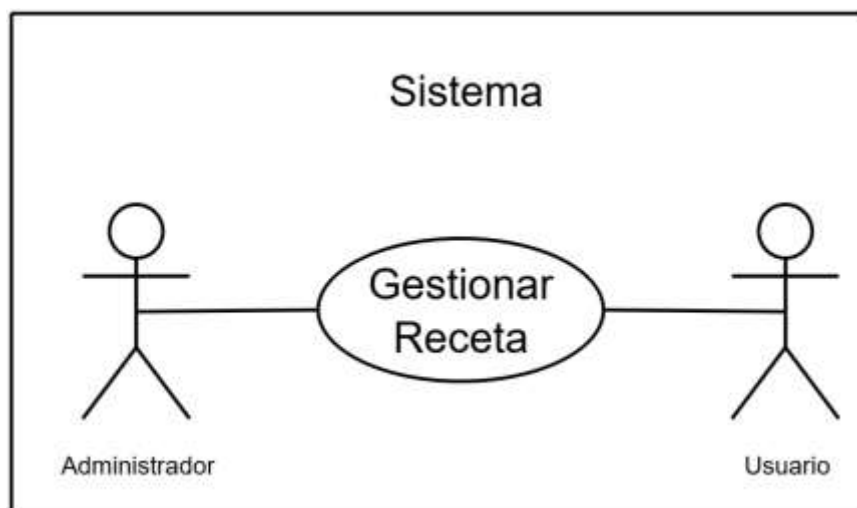


- El sistema permitirá seleccionar un plato y asignarle una receta.
- Para cada receta, se podrá agregar uno o más productos con su cantidad exacta (ej. 200 gr de carne, 1 unidad de huevo).
- Al guardar la receta, el sistema la asociará al plato para su uso en ventas.
- Si un producto de la receta no está disponible en inventario, se mostrará una alerta antes de registrar la venta.

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 36

Diagrama de Caso de Uso – HU06



Nota: Elaboración Propia

Tabla 8

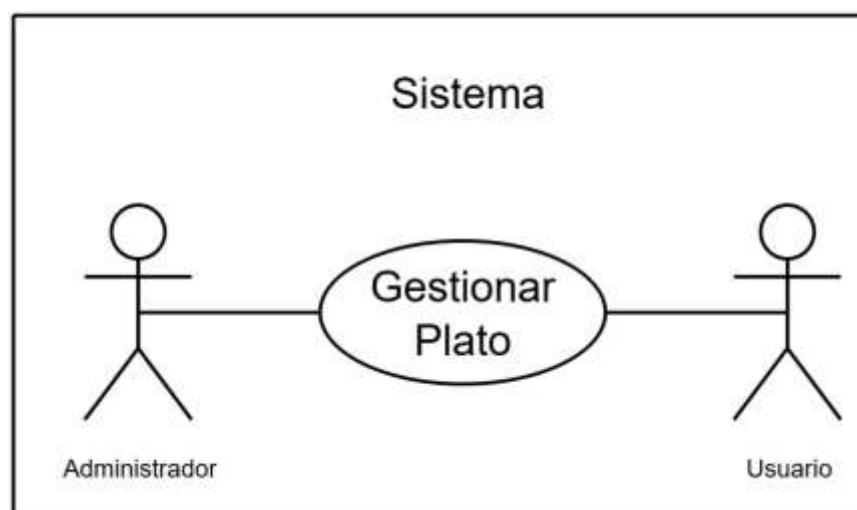
HU07 – Gestionar Plato

HU07	Gestionar Plato
COMO	Administrador o Usuario
QUIERO	Registrar, editar y archivar platos del menú
PARA	Ofrecer una carta clara, actualizada y controlada a los clientes
Criterios de aceptación:	
• El sistema permitirá registrar un nuevo plato con su nombre, descripción, categoría (entrada, plato principal, postre, etc.) y precio de venta. • Cada plato podrá asociarse a una receta previamente definida. • Se podrá editar o desactivar un plato sin eliminarlo del historial de ventas. • Los platos inactivos no aparecerán en las cotizaciones ni en las ventas.	

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 37

Diagrama de Caso de Uso – HU07



Nota: Elaboración Propia

Tabla 9

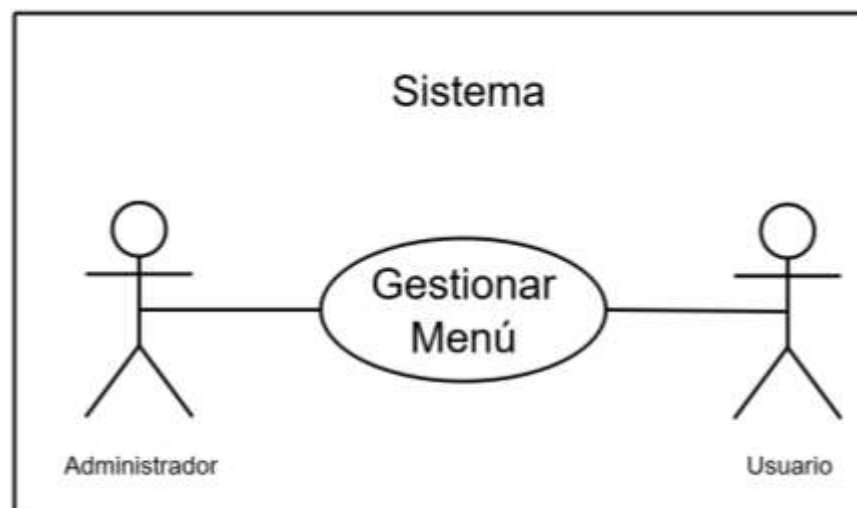
HU08 – Gestionar Menú

HU08	Gestionar Menú
COMO	Administrador o Usuario
QUIERO	Crear, editar y archivar menús temáticos (desayunos, brunch, cenas, etc.)
PARA	Ofrecer combinaciones de platos atractivas y controlar la repetición de opciones
Criterios de aceptación:	
• El sistema permitirá crear un menú seleccionando uno o más platos ya registrados. • Se podrá definir un precio combinado para el menú (ej. menú ejecutivo a Bs 50). • Se podrá editar o desactivar un menú sin afectar los platos individuales. • Los menús podrán usarse en cotizaciones y ventas directas.	

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 38

Diagrama de Caso de Uso – HU08



Nota: Elaboración Propia

Tabla 10

HU09 – Gestionar Categoría

HU09	Gestionar Categoría
COMO	Administrador
QUIERO	Crear, editar y eliminar categorías para productos y platos
PARA	Organizar mejor la información y facilitar búsquedas y reportes

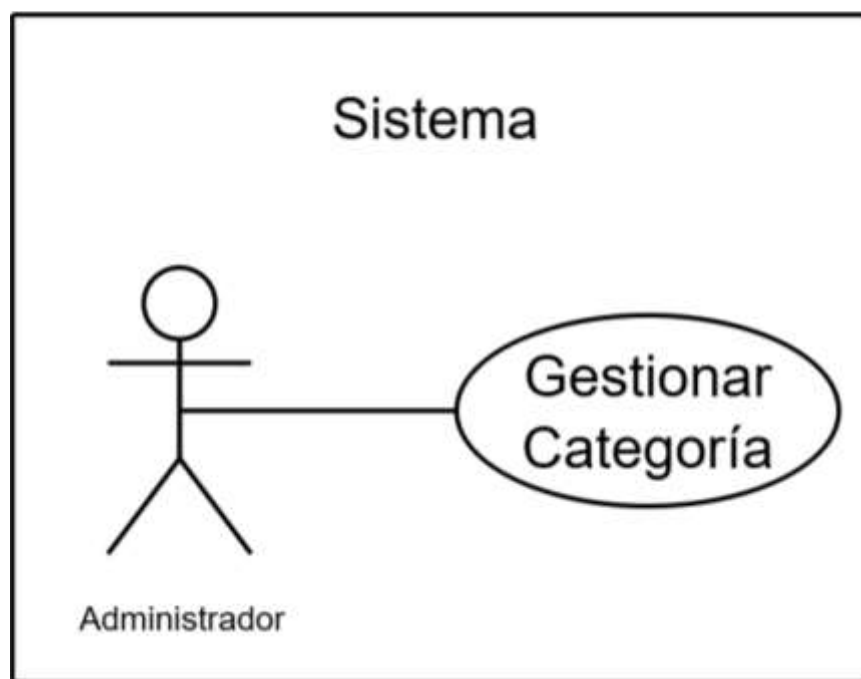
Criterios de aceptación:

- El sistema permitirá registrar nuevas categorías (ej. “Proteínas”, “Verduras”, “Bebidas”, “Postres”).
- Se podrá asignar una categoría a un producto o plato al momento de su registro.
- Las categorías podrán editarse o desactivarse sin eliminar los productos asociados.
- Las categorías activas estarán disponibles al crear nuevos productos o platos.

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 39

Diagrama de Caso de Uso – HU09



Nota: Elaboración Propia

Tabla 11

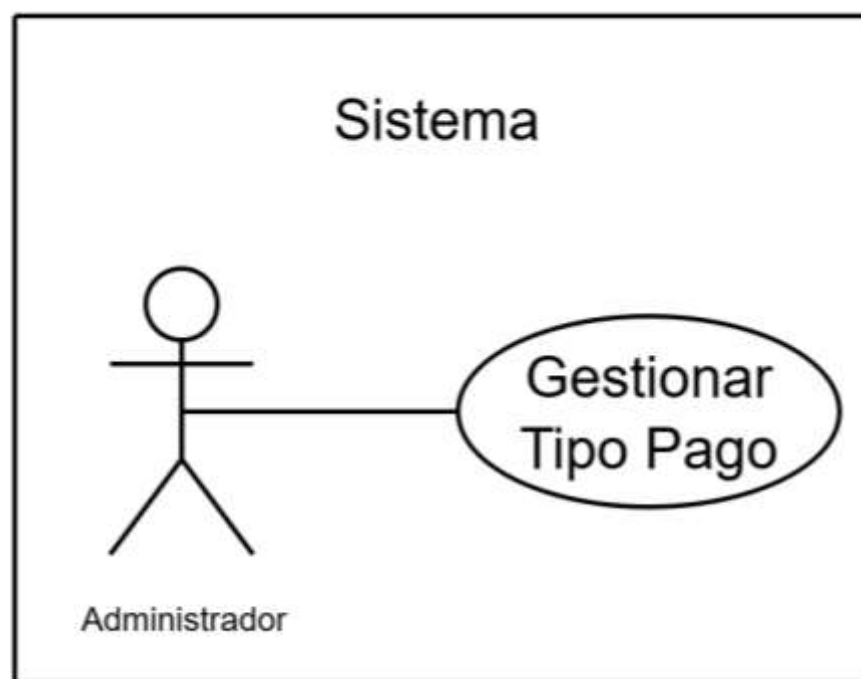
HU10 – Gestionar Tipo Pago

HU10	Gestionar Tipo Pago
COMO	Administrador
QUIERO	Crear, editar y eliminar tipo de pago para pagos
PARA	Organizar mejor la información y facilitar búsquedas y reportes
Criterios de aceptación:	
• El sistema permitirá registrar nuevos tipos de pagos (ej. “Efectivo”, “QR”, “Tarjeta”). • Se podrá asignar un tipo de pago a un pago al momento de su registro. • Los tipos de pago podrán editarse o desactivarse sin eliminar los pagos asociados. • Los tipos de pago activos estarán disponibles al crear nuevos pagos.	

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 40

Diagrama de Caso de Uso – HU10



Nota: Elaboración Propia

Tabla 12

HU11 – Gestionar Documento

HU11	Gestionar Documento
COMO	Administrador
QUIERO	Definir y gestionar los tipos de documentos utilizados en compras y ventas
PARA	Emitir comprobantes digitales estandarizados (boletas, guías de remisión, etc.)

Criterios de aceptación:

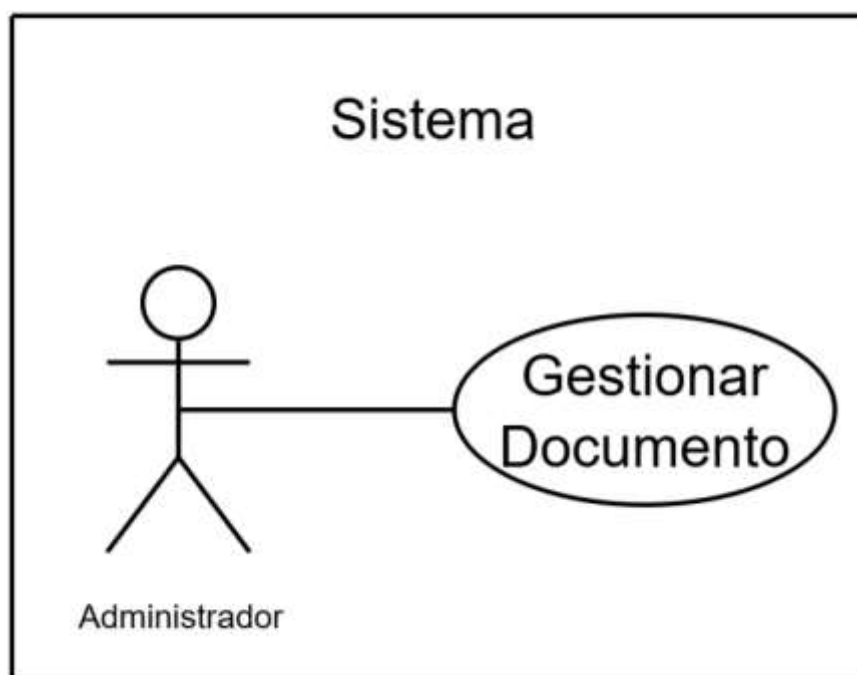
- El sistema permitirá registrar tipos de documentos como “Boleta de Venta”, “Boleta de Pago”, “Guía de Remisión”, entre otros.
- Para cada documento, se podrá definir un formato predeterminado, número correlativo y estado (activo/inactivo).
- Al realizar una compra o venta, el usuario podrá seleccionar el tipo de documento a generar.

- Los documentos generados se guardarán como PDF y podrán descargarse o enviarse por correo.

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 41

Diagrama de Caso de Uso – HU11



Nota: Elaboración Propia

Tabla 13

HU12 – Gestionar Proveedor

HU12	Gestionar Proveedor
COMO	Administrador o Usuario
QUIERO	Registrar, editar y desactivar proveedores
PARA	Tener una base de datos actualizada de proveedores y facilitar futuras compras.

Criterios de aceptación:

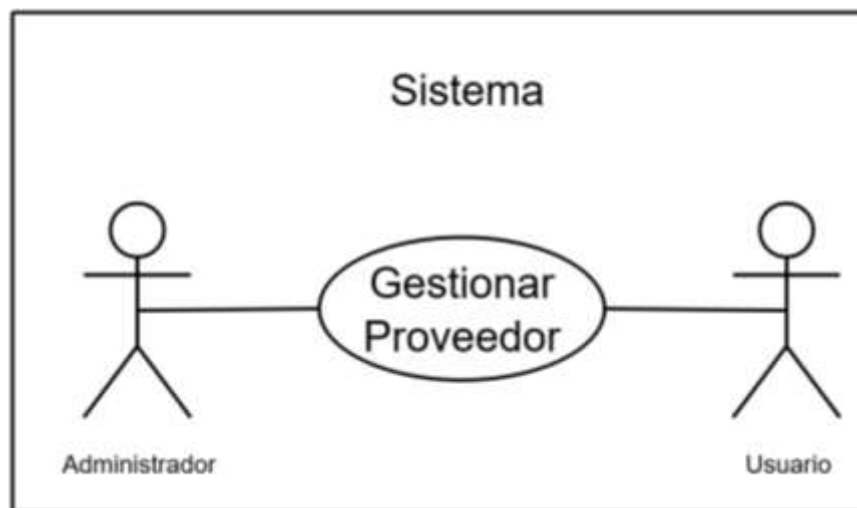
- El sistema permitirá registrar un nuevo proveedor con su nombre, contacto, teléfono, dirección y correo electrónico.
- Se podrá editar la información de un proveedor existente.
- Se podrá desactivar un proveedor sin eliminarlo del historial de compras.

- Al realizar una nueva compra, solo se mostrarán los proveedores activos.

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 42

Diagrama de Caso de Uso – HU12



Nota: Elaboración Propia

Tabla 14

HU13 – Gestionar Compra

HU13	Gestionar Compra
COMO	Administrador o Usuario
QUIERO	Registrar una orden de compra con sus productos, cantidades y precios
PARA	Tener un registro digital y organizado de todas las compras realizadas.

Criterios de aceptación:

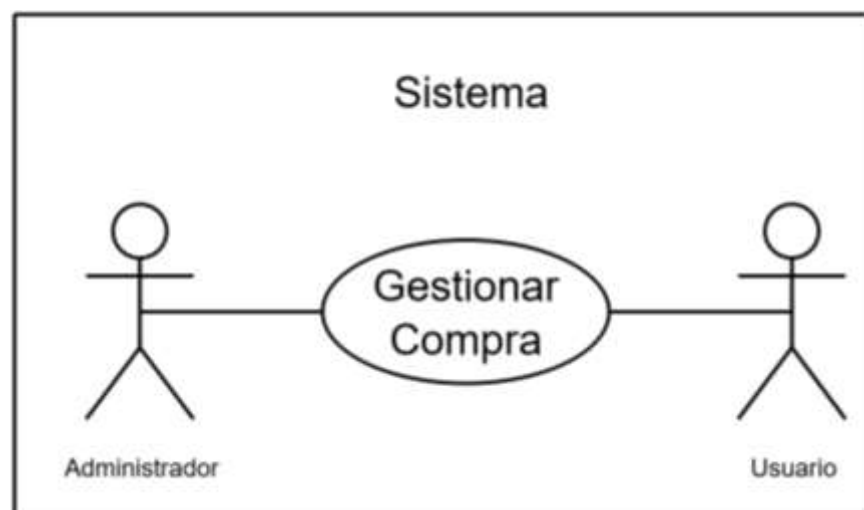
- El sistema permitirá crear una nueva orden de compra seleccionando un proveedor activo.
- Se podrá agregar uno o más productos al detalle de compra, especificando cantidad, precio unitario y descuento (si aplica).
- El total de la compra se calculará automáticamente.
- Al guardar la compra, el sistema actualizará el inventario con los productos adquiridos.

- Se podrá generar un comprobante de compra en formato PDF.

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 43

Diagrama de Caso de Uso – HU13



Nota: Elaboración Propia

Tabla 15

HU14 – Gestionar Detalle de Compra

HU14	Gestionar Detalle de Compra
COMO	Administrador o Usuario
QUIERO	Visualizar el desglose detallado de cada compra.
PARA	Realizar conciliaciones con el almacén y verificar el costo por artículo.

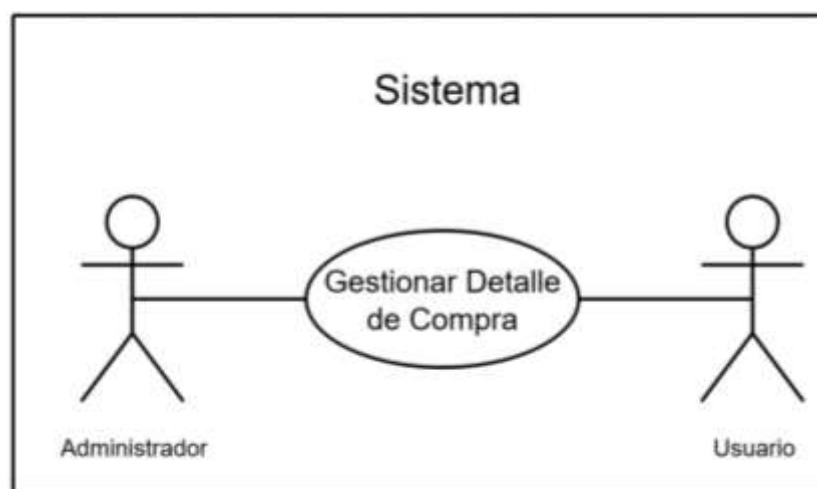
Criterios de aceptación:

- El sistema mostrará una lista de todas las compras realizadas, con fecha, proveedor y monto total.
- Al seleccionar una compra, podrá ver su detalle: producto, cantidad, precio unitario, descuento y subtotal por artículo.
- El detalle será inmutable una vez confirmada la compra, pero se podrá anular toda la compra si es necesario.
- Los detalles de compra se usarán para generar informes de gastos por proveedor o producto.

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 44

Diagrama de Caso de Uso – HU14



Nota: Elaboración Propia

Tabla 16

HU15 – Gestionar Cliente

HU15	Gestionar Cliente
COMO	Administrador o Usuario
QUIERO	Registrar, editar y archivar información de los clientes
PARA	Facilitar el seguimiento de pedidos, fidelizar al cliente y controlar deudas pendientes

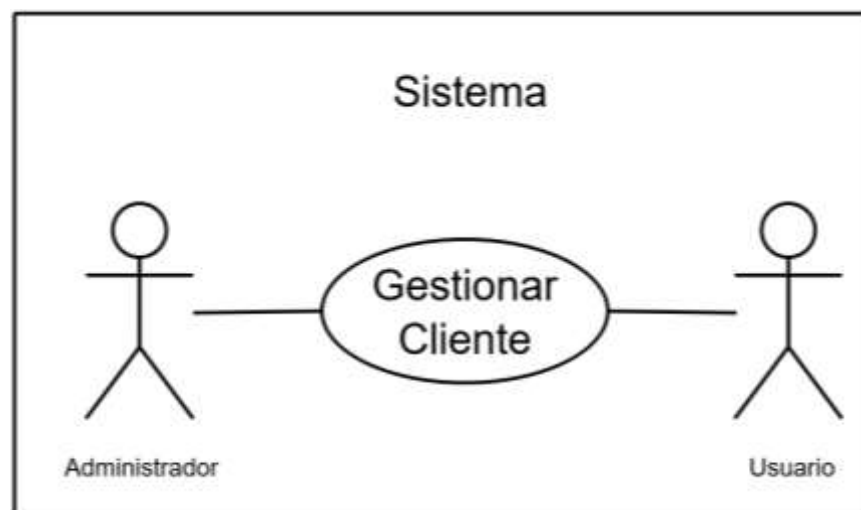
Criterios de aceptación:

- El sistema permitirá registrar un nuevo cliente con su nombre, contacto, dirección, tipo de cliente (persona natural, empresa, habitual, ocasional) y observaciones.
- Se podrá editar la información de un cliente existente.
- Se podrá desactivar un cliente sin eliminar su historial de compras.
- El sistema mostrará el historial de compras y deudas pendientes al consultar un cliente.

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 45

Diagrama de Caso de Uso – HU15



Nota: Elaboración Propia

Tabla 17

HU16 – Gestionar Venta

HU16	Gestionar Venta
COMO	Administrador o Usuario
QUIERO	Registrar una venta individual o un pedido completo
PARA	Emitir un comprobante digital y actualizar el inventario automáticamente

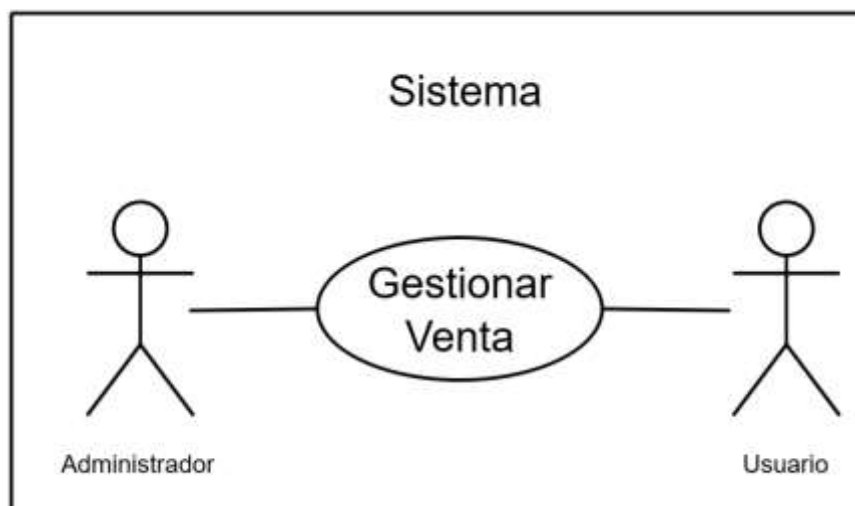
Criterios de aceptación:

- El sistema permitirá seleccionar productos, platos o menús para incluirlos en la venta.
- Se podrán aplicar descuentos generales o por artículo.
- Al finalizar la venta, se generará un comprobante en formato PDF con código QR para validación.
- El sistema actualizará el inventario restando los productos consumidos según las recetas de los platos vendidos.

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 46

Diagrama de Caso de Uso – HU16



Nota: Elaboración Propia

Tabla 18

HU17 – Gestionar Detalle de Venta

HU17	Gestionar Detalle de Venta
COMO	Administrador o Usuario
QUIERO	Visualizar el desglose de cada venta
PARA	Realizar auditorías, análisis de rentabilidad y conciliaciones contables.

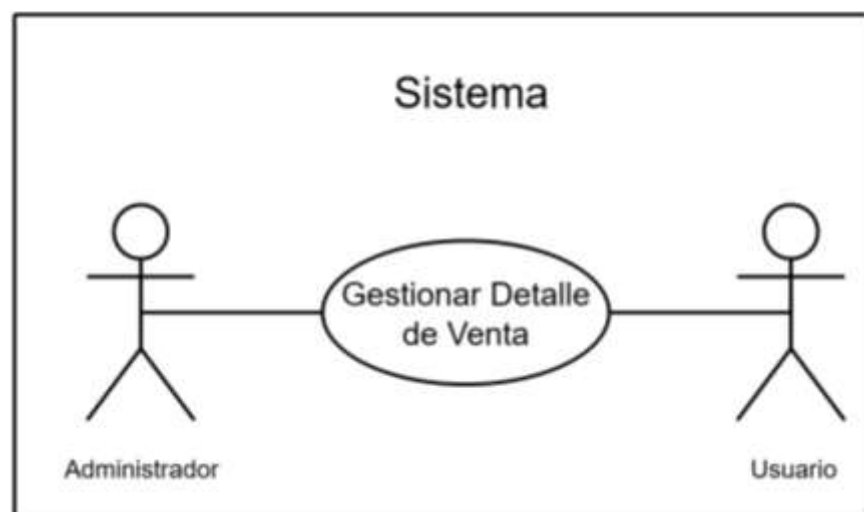
Criterios de aceptación:

- El sistema mostrará una lista de todas las ventas realizadas, con fecha, cliente y monto total.
- Al seleccionar una venta, se podrá ver su detalle: producto, cantidad, precio unitario, descuento, modificaciones y subtotal por ítem.
- El detalle será inmutable una vez confirmada
- Este detalle será la base para generar reportes de ventas y rentabilidad.

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 47

Diagrama de Caso de Uso – HU17



Nota: Elaboración Propia

Tabla 19

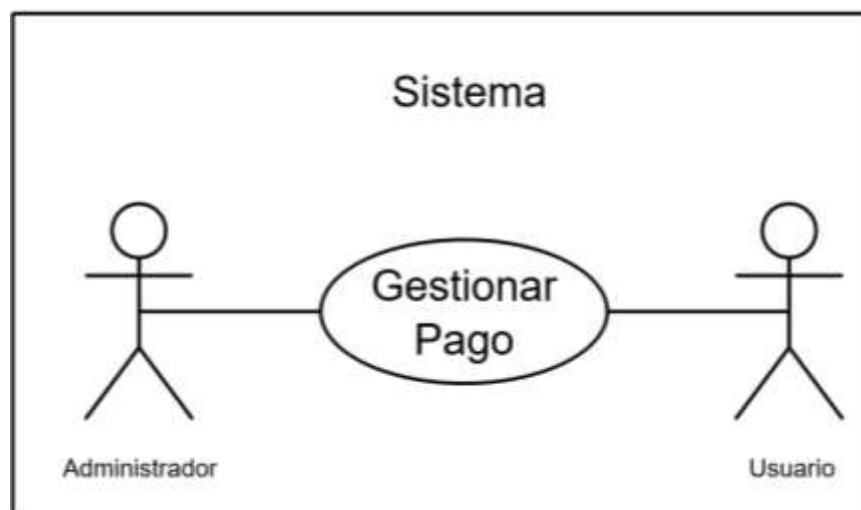
HU18 – Gestionar Pago

HU18	Gestionar Pago
COMO	Administrador o Usuario
QUIERO	Registrar uno o varios pagos asociados a una venta
PARA	Manejar ventas al contado, anticipos y ventas a plazo (fiado)
Criterios de aceptación:	
• El sistema permitirá registrar pagos parciales o totales. • Se podrán registrar múltiples métodos de pago: efectivo, transferencia bancaria, pago móvil o código QR. • Si el pago no cubre el total, el sistema creará una deuda pendiente asociada al cliente. • El historial de pagos se mostrará en el perfil del cliente y se usará para generar reportes de deudas.	

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 48

Diagrama de Caso de Uso – HU18



Nota: Elaboración Propia

Tabla 20

HU19 – Generar Reporte de Venta

HU19	Generar Reporte de Venta
COMO	Administrador o Usuario
QUIERO	Visualizar un informe detallado de las ventas realizadas
PARA	Analizar el rendimiento del negocio, identificar productos más vendidos y planificar estrategias de promoción

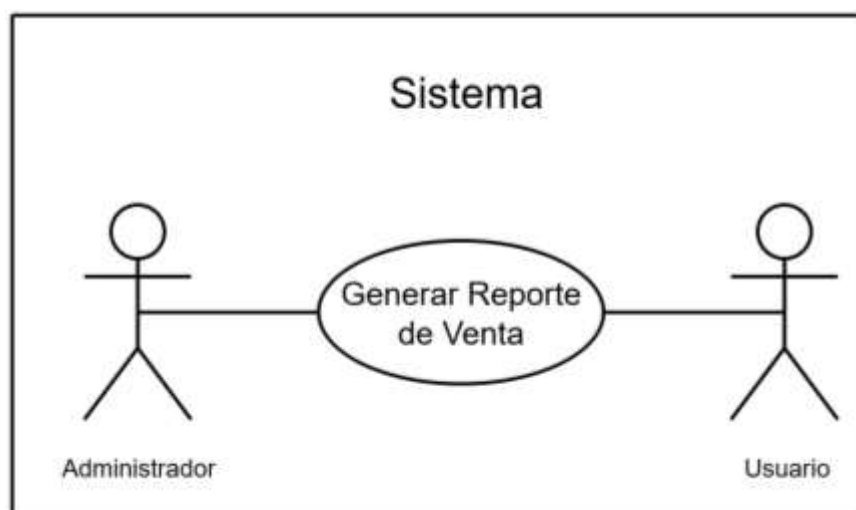
Criterios de aceptación:

- El sistema permitirá generar reportes de ventas por período (día, semana, mes, rango personalizado).
- Se mostrará el total de ingresos, número de ventas, producto más vendido y cliente más frecuente.
- El reporte incluirá filtros por tipo de venta (contado, fiado, menú, plato individual).
- Se podrá exportar el reporte en formato PDF o Excel.

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 49

Diagrama de Caso de Uso – HU19



Nota: Elaboración Propia

Tabla 21

HU20 – Generar Reporte de Compra

HU20	Generar Reporte de Compra
COMO	Administrador o Usuario
QUIERO	Visualizar un informe detallado de las compras realizadas
PARA	Controlar los gastos, identificar proveedores más utilizados y optimizar el presupuesto de insumos

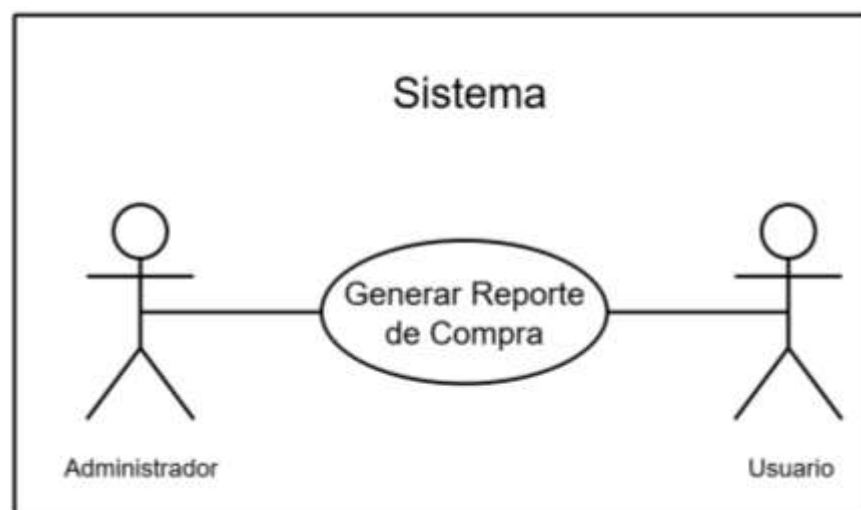
Criterios de aceptación:

- El sistema permitirá generar reportes de compras por período, proveedor o producto.
- Se mostrará el total gastado, productos más comprados, proveedores más frecuentes y costos promedio.
- El reporte incluirá el detalle de cada compra (fecha, proveedor, productos, precios).
- Se podrá exportar el reporte en formato PDF.

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 50

Diagrama de Caso de Uso – HU20



Nota: Elaboración Propia

Tabla 22

HU21 – Generar Reporte de Inventario

HU21	Generar Reporte de Inventario
COMO	Administrador o Usuario
QUIERO	Obtener un informe del estado actual del inventario
PARA	Identificar productos con bajo stock, prevenir faltantes y planificar compras

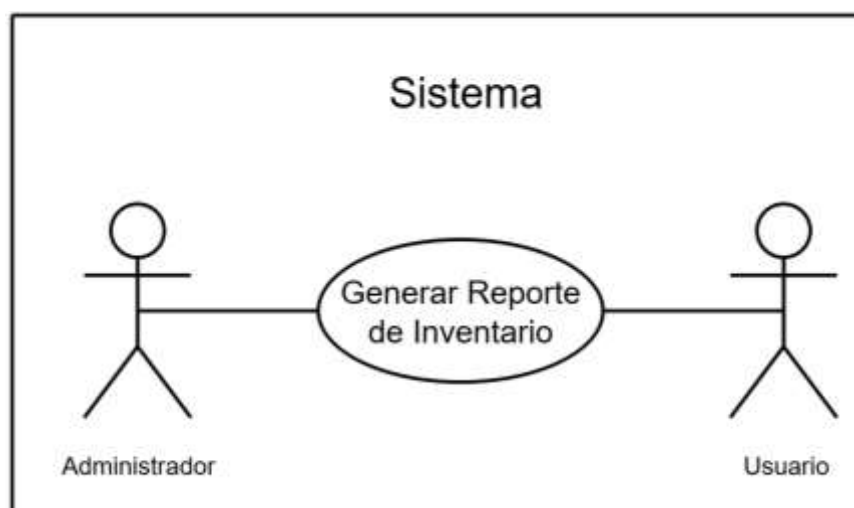
Criterios de aceptación:

- El sistema mostrará un listado de todos los productos con su cantidad disponible, mínima requerida y estado (normal, bajo, crítico).
- Se podrá identificar productos próximos a caducar o sin movimiento prolongado.
- El reporte incluirá alertas automáticas para productos con stock por debajo del nivel mínimo.
- Se podrá exportar el reporte en formato PDF.

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 51

Diagrama de Caso de Uso – HU21



Nota: Elaboración Propia

Tabla 23

HU22 – Generar Reporte de Rentabilidad

HU22	Generar Reporte de Rentabilidad
COMO	Administrador o Usuario
QUIERO	Calcular el margen de ganancia por plato, menú o evento
PARA	Identificar qué productos generan mayor utilidad y ajustar precios o menús según sea necesario

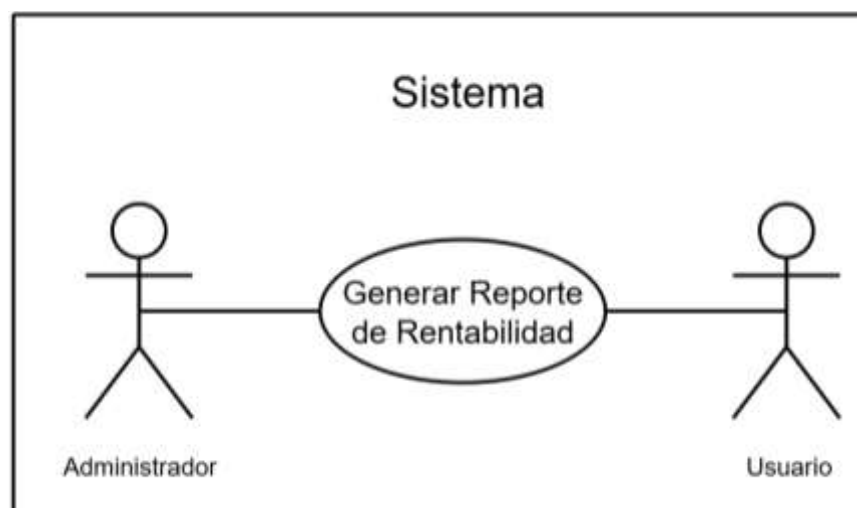
Criterios de aceptación:

- El sistema calculará automáticamente el costo de producción de cada plato basado en su receta y precios de compra.
- Se mostrará el precio de venta, costo de producción, ganancia bruta y margen de rentabilidad por plato o menú.
- Se podrá generar un reporte por evento, mostrando ingresos, costos y utilidad neta.
- El reporte será exportable en PDF.

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 52

Diagrama de Caso de Uso – HU22



Nota: Elaboración Propia

Tabla 24

HU23 – Generar Reporte de Deuda

HU23	Generar Reporte de Deuda
COMO	Administrador o Usuario
QUIERO	Visualizar un listado de clientes con deudas pendientes
PARA	Realizar un seguimiento de cobros y gestionar el crédito otorgado

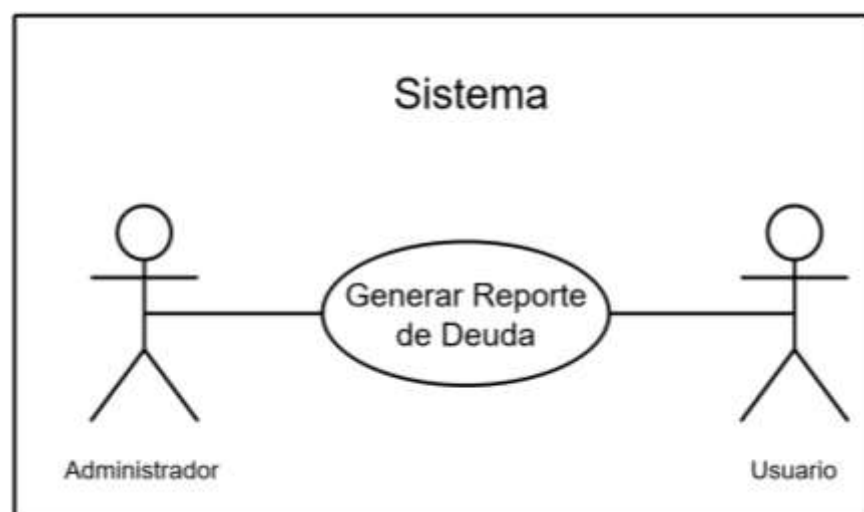
Criterios de aceptación:

- El sistema mostrará todos los clientes con ventas a plazo (fiado) y sus saldos pendientes.
- Se podrá ver el detalle de cada deuda: fecha, monto total, pagos realizados, saldo pendiente y estado (vigente, vencido).
- El reporte incluirá alertas para deudas próximas a vencer o ya vencidas.
- Se podrá exportar el reporte en formato PDF.

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 53

Diagrama de Caso de Uso – HU23



Nota: Elaboración Propia

Tabla 25

HU24 – Generar Reporte de Pago

HU24	Generar Reporte de Pago
COMO	Administrador o Usuario
QUIERO	Visualizar un informe detallado de todos los pagos recibidos
PARA	Conciliar caja, verificar ingresos y analizar los métodos de pago más utilizados

Criterios de aceptación:

- El sistema permitirá generar un reporte de pagos por período, cliente o método de pago (efectivo, transferencia, QR).
- Se mostrará el total recibido, número de pagos, método más utilizado y pagos por venta.
- El reporte se vinculará con el historial de ventas y deudas.
- Se podrá exportar el reporte en formato PDF.

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 54

Diagrama de Caso de Uso – HU24



Nota: Elaboración Propia

3.8.5 Product Backlog

El Product Backlog es una lista priorizada de todo lo que debe ser desarrollado en el sistema. Está gestionado por el Product Owner (María Esther Ballivián) y contiene las historias de usuario, que representan funcionalidades específicas del software. Las historias están ordenadas por nivel de prioridad, donde el número 1 indica la más crítica y urgente, y el 5 la menos prioritaria en este momento.

La priorización se basó en:

- Necesidades operativas inmediatas (ej. acceso al sistema, registro de ventas).
- Impacto en la eficiencia del negocio.
- Dependencias entre funcionalidades (ej. no se puede vender sin productos registrados).



Tabla 26

Product Backlog – Nivel de Prioridad

Historia de Usuario	Descripción	Nivel de Prioridad
HU01	Ingresar al Sistema	1
HU02	Gestionar Usuario	1
HU03	Gestionar Rol	1
HU04	Gestionar Permiso	1
HU05	Gestionar Producto	2
HU06	Gestionar Receta	2
HU07	Gestionar Plato	2
HU08	Gestionar Menú	2
HU09	Gestionar Categoría	2
HU10	Gestionar Tipo Pago	2
HU11	Gestionar Documento	2
HU12	Gestionar Proveedor	3
HU13	Gestionar Compra	3
HU14	Gestionar Detalle Compra	3
HU15	Gestionar Cliente	4
HU16	Gestionar Venta	4
HU17	Gestionar Detalle Venta	4
HU18	Gestionar Pago	4
HU19	Generar Reporte de Venta	5
HU20	Generar Reporte de Compra	5
HU21	Generar Reporte de Inventario	5
HU22	Generar Reporte de Rentabilidad	5
HU23	Generar Reporte de Deuda	5
HU24	Generar Reporte de Pago	5

Nota: Elaboración Propia

Prioridad 1: Acceso y Seguridad

- Las historias de ingreso al sistema y gestión de usuarios, roles y permisos son fundamentales para cualquier sistema. Sin ellas, no hay forma de acceder ni controlar el acceso.

Prioridad 2: Compras e Inventario

- El proveedor y la compra son críticas porque permiten abastecer el negocio. La gestión del detalle de compra asegura que el inventario se actualice correctamente.

Prioridad 3: Ventas y Clientes



- La venta es el núcleo del negocio. Se prioriza después de la compra porque depende de tener productos disponibles.
- El cliente y la cotización son clave para la atención al cliente y la formalización de pedidos.
- El pago incluye fiados y pagos parciales, lo cual es vital para manejar créditos.

Prioridad 4: Configuración del Negocio

- Las historias de producto, receta, plato, menú, categoría y documento forman la base del negocio. Son necesarias para definir qué se vende, cómo se prepara y cómo se factura.
- Estas historias se desarrollaron en un sprint posterior porque dependen de que primero esté funcionando el acceso y la gestión básica.

Prioridad 5: Reportes

- Los reportes son herramientas analíticas que ayudan a tomar decisiones, pero no son críticos para el funcionamiento diario. Por eso se priorizan al final, aunque son muy valiosos para el dueño.

3.8.6 Estimación del Product Backlog

La estimación del Product Backlog es un proceso fundamental en la metodología Scrum, ya que permite al equipo de desarrollo planificar el trabajo de manera realista, asignando un valor relativo al esfuerzo necesario para implementar cada historia de usuario. Esta estimación no se basa en horas, sino en puntos de historia (story points), una unidad abstracta que refleja la complejidad, el esfuerzo y el riesgo asociado a cada tarea.

Para este proyecto, se utilizó la técnica de Planning Poker, una dinámica colaborativa en la que cada miembro del equipo (en este caso, el desarrollador y el Product Owner)



selecciona en secreto una carta con una estimación basada en la secuencia de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13). Luego, se revelan las cartas simultáneamente y, si hay discrepancias, se discute hasta llegar a un consenso.

La estimación se realizó considerando:

- Complejidad técnica (¿requiere validaciones, integraciones, cálculos?).
- Dependencias (¿necesita que otra funcionalidad esté lista?).
- Volumen de trabajo (formularios, bases de datos, interfaces).
- Riesgo de cambio (¿puede evolucionar durante el desarrollo?).

A continuación, se presenta la tabla con la estimación final del Product Backlog:

Tabla 27

Estimación del Product Backlog mediante Planning Poker

Historia de Usuario	Descripción	Puntos de Historia
HU01	Ingresar al Sistema	3
HU02	Gestionar Usuario	5
HU03	Gestionar Rol	5
HU04	Gestionar Permiso	5
HU05	Gestionar Producto	5
HU06	Gestionar Receta	8
HU07	Gestionar Plato	5
HU08	Gestionar Menú	5
HU09	Gestionar Categoría	3
HU10	Gestionar Tipo Pago	3
HU11	Gestionar Metodo Pago	3
HU12	Gestionar Documento	3
HU13	Gestionar Proveedor	3
HU14	Gestionar Compra	8
HU15	Gestionar Detalle de Compra	5
HU16	Gestionar Cliente	3
HU17	Gestionar Venta	13
HU18	Gestionar Detalle de Venta	8
HU19	Gestionar Pago	5
HU20	Generar Reporte de Venta	5
HU21	Generar Reporte de Compra	5
HU22	Generar Reporte de Inventario	5



HU23	Generar Reporte de Rentabilidad	5
HU24	Generar Reporte de Deuda	5
HU25	Generar Reporte de Pago	5

Nota: Elaboración Propia

3.8.7 Planning Poker

Planning Poker es una técnica de estimación utilizada en metodologías ágiles, particularmente en Scrum, para evaluar el esfuerzo necesario para completar tareas de desarrollo de software. Fue introducida por James Grenning en 2002 y popularizada por Mike Cohn en su libro "Agile Estimating and Planning". En Planning Poker, cada miembro del equipo de desarrollo selecciona en secreto una tarjeta con una estimación de esfuerzo, se revelan simultáneamente, y se discuten las discrepancias hasta llegar a un consenso. Este método promueve la participación de todo el equipo, mejora la precisión de las estimaciones y fomenta la colaboración y comunicación entre los miembros del equipo. (Cohn, M. (2005). Agile Estimating and Planning. Prentice Hall).

Tabla 28

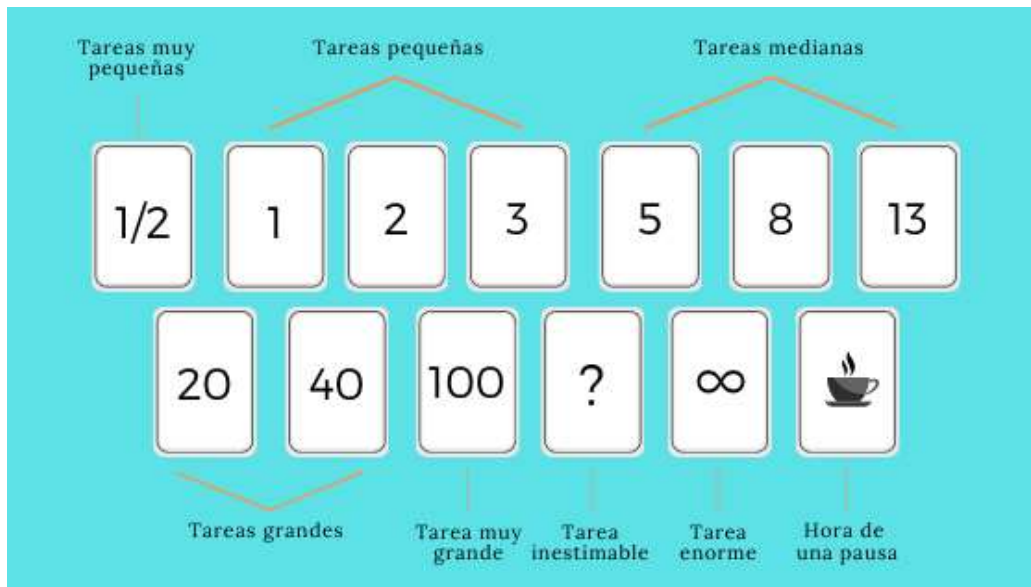
Planning Poker

Puntos	Tamaño Tarea	Equivalencia
1/2	Tarea muy pequeña	2 horas por punto de historia
1		
2		
3		
5	Tarea pequeña	
8		
13		
20		
40	Tarea mediana	
100		
	Tarea grande	
	Tarea muy grande	

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 55

Guía Planning Poker



Nota: Imagen obtenida de AppVizer (Planning Poker, 2025)

3.8.8 Primer Sprint

El Primer Sprint tuvo como objetivo principal establecer la base funcional y de seguridad del sistema mediante el desarrollo del módulo de Administración, el cual es fundamental para garantizar el control de acceso, la gestión de usuarios y la integridad de la información en todo el sistema. Este sprint sentó las bases para el resto del desarrollo, ya que sin un sistema de autenticación y autorización robusto, no sería posible gestionar de forma segura las operaciones de compra, venta o reportes. El desarrollo se realizó bajo la metodología ágil Scrum, con una duración de cuatro semanas, y se enfocó en entregar un incremento funcional del producto que permitiera a los usuarios registrarse, iniciar sesión y gestionar roles y permisos según sus responsabilidades dentro del negocio. La priorización de las historias de usuario se basó en su impacto crítico sobre la seguridad y el control del



sistema, asegurando que el producto entregado al final del sprint fuera estable, funcional y listo para ser validado por el Product Owner.

3.8.8.1 Sprint Planning – Sprint 1

Durante la reunión de Sprint Planning, se seleccionaron las historias de usuario más prioritarias del Product Backlog para ser implementadas en este sprint. Se estimó el esfuerzo en puntos de historia (story points) y se planificó el tiempo de desarrollo, asignando fechas de inicio y fin para cada tarea. Las historias elegidas corresponden al módulo de Administración, ya que son fundamentales para el acceso seguro al sistema.

Tabla 29

Sprint Planning – Sprint 1

Historia de Usuario	Descripción	Puntos de Historia	Tiempo de Desarrollo	Inicio	Fin
HU01	Ingresar al Sistema	3	2 días	01/09/2025	02/09/2025
HU02	Gestionar Usuario	5	3 días	03/09/2024	05/09/2025
HU03	Gestionar Rol	5	3 días	06/09/2025	08/09/2025
HU04	Gestionar Permiso	5	3 días	09/09/2025	11/09/2025
Totales		18	11 días	01/09/2025	11/09/2025

Nota: Elaboración Propia

Total de puntos: 18

Duración del sprint: 11 días (de 01/09/2025 a 11/09/2025)

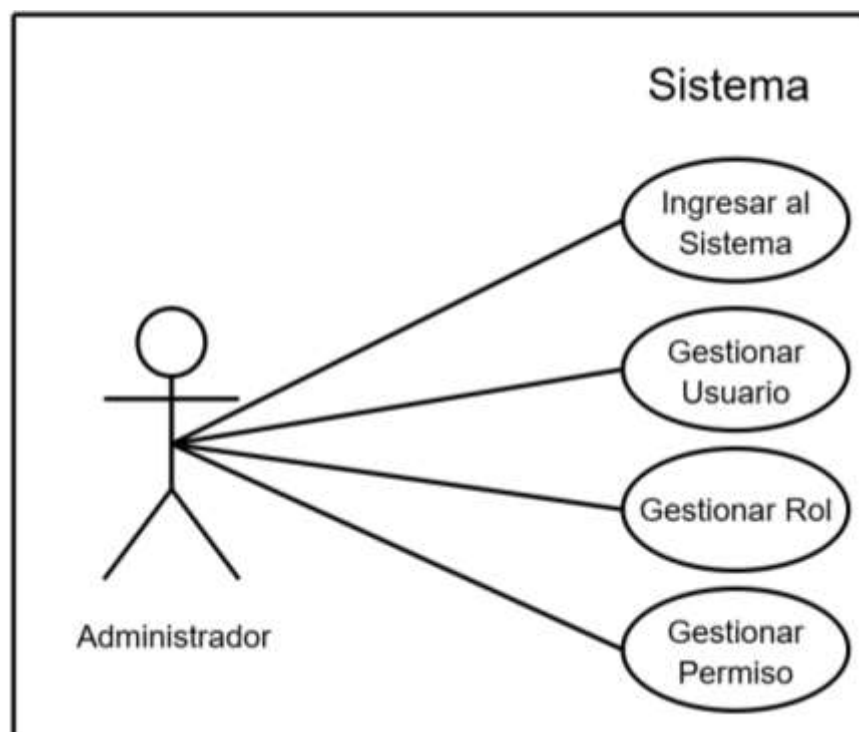
3.8.8.2 Diagrama de Caso de Uso – Sprint 1

A continuación, se presenta el diagrama de caso de uso que representa las funcionalidades desarrolladas en el Sprint 1. Este diagrama muestra la interacción entre el

actor principal (Administrador) y las funciones del sistema relacionadas con el módulo de Administración.

Ilustración 56

Diagrama de Caso de Uso – Sprint 1



Nota: Elaboración Propia

3.8.8.3 Especificación de Casos de Uso – Sprint 1

A continuación, se detalla la especificación de cada caso de uso correspondiente a las historias de usuario del Sprint 1:

Tabla 30

Especificación de Caso de Uso #1

CASO DE USO	Ingresar al Sistema
ACTORES	Administrador del sistema



PROPOSITO	Acceder al sistema con credenciales válidas
RESUMEN	El administrador inicia sesión para acceder a las funcionalidades
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 01

Nota: Elaboración Propia

Tabla 31

Especificación de Caso de Uso #2

CASO DE USO	Gestionar Usuario
ACTORES	Administrador del sistema
PROPOSITO	Registrar, buscar, modificar, eliminar a los usuarios
RESUMEN	El administrador gestionará a los usuarios del sistema
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 02

Nota: Elaboración Propia

Tabla 32

Especificación de Caso de Uso #3

CASO DE USO	Gestionar Roles
ACTORES	Administrador del sistema
PROPOSITO	Crear, editar y eliminar roles de usuario
RESUMEN	El administrador gestionará los roles que determinan el acceso a funciones
TIPO	Primario



REFERENCIA Caso de uso N° 03

Nota: Elaboración Propia

Tabla 33

Especificación de Caso de Uso #4

CASO DE USO	Gestionar Permisos
ACTORES	Administrador del sistema
PROPOSITO	Asignar permisos específicos a cada rol
RESUMEN	El administrador asignará permisos a roles para controlar el acceso
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 04

Nota: Elaboración Propia

3.8.8.4 Sprint Backlog – Sprint 1

El Sprint Backlog contiene las tareas técnicas necesarias para completar cada historia de usuario. Estas tareas fueron definidas durante la reunión de Sprint Planning y asignadas al desarrollador.

Tabla 34

Sprint Backlog – Sprint 1

ID	Descripción	Tarea
HU01	Ingresar al Sistema	1.- Diseñar interfaz de login
		2.- Implementar validación de credenciales
		3.- Mostrar mensaje de error si datos son incorrectos
HU02	Gestionar Usuario	1.- Crear formulario para registrar usuarios
		2.- Implementar edición, activación/desactivación y visualización de usuarios



HU03	Gestionar Roles	1.- Crear formulario para registrar roles 2.- Implementar edición, eliminación y visualización de roles
HU04	Gestionar Permisos	1.- Crear vista para asignar permisos a roles 2.- Implementar lógica de asignación y visualización de permisos

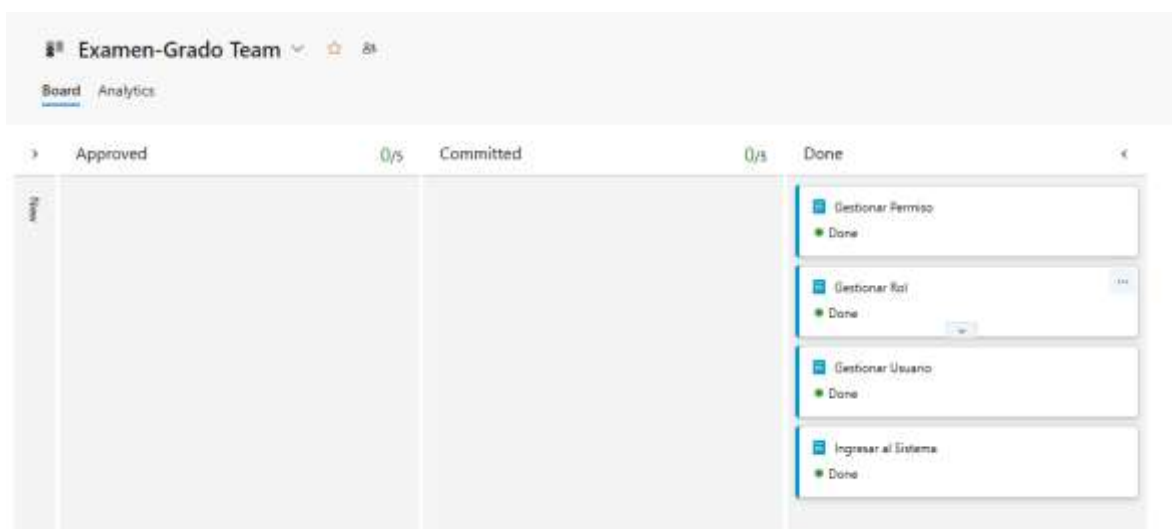
Nota: Elaboración Propia

3.8.8.5 Sprint Execution – Sprint 1

Seguimiento de las historias de usuario completadas del Sprint 1, utilizando el tablero Team de Azure DevOps como herramienta de gestión de planificación.

Ilustración 57

Tablero Team – Sprint 1



Nota: Elaboración Propia

3.8.8.6 Sprint Review – Sprint 1

Presentación y revisión de hitos alcanzados en el sprint durante el Sprint Review



Ilustración 58

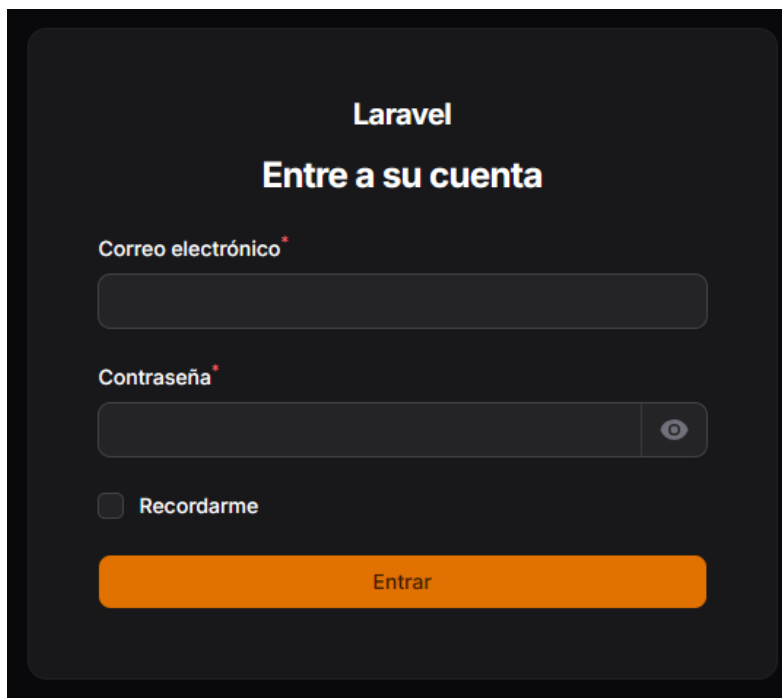
Submenú de Administración



Nota: Elaboración Propia

Ilustración 59

Iniciar Sesión



Nota: Elaboración Propia

Ilustración 60

Gestionar Usuario

Gestionar Usuarios > Listado

Gestionar Usuarios Crear Usuario

Buscar

☐	Nombre	Correo	Telefono	CI	Direccion	Foto	Rol	Estado
☐	Luis Fernando	admin@paconsentia.com	04141234567	V-98765432	Oficina Central		Administrador	Ver Editar

Se muestra un resultado

por página 10

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 61

Gestionar Roles

Gestionar Roles > Listado

Gestionar Roles Crear Rol

Buscar

☐	Nombre	Descripción	Estado
☐	Administrador	Acceso total al sistema	Ver Editar Permisos
☐	Vendedor	Gestiona ventas y clientes	Ver Editar Permisos
☐	Almacén	Gestiona compras e inventario	Ver Editar Permisos

Se muestran de 1 a 3 de 3 resultados

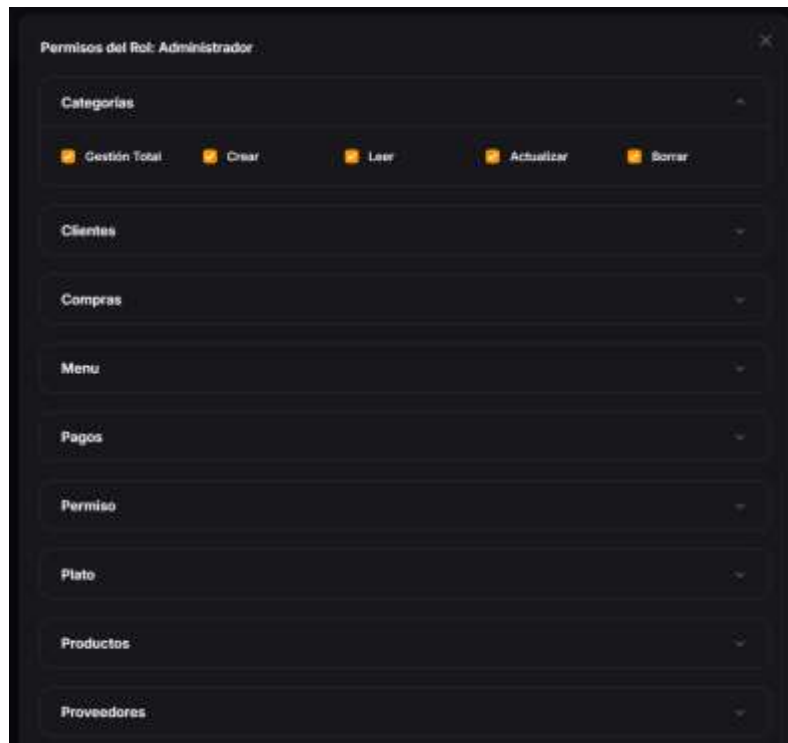
por página 10

Nota: Elaboración Propia



Ilustración 62

Gestionar Permisos



Nota: Elaboración Propia

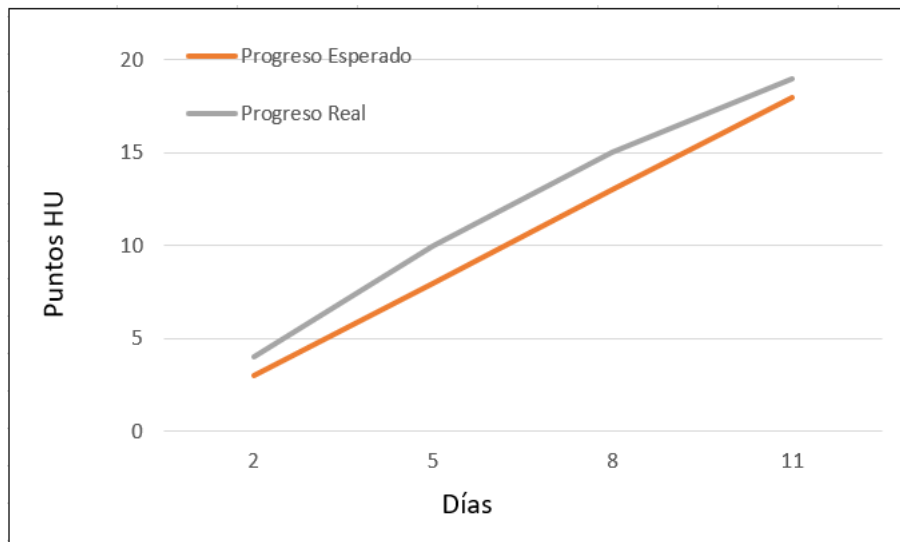
3.8.8.7 Sprint Retrospective – Sprint 1

A continuación, se mostrará el grafico de acorde al cumplimiento de las tareas del Sprint 1



Ilustración 63

Sprint Retrospective – Sprint 1



Nota: Elaboración Propia

3.8.9 Segundo Sprint

El Segundo Sprint tuvo como objetivo principal desarrollar el módulo de Configuración, el cual es la base lógica del sistema y permite definir los elementos fundamentales para la operación del catering: productos, recetas, platos, menús, categorías, tipos de pagos y tipos de documentos. Este sprint fue crucial para establecer la estructura del negocio dentro del sistema, ya que sin estos elementos no sería posible gestionar compras, ventas ni inventario de forma precisa. El desarrollo se realizó bajo la metodología ágil Scrum, con una duración de dos semanas, y se enfocó en entregar un incremento funcional que permitiera al administrador organizar y gestionar toda la información base del negocio. Las historias de usuario fueron seleccionadas según su prioridad y dependencia con los módulos posteriores.



3.8.9.1 Sprint Planning – Sprint 2

Durante la reunión de Sprint Planning, se seleccionaron las historias de usuario del módulo de Parámetros para ser implementadas en este sprint. Se estimó el esfuerzo en puntos de historia (story points) y se planificó el tiempo de desarrollo, asignando fechas de inicio y fin para cada tarea. Este módulo es fundamental para definir la estructura del negocio en el sistema, ya que permite registrar productos, crear recetas, gestionar platos y menús, y configurar los tipos de documentos que se usarán en compras y ventas.

Tabla 35

Sprint Planning – Sprint 2

Historia de Usuario	Descripción	Puntos de Historia	Tiempo de Desarrollo	Inicio	Fin
HU05	Gestionar Producto	5	3 días	12/09/2025	14/09/2025
HU06	Gestionar Receta	8	4 días	15/09/2025	18/09/2025
HU07	Gestionar Plato	5	3 días	19/09/2025	21/09/2025
HU08	Gestionar Menú	5	3 días	22/09/2025	24/09/2025
HU09	Gestionar Categoría	3	2 días	25/09/2025	26/09/2025
HU10	Gestionar Tipo Pago	3	2 días	27/09/2025	28/09/2025
HU11	Gestionar Tipo Documento	3	2 días	29/09/2025	30/09/2025
Totales		32	19 días	12/09/2025	30/09/2025

Nota: Elaboración Propia

Total de puntos: 32

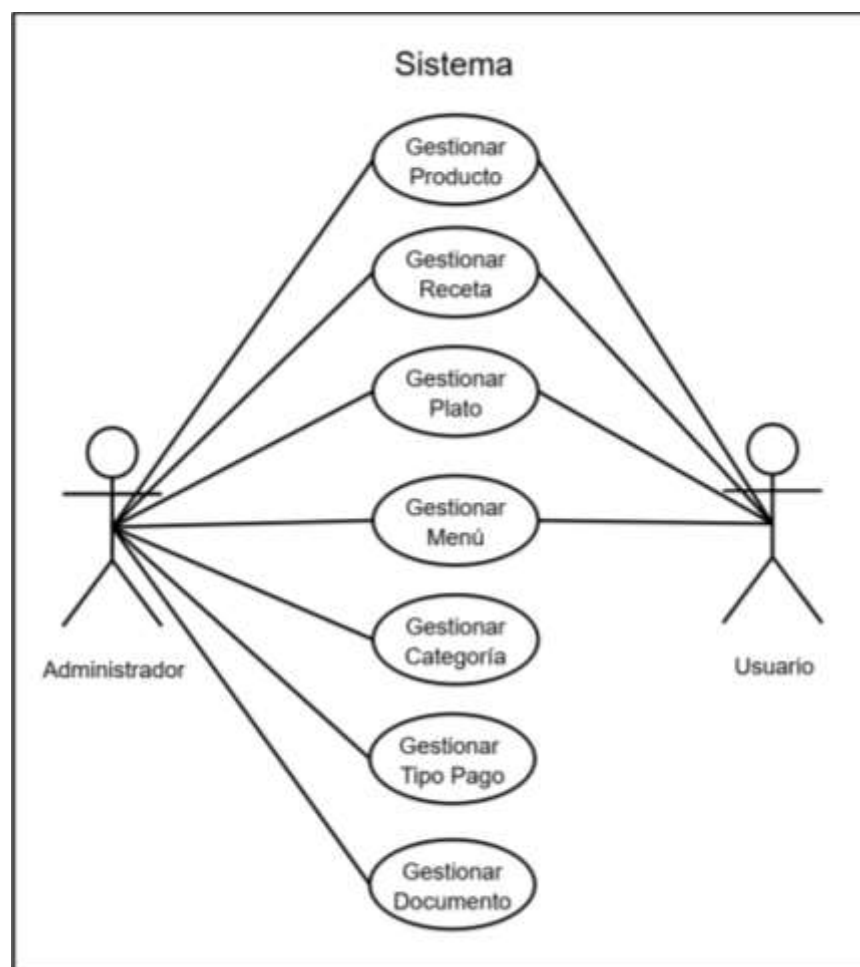
Duración del sprint: 17 días (de 12/09/2025 a 30/09/2025)

3.8.9.2 Diagrama de Caso de Uso – Sprint 2

A continuación, se presenta el diagrama de caso de uso que representa las funcionalidades desarrolladas en el Sprint 2. Este diagrama muestra la interacción entre el actor principal (Administrador, Usuario) y las funciones del sistema relacionadas con el módulo de Configuración.

Ilustración 64

Diagrama de Caso de Uso – Sprint 2



Nota: Elaboración Propia

3.8.9.3 Especificación de Casos de Uso – Sprint 2

A continuación, se detalla la especificación de cada caso de uso del sprint:



Tabla 36

Especificación de Caso de Uso #5

CASO DE USO	Gestionar Producto
ACTORES	Administrador o Usuario
PROPOSITO	Registrar, editar y eliminar productos del sistema
RESUMEN	El administrador gestiona los insumos del negocio (nombre, unidad, precios)
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 05

Nota: Elaboración Propia

Tabla 37

Especificación de Caso de Uso #6

CASO DE USO	Gestionar Receta
ACTORES	Administrador o Usuario
PROPOSITO	Definir la receta de cada plato con sus insumos y cantidades
RESUMEN	El administrador asocia productos a un plato para calcular consumo
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 06

Nota: Elaboración Propia

Tabla 38

Especificación de Caso de Uso #7

CASO DE USO	Gestionar Plato
ACTORES	Administrador o Usuario
PROPOSITO	Registrar, editar y archivar platos del menú
RESUMEN	El administrador crea platos con nombre, descripción, precio y categoría
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 07

Nota: Elaboración Propia



Tabla 39

Especificación de Caso de Uso #8

CASO DE USO	Gestionar Menú
ACTORES	Administrador o Usuario
PROPOSITO	Crear menús temáticos combinando platos
RESUMEN	El administrador agrupa platos para ofertas especiales o eventos
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 08

Nota: Elaboración Propia

Tabla 40

Especificación de Caso de Uso #9

CASO DE USO	Gestionar Categoría
ACTORES	Administrador
PROPOSITO	Crear y gestionar categorías para productos y platos
RESUMEN	El administrador organiza productos y platos por categorías (ej. postres, bebidas)
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 09

Nota: Elaboración Propia

Tabla 41

Especificación de Caso de Uso #10

CASO DE USO	Gestionar Tipo de Pago
ACTORES	Administrador
PROPOSITO	Definir tipos de pagos (QR, transferencia, efectivo, etc.)
RESUMEN	El administrador configura los tipos de pago usados en compras y ventas
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 10

Nota: Elaboración Propia



Tabla 42

Especificación de Caso de Uso #11

CASO DE USO	Gestionar Documento
ACTORES	Administrador
PROPOSITO	Definir tipos de documentos (boleta, guía de remisión, etc.)
RESUMEN	El administrador configura los formatos de documentos usados en compras y ventas
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 11

Nota: Elaboración Propia

3.8.9.4 Sprint Backlog – Sprint 2

El Sprint Backlog contiene las tareas técnicas necesarias para completar cada historia de usuario. Estas tareas fueron definidas durante la reunión de Sprint Planning y asignadas al desarrollador.

Tabla 43

Sprint Backlog – Sprint 2

ID	Descripción	Tarea
HU05	Gestionar Producto	1.- Crear formulario para registrar productos
		2.- Implementar edición, eliminación y visualización
		3.- Validar que no se repita el nombre del producto
HU06	Gestionar Receta	1.- Crear interfaz para asociar productos a un plato
		2.- Implementar lógica de cálculo de consumo
		3.- Vincular receta con el módulo de inventario
HU07	Gestionar Plato	1.- Crear formulario para registrar platos
		2.- Asociar plato a una receta y categoría
		3.- Implementar edición y desactivación
HU08	Gestionar Menú	1.- Crear interfaz para armar menús con platos
		2.- Definir precio combinado para el menú
		3.- Permitir uso del menú en ventas y cotizaciones



HU09	Gestionar Categoría	1.- Crear formulario para registrar categorías 2.- Asignar categorías a productos y platos 3.- Permitir edición y desactivación
HU10	Gestionar Tipo Pago	1.- Registrar tipos de pagos (QR, transferencia, efectivo.) 2.- Definir formato y número correlativo 3.- Asociar tipos pago con compras y ventas
HU11	Gestionar Documento	1.- Registrar tipos de documentos (boleta, guía, etc.) 2.- Definir formato y número correlativo 3.- Asociar documentos con compras y ventas

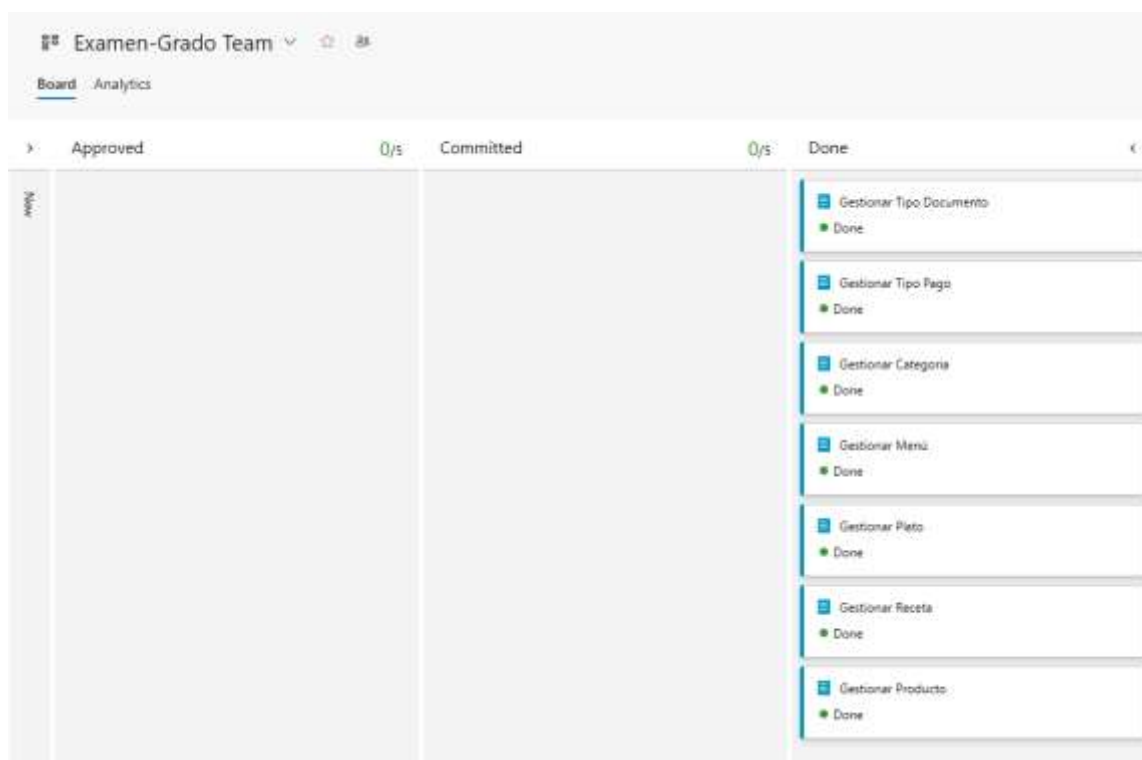
Nota: Elaboración Propia

3.8.9.5 Sprint Execution – Sprint 2

Seguimiento de las historias de usuario completadas del Sprint 2, utilizando el tablero Azure DevOps Team como herramienta de gestión de planificación.

Ilustración 65

Tablero Team – Sprint 2



Nota: Elaboración Propia

3.8.9.6 Sprint Review – Sprint 2

Presentación y revisión de hitos alcanzados en el sprint durante el Sprint Review

Ilustración 66

Gestionar Producto

Gestionar Productos > Listado

Gestionar Productos Crear Producto

Buscar

Producto	Descripción	Precio	Categoría	Unidad Medida	Foto	Estado	
Arroz Blanco	Arroz premium 1kg	1,2	Ingredientes	Kilogramo			 
Coca Cola 2L	Bebida gaseosa	2,5	Bebidas	Litro			 
Test 1	Test 2	112,1	Bebidas	Litro			 

Se muestran de 1 a 3 de 3 resultados

por página 30

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 67

Gestionar Receta

Gestionar Recetas > Listado

Gestionar Recetas Crear Receta

Buscar

Plato	Ingrediente	Cantidad	Estado	
Pabellón Criollo	Arroz Blanco	0,3		 
Pabellón Criollo	Coca Cola 2L	2		 

Se muestran de 1 a 2 de 2 resultados

por página 10

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 68

Gestionar Plato

Gestionar Platos > Listado

Gestionar Platos Crear Plato

Buscar

Plato	Descripción	Precio	Menu	Foto	Estado	
Pabellón Criollo	Aroz, carne, caraotas, plátano	8,5	Menú Semanal		✓	Ver Editar
Test 1	Test 1	8,15	Menú Semanal		✗	Ver Editar

Se muestran de 1 a 2 de 2 resultados

por página 10

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 69

Gestionar Menú

Gestionar Menu > Listado

Gestionar Menu Crear Menu

Buscar

Menú	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	
Menú Semanal	Del 04 al 10 de Noviembre	nov. 4, 2025	nov. 10, 2025	✓	Ver Editar
Test 1	Test 2	nov. 8, 2025	nov. 15, 2025	✗	Ver Editar

Se muestran de 1 a 2 de 2 resultados

por página 10

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 70

Gestionar Categoría

Gestionar Categorías > Listado

Gestionar Categorías Create Categoría

Buscar

Nombre	Descripción	Estado	
Ingredientes	Materias primas	✓	Ver Editar
Bebidas	Refrescos, jugos	✓	Ver Editar
Utensilios	Platos, vasos	✓	Ver Editar
Test 1	Test 2	✗	Ver Editar

Se muestran de 1 a 4 de 4 resultados

por página 10

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 71

Gestionar Tipo Pago

Gestionar Tipo Pagos > Listado

Gestionar Tipo Pagos Create Tipo Pago

Buscar

Nombre	Descripción	Estado	
Efectivo	Pago en efectivo	✓	Ver Editar
Tarjeta	Crédito/Débito	✓	Ver Editar
Transferencia	Depósito bancario	✓	Ver Editar
Test 1	Prueba 1	✗	Ver Editar

Se muestran de 1 a 4 de 4 resultados

por página 10

Nota: Elaboración Propia

Ilustración 72

Gestionar Tipo Documento

Gestionar Tipo Documentos > Listado

Gestionar Tipo Documentos Crear Tipo Documento

Buscar

Nombre	Descripción	Estado	
Factura	Documento fiscal	✓	Ver Editar
Boleta	Venta al por menor	✓	Ver Editar
Test 1	Test 2	✗	Ver Editar

Se muestran de 1 a 3 de 3 resultados

por página 10

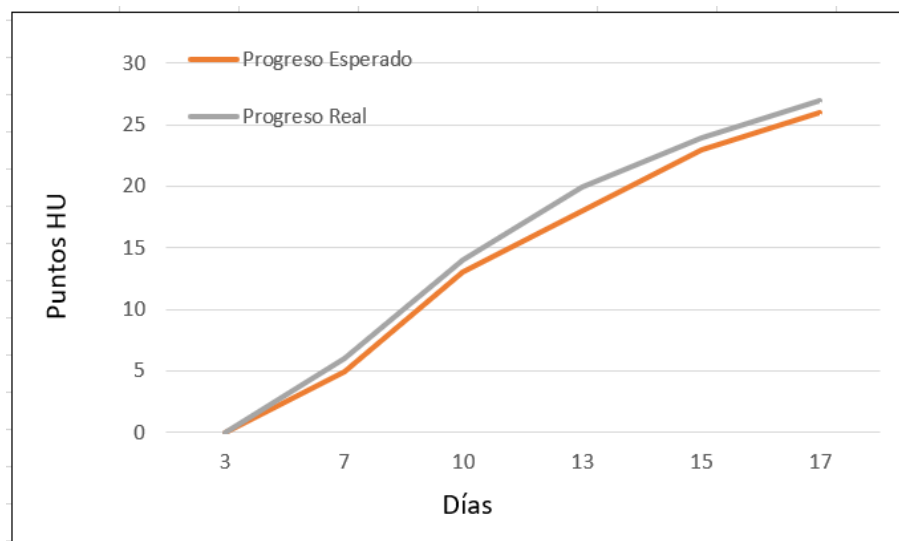
Nota: Elaboración Propia

3.8.9.7 Sprint Retrospective – Sprint 2

A continuación, se mostrará el grafico de acorde al cumplimiento de las tareas del Sprint 2

Ilustración 73

Sprint Retrospective – Sprint 2



Nota: Elaboración Propia



3.8.10 Tercer Sprint

El Tercer Sprint tuvo como objetivo principal desarrollar el módulo de Compra, un componente crítico del sistema que permite al catering “Pa’Consentir” gestionar de forma digital y eficiente sus adquisiciones de insumos. Este sprint fue fundamental para garantizar el abastecimiento oportuno de productos, registrar las relaciones con proveedores y mantener un control preciso del inventario. El desarrollo se realizó bajo la metodología ágil Scrum, con una duración de dos semanas, y se enfocó en entregar un incremento funcional que permitiera registrar órdenes de compra, gestionar proveedores y visualizar el detalle de cada compra. Las historias de usuario fueron seleccionadas según su prioridad operativa, ya que sin un control adecuado de las compras no es posible mantener un inventario confiable.

3.8.10.1 Sprint Planning – Sprint 3

Durante la reunión de Sprint Planning, se seleccionaron las historias de usuario del módulo de Compra para ser implementadas en este sprint. Se estimó el esfuerzo en puntos de historia (story points) y se planificó el tiempo de desarrollo, asignando fechas de inicio y fin para cada tarea. Este módulo es esencial para el flujo de insumos del negocio, ya que permite registrar las adquisiciones, gestionar a los proveedores y actualizar el inventario de forma automática. La implementación de este módulo asegura que el sistema tenga una base sólida para la gestión logística del catering.

Tabla 44

Sprint Planning – Sprint 3

Historia de Usuario	Descripción	Puntos de Historia	Tiempo de Desarrollo	Inicio	Fin
HU12	Gestionar Proveedor	3	2 días	30/09/2025	01/09/2025



HU13	Gestionar Compra	8	4 días	02/10/2025	05/10/2025
HU14	Gestionar Detalle de Compra	5	3 días	06/10/2025	08/10/2025
Totales		16	9 días	30/09/2025	08/10/2025

Nota: Elaboración Propia

Total de puntos: 16

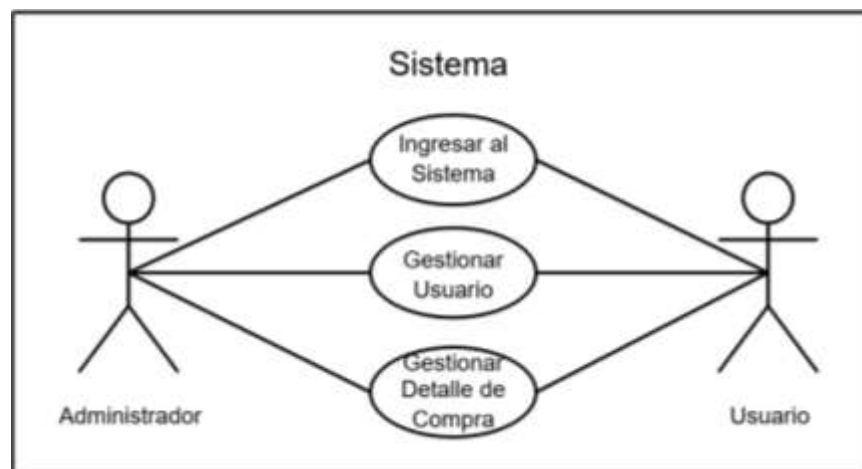
Duración del sprint: 9 días (de 30/09/2025 a 08/10/2025)

3.8.10.2 Diagrama de Caso de Uso – Sprint 3

A continuación, se presenta el diagrama de caso de uso que representa las funcionalidades desarrolladas en el Sprint 3. Este diagrama muestra la interacción entre los actores (Administrador, Usuario) y las funciones del sistema relacionadas con el módulo de Compra.

Ilustración 74

Diagrama de Caso de Uso – Sprint 2



Nota: Elaboración Propia



3.8.10.3 Especificación de Casos de Uso – Sprint 3

A continuación, se detalla la especificación de cada caso de uso correspondiente a las historias de usuario del Sprint 3:

Tabla 45

Especificación de Caso de Uso #12

CASO DE USO	Gestionar Proveedor
ACTORES	Administrador o Usuario
PROPOSITO	Registrar, editar y desactivar proveedores del negocio
RESUMEN	El administrador gestiona la información de los proveedores (nombre, contacto, productos que ofrecen)
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 12

Nota: Elaboración Propia

Tabla 46

Especificación de Caso de Uso #13

CASO DE USO	Gestionar Compra
ACTORES	Administrador o Usuario
PROPOSITO	Registrar una orden de compra con sus productos, cantidades y precios
RESUMEN	El encargado registra una compra seleccionando un proveedor y agregando productos con sus cantidades y precios
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 13

Nota: Elaboración Propia

Tabla 47

Especificación de Caso de Uso #14

CASO DE USO	Gestionar Detalle de Compra
ACTORES	Administrador o Usuario
PROPOSITO	Visualizar el desglose detallado de cada compra realizada



RESUMEN	El sistema muestra el detalle de una compra: productos, cantidades, precios unitarios y subtotales
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 14

Nota: Elaboración Propia

3.8.10.4 Sprint Backlog – Sprint 3

El Sprint Backlog es una lista de tareas concretas derivadas de las historias de usuario seleccionadas para el sprint. Cada tarea tiene un ID, descripción y responsabilidad implícita (el equipo de desarrollo). A continuación, se presenta el Sprint Backlog del Sprint 3:

Tabla 48

Sprint Backlog – Sprint 3

ID	Descripción	Tarea
HU12	Gestionar Proveedor	1.- Crear formulario para registrar proveedores
		2.- Implementar edición, eliminación y visualización
		3.- Validar que no se repita el nombre del proveedor
HU13	Gestionar Compra	1.- Crear interfaz para registrar una compra
		2.- Seleccionar proveedor y agregar productos con cantidad y precio
		3.- Calcular total automático y actualizar inventario
HU14	Gestionar Detalle de Compra	1.- Crear vista para listar todas las compras
		2.- Permitir ver el detalle de una compra específica
		3.- Mostrar desglose por producto, cantidad, precio y subtotal

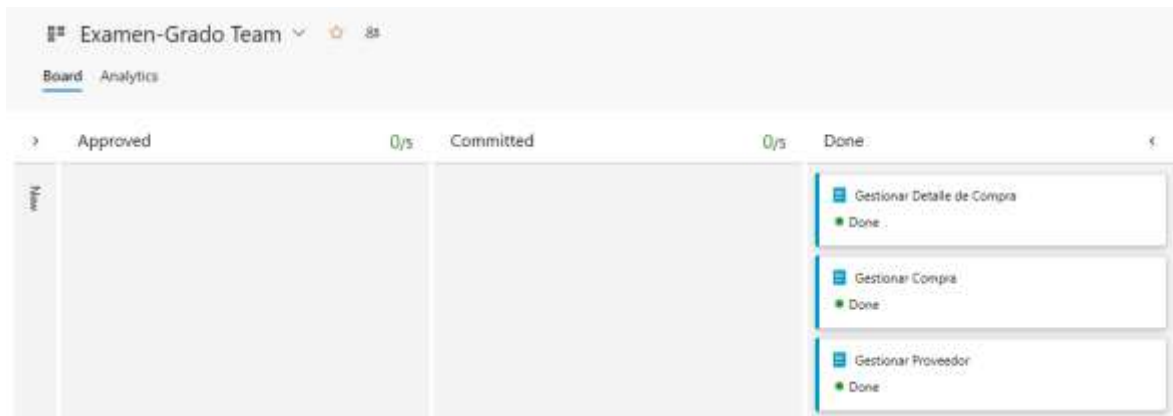
Nota: Elaboración Propia

3.8.10.5 Sprint Execution – Sprint 3

Seguimiento de las historias de usuario completadas del Sprint 3, utilizando el tablero Azure DevOps Team como herramienta de gestión de planificación.

Ilustración 75

Tablero Team – Sprint 3



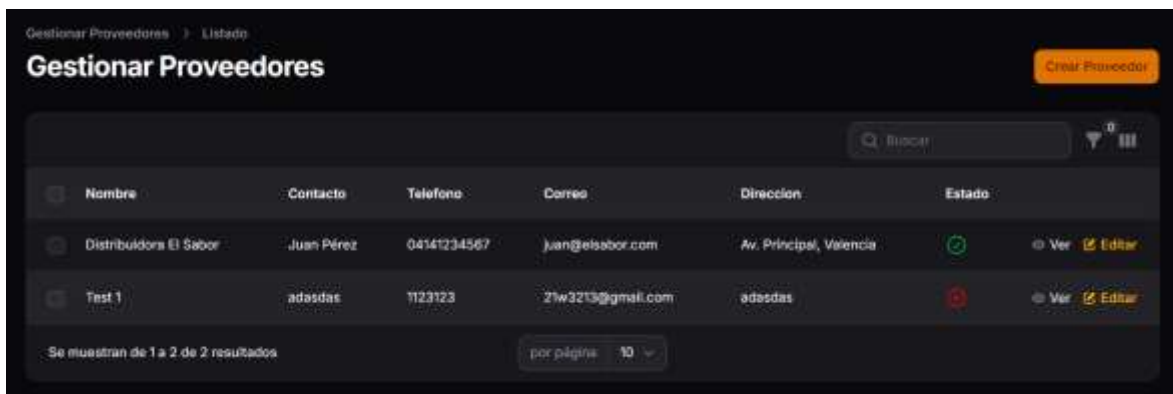
Nota: Elaboración Propia

3.8.10.6 Sprint Review – Sprint 3

Presentación y revisión de hitos alcanzados en el sprint durante el Sprint Review

Ilustración 76

Gestionar Proveedor



Gestionar Proveedores > Listado

Gestionar Proveedores Clear Provider

Buscar

Nombre	Contacto	Telefono	Correo	Direccion	Estado	
Distribuidora El Sabor	Juan Pérez	04141234567	juan@elsabor.com	Av. Principal, Valencia	✓	Ver Editar
Test 1	adasdas	1123123	2hw3213@gmail.com	adasdas	✗	Ver Editar

Se muestran de 1 a 2 de 2 resultados

por página 10

Nota: Elaboración Propia

Nota: Elaboración Propia



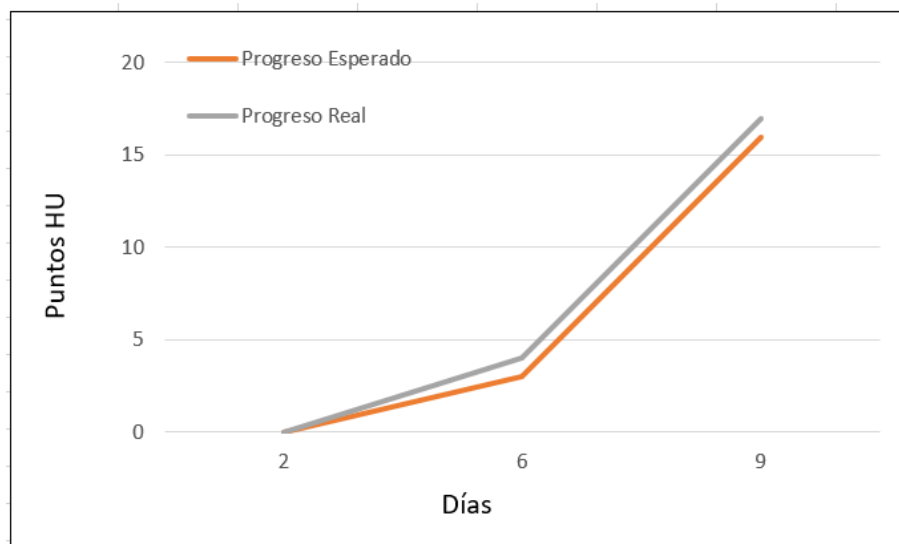
Nota: Elaboración Propia

3.8.10.7 Sprint Retrospective – Sprint 3

A continuación, se mostrará el grafico de acorde al cumplimiento de las tareas del Sprint 3

Ilustración 77

Sprint Retrospective – Sprint 3



Nota: Elaboración Propia

3.8.11 Cuarto Sprint

El Cuarto Sprint tuvo como objetivo principal desarrollar el módulo de Venta, el núcleo operativo del sistema y el más crítico para el negocio de catering “Pa’Consentir”. Este sprint se enfocó en la automatización de los procesos de registro de pedidos, gestión de clientes, emisión de comprobantes y control de pagos, incluyendo ventas a plazo (fiado). El desarrollo se realizó bajo la metodología ágil Scrum, con una duración de dos semanas, y se enfocó en entregar un incremento funcional que permitiera al personal del negocio registrar ventas completas y manejar deudas de clientes. Este módulo resuelve uno de los problemas



centrales del negocio: la falta de un registro organizado de ventas y la imposibilidad de controlar eficientemente los pagos.

3.8.11.1 Sprint Planning – Sprint 4

Durante la reunión de Sprint Planning, se seleccionaron las historias de usuario del módulo de Venta para ser implementadas en este sprint. Se estimó el esfuerzo en puntos de historia (story points) y se planificó el tiempo de desarrollo, asignando fechas de inicio y fin para cada tarea. Este módulo es esencial para la operación diaria del catering, ya que permite registrar pedidos, emitir comprobantes digitales, gestionar clientes y manejar pagos parciales o a plazo. La implementación de este módulo asegura que el sistema cubra el flujo principal de ingresos del negocio.

Tabla 49

Sprint Planning – Sprint 4

Historia de Usuario	Descripción	Puntos de Historia	Tiempo de Desarrollo	Inicio	Fin
HU15	Gestionar Cliente	3	2 días	09/10/2025	10/10/2025
HU16	Gestionar Venta	13	5 días	11/10/2025	17/10/2025
HU17	Gestionar Detalle de Venta	8	3 días	21/10/2025	23/10/2025
HU18	Gestionar Pago	8	4 días	24/10/2025	27/10/2025
Totales		32	14 días	09/10/2025	27/10/2025

Nota: Elaboración Propia

Total de puntos: 32

Duración del sprint: 14 días (de 08/10/2025 a 27/10/2025)

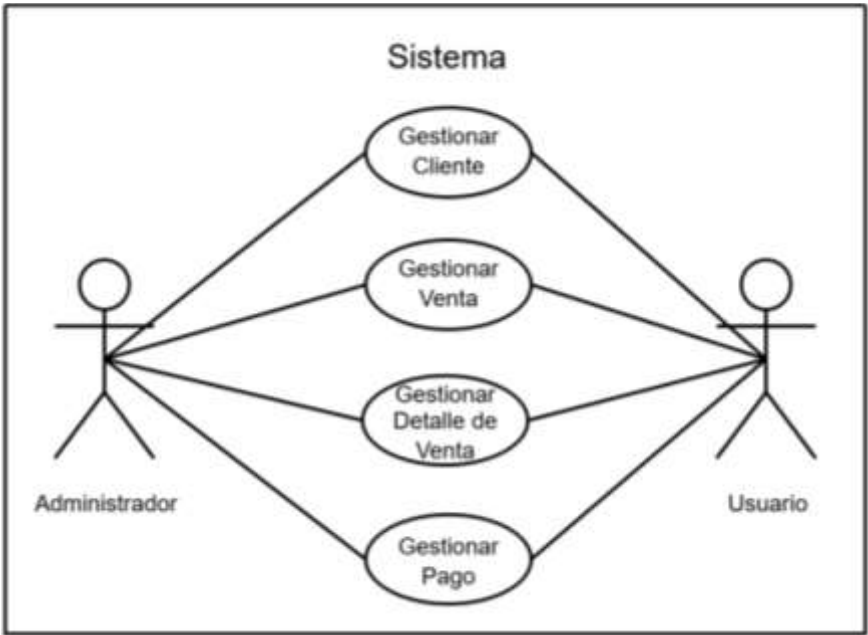


3.8.11.2 Diagrama de Caso de Uso – Sprint 4

A continuación, se presenta el diagrama de caso de uso que representa las funcionalidades desarrolladas en el Sprint 4. Este diagrama muestra la interacción entre los actores (Administrador, Usuario) y las funciones del sistema relacionadas con el módulo de Venta.

Ilustración 78

Diagrama de Caso de Uso – Sprint 4



Nota: Elaboración Propia

3.8.11.3 Especificación de Casos de Uso – Sprint 4

A continuación, se detalla la especificación de cada caso de uso correspondiente a las historias de usuario del Sprint 4:

Tabla 50

Especificación de Caso de Uso #15

CASO DE USO	Gestionar Cliente
--------------------	-------------------



ACTORES	Administrador o Usuario
PROPOSITO	Registrar, editar y desactivar clientes del negocio
RESUMEN	El administrador o usuario gestiona la información de los clientes (nombre, contacto, tipo, historial de compras)
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 15

Nota: Elaboración Propia

Tabla 51

Especificación de Caso de Uso #16

CASO DE USO	Gestionar Venta
ACTORES	Administrador o Usuario
PROPOSITO	Registrar una venta individual o un pedido completo
RESUMEN	El administrador o usuario crea una venta seleccionando platos, menús o productos, aplica descuentos y genera comprobante
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 16

Nota: Elaboración Propia

Tabla 52

Especificación de Caso de Uso #17

CASO DE USO	Gestionar Detalle de Venta
ACTORES	Administrador o Usuario
PROPOSITO	Visualizar el desglose detallado de cada venta realizada
RESUMEN	El sistema muestra el detalle de una venta: productos, cantidades, precios, descuentos y subtotal por ítem
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 17

Nota: Elaboración Propia

Tabla 53

Especificación de Cas de Uso #18

CASO DE USO	Gestionar Pago
--------------------	----------------



ACTORES	Administrador o Usuario
PROPOSITO	Registrar uno o varios pagos asociados a una venta
RESUMEN	El sistema permite registrar pagos parciales, totales o a plazo (fiado), con diferentes métodos (efectivo, transferencia, QR)
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 18

Nota: Elaboración Propia

3.8.11.4 Sprint Backlog – Sprint 4

El Sprint Backlog es una lista de tareas concretas derivadas de las historias de usuario seleccionadas para el sprint. Cada tarea tiene un ID, descripción y responsabilidad implícita (el equipo de desarrollo). A continuación, se presenta el Sprint Backlog del Sprint 4:

Tabla 54

Sprint Backlog – Sprint 4

ID	Descripción	Tarea
HU15	Gestionar Cliente	1.- Crear formulario para registrar clientes
		2.- Implementar edición, desactivación y visualización
		3.- Asociar historial de compras y deudas
HU16	Gestionar Venta	1.- Crear interfaz para armar una venta
		2.- Seleccionar platos, menús o productos
		3.- Aplicar descuentos y generar comprobante PDF con código QR
HU17	Gestionar Detalle de Venta	1.- Crear vista para listar todas las ventas
		2.- Permitir ver el detalle de una venta específica
		3.- Mostrar desglose por ítem, descuentos y total
HU18	Gestionar Pago	1.- Crear formulario para registrar pagos
		2.- Permitir pagos parciales y múltiples métodos
		3.- Actualizar estado de la venta (pendiente, pagado)

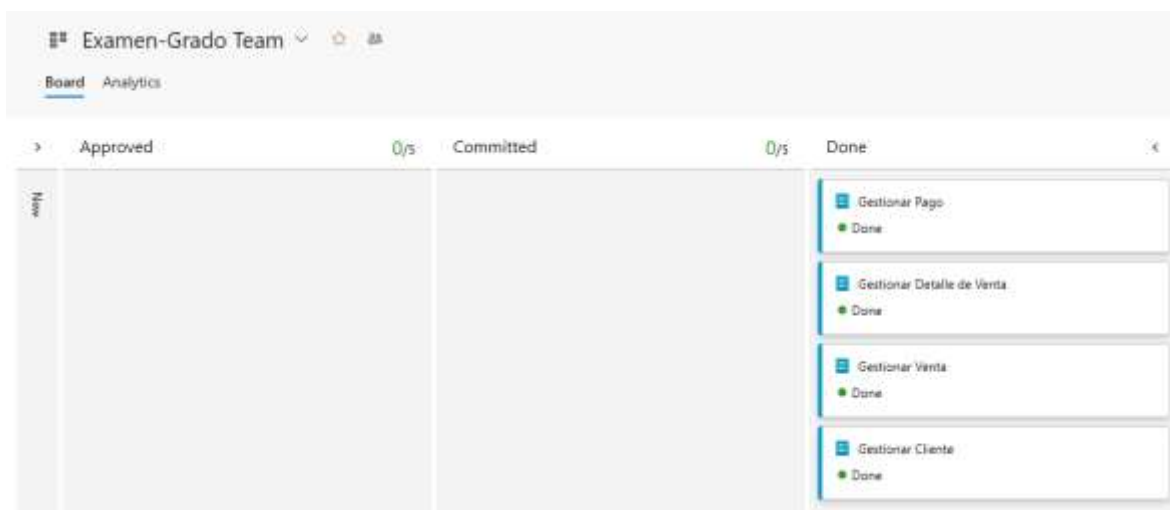
Nota: Elaboración Propia

3.8.11.5 Sprint Execution – Sprint 4

Seguimiento de las historias de usuario completadas del Sprint 4, utilizando el tablero Trello como herramienta de gestión de planificación.

Ilustración 79

Tablero Team – Sprint 4



Nota: Elaboración Propia

3.8.11.6 Sprint Review – Sprint 4

Presentación y revisión de hitos alcanzados en el sprint durante el Sprint Review

Ilustración 80

Gestionar Cliente

Gestionar Clientes > Listado

Gestionar Clientes Crear Cliente

Buscar

	Nombre	Apellido	Telefono	Email address	Direccion	CI	Estado	
	Maria	González	04241234567	maria@gmail.com	Urbanización Los Flores	V-12345678	✓	Ver Editar
	Luis Fernando	Camacho Ballivián	12312321	luisfer.camacho.balli@gmail.com	Paraiso azul casa #106	213213	✓	Ver Editar
	Prueba 1	Test 2	1221	adaushdutha@aodja.com	Paraiso azul casa #106	12122112	✗	Ver Editar

Se muestran de 1 a 3 de 3 resultados

por página 10

Nota: Elaboración Propia



Nota: Elaboración Propia

Nota: Elaboración Propia

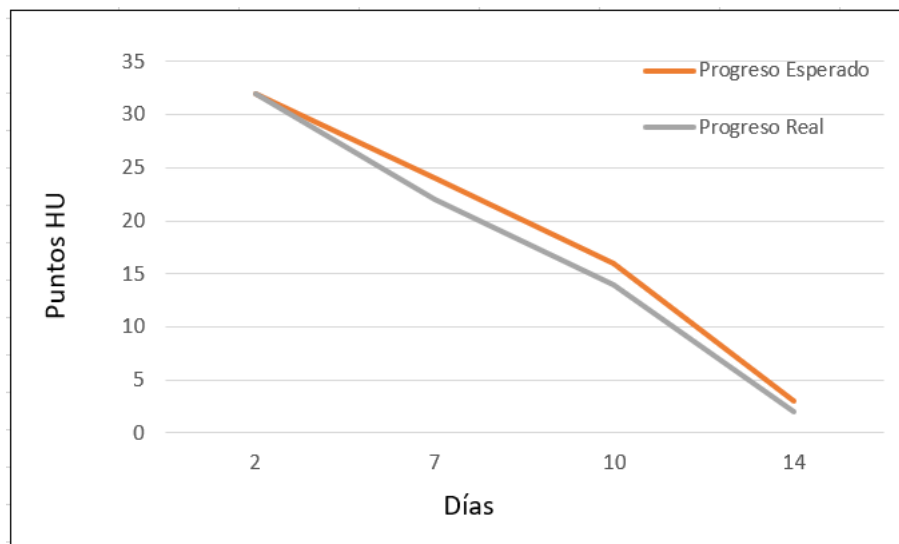
Nota: Elaboración Propia

3.8.11.7 Sprint Retrospective – Sprint 4

A continuación, se mostrará el grafico de acorde al cumplimiento de las tareas del Sprint 4

Ilustración 81

Sprint Retrospective – Sprint 4



Nota: Elaboración Propia

3.8.12 Quinto Sprint

El Quinto Sprint tuvo como objetivo desarrollar el módulo de Reportes, que permite generar informes automáticos sobre ventas, compras, inventario, rentabilidad y deudas. Este módulo es clave para la toma de decisiones estratégicas, ya que transforma datos operativos



en información útil para el dueño del negocio. El desarrollo se enfocó en reportes fáciles de leer, con filtros por fecha y exportación a PDF.

3.8.12.1 Sprint Planning – Sprint 5

Durante la reunión de Sprint Planning, se seleccionaron las historias de usuario del módulo de Reportes para ser implementadas en este sprint. Se estimó el esfuerzo en puntos de historia (story points) y se planificó el tiempo de desarrollo, asignando fechas de inicio y fin para cada tarea. Este módulo es esencial para la toma de decisiones estratégicas, ya que permite analizar el rendimiento del negocio, identificar tendencias, controlar deudas y evaluar la rentabilidad de productos y menús. La implementación de este módulo asegura que el sistema no solo sea operativo, sino también analítico y de apoyo gerencial.

Tabla 55

Sprint Planning – Sprint 5

Historia de Usuario	Descripción	Puntos de Historia	Tiempo de Desarrollo	Inicio	Fin
HU19	Generar Reporte de Venta	5	3 días	28/10/2025	30/10/2025
HU20	Generar Reporte de Compra	5	3 días	31/10/2025	02/11/2025
HU21	Generar Reporte de Inventario	5	3 días	03/11/2025	05/11/2025
HU22	Generar Reporte de Rentabilidad	8	4 días	06/11/2025	09/11/2025
HU23	Generar Reporte de Deuda	5	3 días	10/11/2025	12/11/2025
HU24	Generar Reporte de Pago	5	3 días	13/11/2025	15/11/2025

Totales	33	19 días	28/10/2025	15/11/2025
---------	----	---------	------------	------------

Nota: Elaboración Propia

Total de puntos: 33

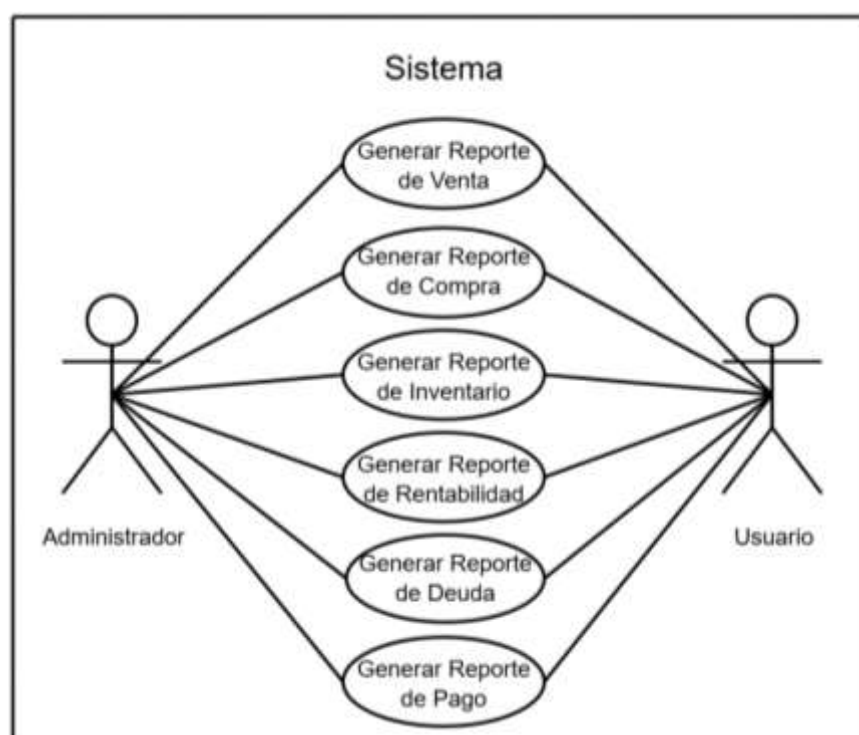
Duración del sprint: 19 días (de 28/10/2025 a 15/11/2025)

3.8.12.2 Diagrama de Caso de Uso – Sprint 5

A continuación, se presenta el diagrama de caso de uso que representa las funcionalidades desarrolladas en el Sprint 5. Este diagrama muestra la interacción entre los actores (Administrador, Usuario) y las funciones del sistema relacionadas con el módulo de Reportes.

Ilustración 82

Diagrama de Caso de Uso – Sprint 5



Nota: Elaboración Propia



3.8.12.3 Especificación de Casos de Uso – Sprint 5

A continuación, se detalla la especificación de cada caso de uso correspondiente a las historias de usuario del Sprint 5:

Tabla 56

Especificación de Caso de Uso #19

CASO DE USO	Generar Reporte de Venta
ACTORES	Administrador o Usuario
PROPOSITO	Visualizar un informe detallado de las ventas realizadas
RESUMEN	El sistema genera un reporte de ventas por período, mostrando ingresos, productos más vendidos y clientes frecuentes
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 19

Nota: Elaboración Propia

Tabla 57

Especificación de Caso de Uso #20

CASO DE USO	Generar Reporte de Compra
ACTORES	Administrador o Usuario
PROPOSITO	Visualizar un informe detallado de las compras realizadas
RESUMEN	El sistema genera un reporte de compras por período, proveedor o producto, mostrando gastos y tendencias
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 20

Nota: Elaboración Propia

Tabla 58

Especificación de Caso de Uso #21

CASO DE USO	Generar Reporte de Inventario
ACTORES	Administrador o Usuario
PROPOSITO	Obtener un informe del estado actual del inventario



RESUMEN	El sistema muestra el stock disponible, productos con bajo nivel y alertas de reposición
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 21

Nota: Elaboración Propia

Tabla 59

Especificación de Caso de Uso #22

CASO DE USO	Generar Reporte de Rentabilidad
ACTORES	Administrador o Usuario
PROPOSITO	Calcular el margen de ganancia por plato, menú o evento
RESUMEN	El sistema calcula el costo de producción, precio de venta y utilidad neta de cada producto
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 22

Nota: Elaboración Propia

Tabla 60

Especificación de Caso de Uso #23

CASO DE USO	Generar Reporte de Deuda
ACTORES	Administrador o Usuario
PROPOSITO	Visualizar un listado de clientes con deudas pendientes
RESUMEN	El sistema muestra clientes con ventas a plazo, saldos pendientes y fechas de vencimiento
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 23

Nota: Elaboración Propia

Tabla 61

Especificación de Caso de Uso #24

CASO DE USO	Generar Reporte de Pago
ACTORES	Administrador o Usuario
PROPOSITO	Visualizar un informe detallado de todos los pagos recibidos



RESUMEN	El sistema genera un reporte de pagos por período, cliente o método de pago
TIPO	Primario
REFERENCIA	Caso de uso N° 24

Nota: Elaboración Propia

3.8.12.4 Sprint Backlog – Sprint 5

El Sprint Backlog es una lista de tareas concretas derivadas de las historias de usuario seleccionadas para el sprint. Cada tarea tiene un ID, descripción y responsabilidad implícita (el equipo de desarrollo). A continuación, se presenta el Sprint Backlog del Sprint 5:

Tabla 62

Sprint Backlog – Sprint 5

ID	Descripción	Tarea
HU19	Generar Reporte de Venta	1.- Crear interfaz para seleccionar rango de fechas
		2.- Mostrar total de ingresos, productos más vendidos y clientes frecuentes
		3.- Permitir exportar a PDF
HU20	Generar Reporte de Compra	1.- Crear vista para filtrar por período o proveedor
		2.- Mostrar detalle de compras y gastos totales
		3.- Exportar reporte en PDF
HU21	Generar Reporte de Inventario	1.- Listar productos con stock disponible
		2.- Mostrar alertas para productos con bajo stock
		3.- Incluir productos próximos a caducar
HU22	Generar Reporte de Rentabilidad	1.- Calcular costo de producción basado en recetas
		2.- Mostrar margen de ganancia por plato o menú
		3.- Generar reporte por evento
HU23	Generar Reporte de Deuda	1.- Listar clientes con deudas pendientes
		2.- Mostrar monto total, pagos realizados y saldo
		3.- Incluir alertas para deudas vencidas
HU24	Generar Reporte de Pago	1.- Crear reporte de pagos por período
		2.- Filtrar por método de pago (efectivo, transferencia, QR)
		3.- Vincular con el historial de ventas y deudas

Nota: Elaboración Propia

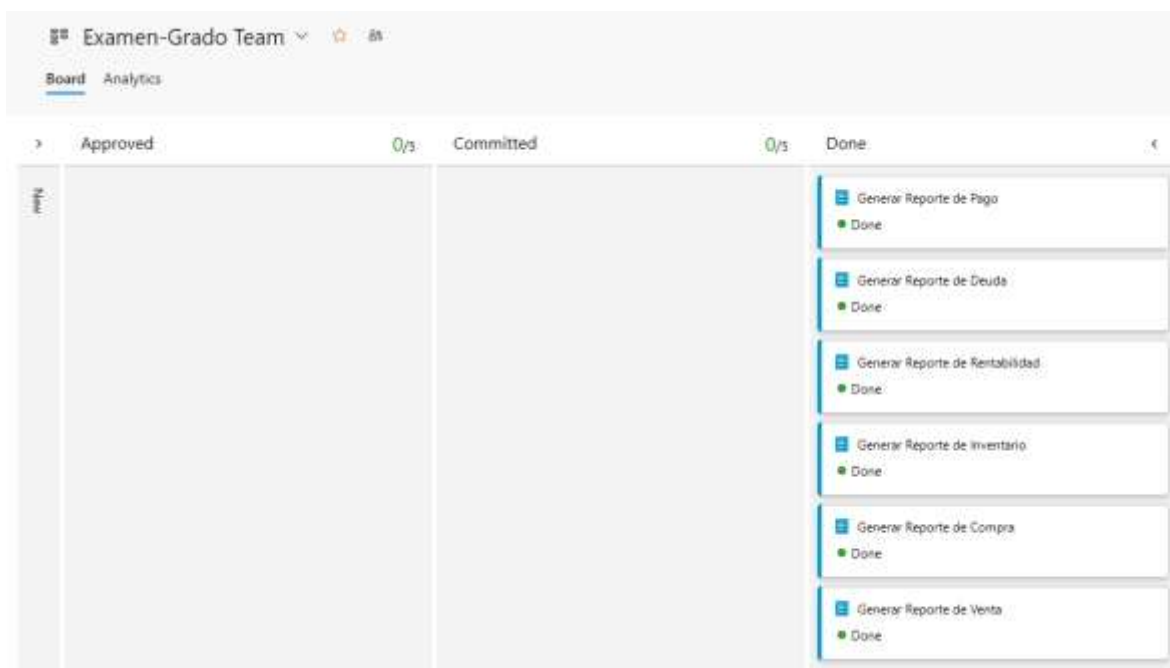


3.8.12.5 Sprint Execution – Sprint 5

Seguimiento de las historias de usuario completadas del Sprint 5, utilizando el tablero Trello como herramienta de gestión de planificación.

Ilustración 83

Tablero Team – Sprint 5



Nota: Elaboración Propia

3.8.12.6 Sprint Review – Sprint 5

Presentación y revisión de hitos alcanzados en el sprint durante el Sprint Review

Nota: Elaboración Propia

Nota: Elaboración Propia

Nota: Elaboración Propia



Nota: Elaboración Propia

Nota: Elaboración Propia

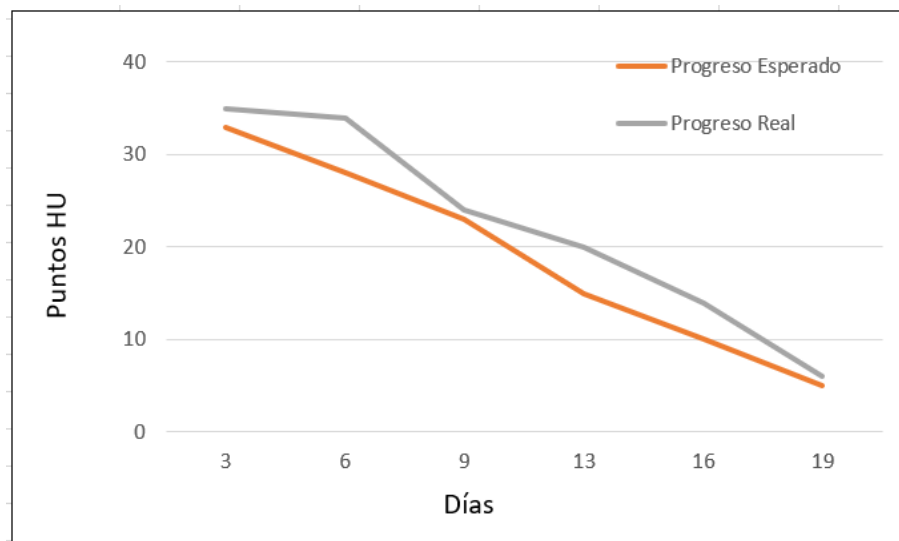
Nota: Elaboración Propia

3.8.12.7 Sprint Retrospective – Sprint 5

A continuación, se mostrará el grafico de acorde al cumplimiento de las tareas del Sprint 5

Ilustración 84

Sprint Retrospective – Sprint 5



Nota: Elaboración Propia

3.9 DIAGRAMA

En el desarrollo del software de compra y venta para el catering “Pa’Consentir”, el diagrama refleja fielmente la estructura de la base de datos, que fue diseñada para soportar

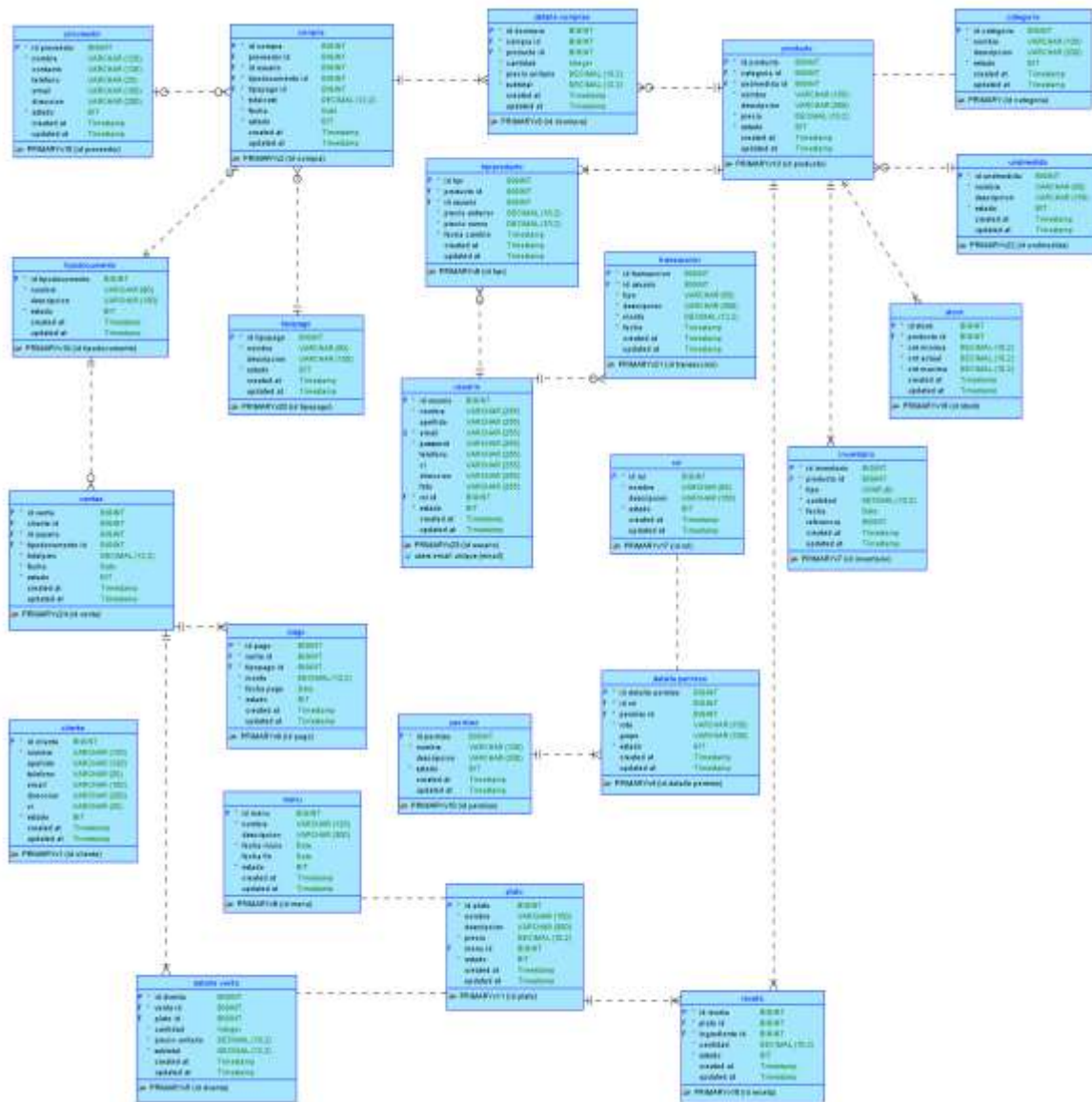


todas las funcionalidades del sistema: gestión de usuarios, configuración de productos y recetas, compras, ventas, pagos y reportes.

3.9.1 Diagrama Lógico De La Base De Datos

El Diagrama Conceptual de la Base de Datos representa el modelo entidad-relación (ER) del sistema, mostrando las entidades principales, sus atributos clave y las relaciones entre ellas. Este diagrama se creó utilizando SQL Developer Data Modeler y sirvió como base para la implementación física en MySQL.

Diagrama Lógico de Base de Datos



3.10 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA

Un modelo de arquitectura, en el contexto del desarrollo de software y sistemas, se refiere a una representación abstracta o conceptual que describe la estructura, componentes, relaciones y principios fundamentales de un sistema o aplicación. Este modelo sirve como



un plan o diseño inicial que guía el desarrollo y la implementación del software, proporcionando una visión clara de cómo se organizarán y comunicarán los diferentes elementos del sistema.

En el desarrollo del Software de Gestión de Compras y Ventas para el Catering “Pa’Consentir”, se adoptó una arquitectura bien definida que permite una correcta separación de responsabilidades, facilita el mantenimiento del código, mejora la escalabilidad del sistema y asegura un desarrollo ordenado y eficiente. La elección de una arquitectura adecuada fue fundamental para gestionar la complejidad del proyecto y garantizar que el sistema fuera robusto, seguro y fácil de evolucionar.

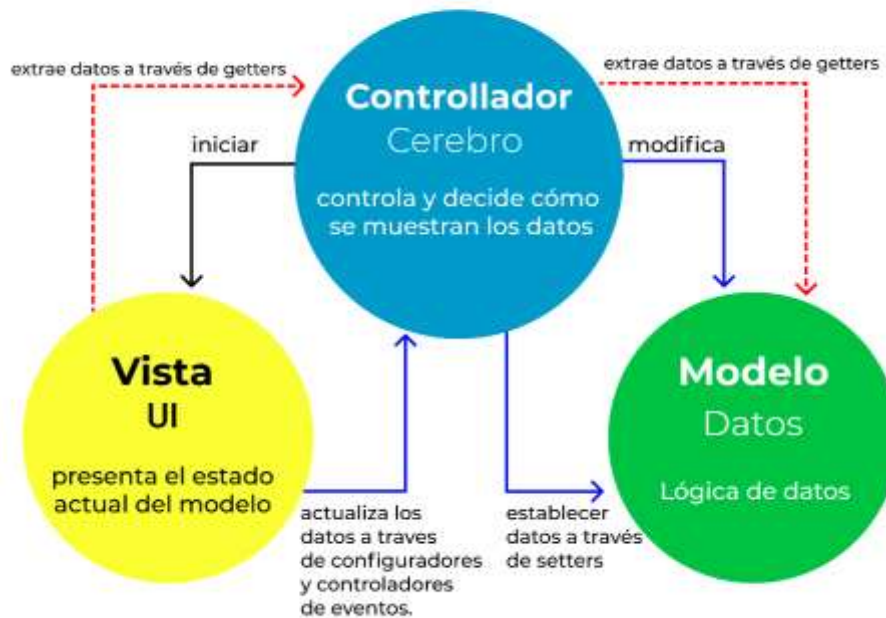
3.10.1 Arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador)

Para el desarrollo del sistema se utilizó la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador), ampliamente adoptada en aplicaciones web modernas debido a su capacidad para separar claramente la lógica de negocio, la interfaz de usuario y el control del flujo de datos. Esta arquitectura no solo mejora la organización del código, sino que también permite que diferentes miembros del equipo trabajen en paralelo sin interferencias, acelerando el proceso de desarrollo.

Ilustración 86

Patrón de Arquitectura MVC

Patrones de Arquitectura MVC



Nota: Logo obtenido de freeCodeCamp (Patrón de Arquitectura MVC, 2025)

El patrón MVC divide el sistema en tres componentes principales, cada uno con una función específica:

Modelo (Model)

El Modelo representa la capa de datos y lógica de negocio del sistema. Es responsable de gestionar la información, interactuar con la base de datos y aplicar reglas de negocio. En este proyecto, el Modelo se implementó utilizando Eloquent ORM, el sistema de mapeo objeto-relacional del framework Laravel. Cada entidad del sistema (como Usuario, Producto, Venta, Compra, Receta) tiene su clase de modelo correspondiente, que define sus atributos, validaciones y relaciones con otras entidades.



Vista (View)

La Vista es la capa de presentación del sistema. Se encarga de mostrar la información al usuario de forma clara, organizada y amigable. En este proyecto, las vistas fueron desarrolladas con el motor de plantillas Blade, que permite integrar código PHP en archivos HTML de manera sencilla y segura. Las vistas no contienen lógica de negocio, solo presentan los datos que les envía el Controlador.

Controlador (Controller)

El Controlador actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista. Recibe las solicitudes del usuario, procesa los datos (validaciones, cálculos), interactúa con el Modelo para guardar o recuperar información, y devuelve la respuesta adecuada (redirección o renderizado de una vista). Cada módulo del sistema tiene su controlador correspondiente (ej. *VentaController*, *CompraController*, *ProductoController*).

3.10.2 Flujo de Datos en el Sistema

El funcionamiento del sistema sigue un flujo claro y coherente gracias al patrón MVC:

1. El usuario realiza una acción (por ejemplo, hace clic en "Registrar Venta").
2. El navegador envía una solicitud al Controlador.
3. El Controlador recibe la solicitud y decide qué hacer.
4. El Controlador interactúa con el Modelo para obtener o guardar datos.
5. El Modelo procesa la solicitud y devuelve los resultados al Controlador.
6. El Controlador selecciona la Vista adecuada y le envía los datos.
7. La Vista se renderiza y se muestra al usuario.

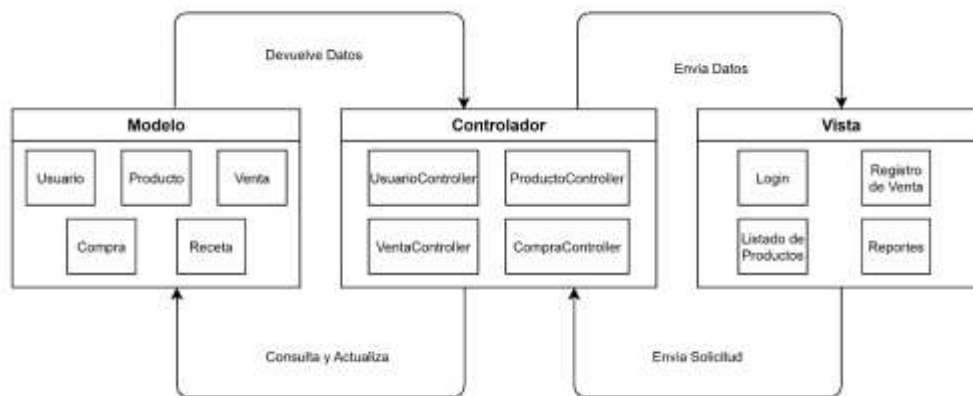
Este ciclo se repite en cada interacción, garantizando una estructura limpia, mantenible y escalable.

3.10.3 Diagrama de Arquitectura MVC

A continuación, se presenta un diagrama que ilustra la interacción entre los tres componentes del modelo MVC en el sistema “Pa’Consentir”.

Ilustración 87

Diagrama de Arquitectura MVC del Proyecto



Nota: Elaboración Propia



CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

El desarrollo del software de compra y venta para el Catering “*Pa’Consentir*” permitió cumplir exitosamente con los objetivos generales y específicos planteados, utilizando la metodología SCRUM como marco de trabajo. La organización del desarrollo en cinco sprints permitió un enfoque iterativo, incremental y controlado, favoreciendo la adaptación de requerimientos y la validación continua del avance.

La implementación de los módulos de Administración, Parámetros, Compras, Ventas y Reportes permitió digitalizar y estructurar funciones esenciales del catering. Esto resultó en una mejora significativa en la eficiencia, reducción de errores manuales y aumento en la trazabilidad de la información operativa.

Gracias a la integración de reportes por módulo y comprobantes PDF automáticos, el sistema facilita el acceso a datos históricos, análisis operativos y evaluación de indicadores. Esta funcionalidad lo posiciona como un Sistema de Información Gerencial (MIS), con proyección futura a incorporar funciones de apoyo a decisiones (DSS).

Si bien el sistema no incorpora actualmente inteligencia artificial, su arquitectura modular y su estructura de base de datos lo hacen compatible con futuras integraciones de sistemas inteligentes. Esto permitiría, a mediano plazo, incluir funciones predictivas, recomendadores, alertas automáticas y dashboards inteligentes.

El sistema *Pa’Consentir* representa una herramienta tecnológica concreta que eleva el nivel de control administrativo del negocio, disminuye la dependencia del trabajo manual y mejora la experiencia tanto del personal interno como de los clientes finales.



4.2. RECOMENDACIONES

Para maximizar los beneficios del sistema, se recomienda capacitar regularmente al personal en el uso correcto de cada módulo, así como en la interpretación de reportes e indicadores.

A medida que el negocio crezca y se consolide el uso del sistema, se recomienda planificar la incorporación de tecnologías inteligentes como alertas automáticas, análisis predictivo de ventas e integración de asistentes virtuales para tareas repetitivas.

Se sugiere establecer un plan de mantenimiento técnico y revisión periódica del sistema para corregir posibles errores, actualizar funcionalidades y asegurar la compatibilidad con futuras versiones de software y dispositivos.

Implementar auditorías internas o indicadores de uso por rol puede permitir detectar necesidades de ajustes en los permisos, accesos o funciones disponibles para cada usuario.



BIBLIOGRAFÍA

- Alter, S. (2013). Information Systems: The Foundation of E-Business. En Alter S., Information Systems: The Foundation of E-Business, Pearson.
- AJAX (2025) [Ilustración 5] https://www.kindpng.com/imgv/hJbhihi_ajax-js-logo-png-transparent-png/
- Azure DevOps (2025) [Ilustración 11] dev.azure.com
- Beedle, M., et al. (2001). Manifesto for Agile Software Development. Agile Alliance. Obtenido de <https://agilemanifesto.org/>
- Chacón, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2ª ed.). Apress. Obtenido de <https://git-scm.com/book/en/v2>
- Daily Scrum (2025) [Ilustración 28] <https://www.kaizenko.com/daily-scrum-in-a-nutshell/>
- Eventos de Scrum (2025) [Ilustración 25] <https://pmideas.es/blogroll/2023/02/eventos-de-scrum-el-sprint-y-las-reuniones/>
- Flanagan, D. (2020). JavaScript: La guía definitiva (7.ª ed.). O'Reilly Media. En Flanagan D., JavaScript: La guía definitiva (7.ª ed.). O'Reilly Media.
- Fowler, M. (2003). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley. En Fowler M., Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley.
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1995). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley. En Gamma E., Helm R., Johnson R., & Vlissides J., Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley
- git (2025) [Ilustración 10] <https://git-scm.com/downloads/logos>



- HeidiSQL. (2024). HeidiSQL: un cliente potente y sencillo para MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server y PostgreSQL. Obtenido de <https://www.heidisql.com>
- HeidiSQL (2025) [Ilustración 9] <https://products.containerize.com/es/database-management/heidisql/>
- HTML5 y CSS3 (2025) [Ilustración 3] <https://riset.guru/html5-y-css3/>
- Jackson, P. (1999). Introduction to Expert Systems (3rd ed.). Addison-Wesley. En Jackson P., Introduction to Expert Systems (3rd ed.). Addison-Wesley.
- JavaScript (2025) [Ilustración 4] <https://pixabay.com/es/vectors/javascript-js-logo-c%C3%B3digo-fuente-736400/>
- Krasner, G. E., & Pope, S. T. (1988). A Cookbook for Using the Model-View-Controller User Interface Paradigm in Smalltalk-80. Journal of Object-Oriented Programming, 1(3), 26–49. En Krasner G. E., & Pope S. T., A Cookbook for Using the Model-View-Controller User Interface Paradigm in Smalltalk-80. Journal of Object-Oriented Programming.
- Laragon. (2024). Moderna y Poderosa - Laragon. Obtenido de <https://laragon.org>
- Laragon (2025) [Ilustración 8] <https://phpmagazine.net/2023/03/automatically-fix-your-php-codes-coding-standards-with-phpcsfixer.html>
- Laravel (2025) [Ilustración 2] <https://github.com/laravel/art/blob/master/laravel-logo.png>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Sistemas de información gerencial. Pearson Educación. En Laudon, K. C., & Laudon, J. P., Sistemas de información gerencial. Pearson Educación.



- Microsoft. (2024). Servicios de Azure DevOps. Obtenido de <https://azure.microsoft.com/en-us/services/devops/>
- Microsoft. (2024). Visual Studio Code. Obtenido de <https://code.visualstudio.com>
- Negnevitsky, M. (2011). Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems (3rd ed.). Pearson. En Negnevitsky M., Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems (3rd ed.). Pearson.
- Nilsson, N. J. (1998). Artificial Intelligence: A New Synthesis. Morgan Kaufmann. En Nilsson N. J., Artificial Intelligence: A New Synthesis. Morgan Kaufmann
- Oracle. (2023). Oracle SQL Developer Data Modeler: Documentation. Obtenido de <https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/datamodeler/>
- Oracle Data Modeler (2025) [Ilustración 12] <https://www.oracle.com/a/ocom/img/sql-ddm.svg>
- Patrón de Arquitectura MVC (2025) [Ilustración 64] <https://www.freecodecamp.org/espanol/news/el-modelo-de-arquitectura-view-controller-pattern/>
- PHP Group. (2024). PHP: Hypertext Preprocessor - Manual Oficial. Obtenido de <https://www.php.net/manual/es/>
- php (2025) [Ilustración 1] <https://www.php.net/images/logos/new-php-logo.png>
- Planning Poker (2025) [Ilustración 55] <https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.



- Russell, S. J., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson. En Russell S. J., & Norvig P., Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. Obtenido de <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>
- Sommerville, I. (2019). Software Engineering (10th ed.). Pearson. En Sommerville I., Software Engineering (10th ed.). Pearson.
- Sprint Scrum (2025) [Ilustración 26] <https://wallpaperaccess.com/scrum>
- Sprint Planning (2025) [Ilustración 27] <https://letsscrumit.com/blog/scrum-events-2-sprint-planning>
- Sprint Retrospective (2025) [Ilustración 30] <https://www.kaizenko.com/sprint-retrospective-in-a-nutshell/>
- Sprint Review (2025) [Ilustración 29] <https://www.kaizenko.com/sprint-review-in-a-nutshell/>
- SQL (2025) [Ilustración 6] <https://www.redbubble.com/i/sticker/SQL-programming-language-logo-by-code-t-shirt/156250584.EJUG5>
- Stauffer, M. (2022). Laravel: En funcionamiento: Un marco para crear aplicaciones PHP modernas (3.^a ed.). O'Reilly Media.
- Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. (2021). Information Technology for Management: Advancing Sustainable, Profitable Business Growth (11th ed.). Wiley. En Turban, E., Volonino, L., & Wood, G.m Information Technology for Management: Advancing Sustainable, Profitable Business Growth (11th ed.).



- Welling, L., & Thomson, L. (2017). Desarrollo web en PHP y MySQL (5.^a ed.). Addison-Wesley. En Welling L., & Thomson L., Desarrollo web en PHP y MySQL (5.^a ed.). Addison-Wesley. En Welling, L., & Thomson, L., Desarrollo web en PHP y MySQL (5.^a ed.). Addison-Wesley. En Welling L., & Thomson L., Desarrollo web en PHP y MySQL (5.^a ed.). Addison-Wesley.
- Laravel. (2024). Laravel Documentation. Obtenido de <https://laravel.com/docs>
- MySQL. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual. Obtenido de <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- Visual Studio Code (2025) [Ilustración 7] <https://code.visualstudio.com/brand>



ANEXOS

ANEXO A

Índice De Ilustraciones

Ilustración 1 Logo de PHP	13
Ilustración 2 Logo de Laravel	13
Ilustración 3 Logo de HTML5 y CSS3	14
Ilustración 4 Logo de JavaScript.....	15
Ilustración 5 Logo de Ajax.....	15
Ilustración 6 Logo de SQL.....	16
Ilustración 7 Logo de Visual Studio Code	17
Ilustración 8 Logo de Laragon	17
Ilustración 9 Logo de HeidiSQL.....	18
Ilustración 10 Logo de Git	18
Ilustración 11 Logo de Azure DevOps	19
Ilustración 12 Logo de SQL Developer Data Modeler	20
Ilustración 13 Logo de Presentación de Pa'Consentir Catering	23
Ilustración 14 Registro de Ventas Diario.....	25
Ilustración 15 Registro de Ventas de múltiples días	26
Ilustración 16 Registro de Compras e Inventario.....	27
Ilustración 17 Registro de Compras e Inventario para Pedido.....	28
Ilustración 18 Registro de Menú.....	29
Ilustración 19 Registro de Entrega de pedidos.....	30
Ilustración 20 Recibo de Pedidos para Eventos	31



Ilustración 21	Registro de Inventario.....	32
Ilustración 22	Imagen de la localización del catering.....	35
Ilustración 23	Cronograma de Actividades.....	36
Ilustración 24	Delimitación Sustantiva del Catering Pa'Consentir	40
Ilustración 25	Eventos de Scrum	56
Ilustración 26	Sprint de Scrum.....	57
Ilustración 27	Sprint Planning.....	58
Ilustración 28	Daily Scrum	58
Ilustración 29	Sprint Review.....	59
Ilustración 30	Sprint Retrospective.....	60
Ilustración 31	Diagrama de Caso de Uso - HU01.....	61
Ilustración 32	Diagrama de Caso de Uso – HU02	62
Ilustración 33	Diagrama de Caso de Uso – HU03	63
Ilustración 34	Diagrama de Caso de Uso – HU04	64
Ilustración 35	Diagrama de Caso de Uso – HU05	65
Ilustración 36	Diagrama de Caso de Uso – HU06	66
Ilustración 37	Diagrama de Caso de Uso – HU07	67
Ilustración 38	Diagrama de Caso de Uso – HU08	68
Ilustración 39	Diagrama de Caso de Uso – HU09	69
Ilustración 40	Diagrama de Caso de Uso – HU10	70
Ilustración 41	Diagrama de Caso de Uso – HU11	71
Ilustración 42	Diagrama de Caso de Uso – HU12	72
Ilustración 43	Diagrama de Caso de Uso – HU13	73



Ilustración 44	Diagrama de Caso de Uso – HU14	74
Ilustración 45	Diagrama de Caso de Uso – HU15	75
Ilustración 46	Diagrama de Caso de Uso – HU16	76
Ilustración 47	Diagrama de Caso de Uso – HU17	77
Ilustración 48	Diagrama de Caso de Uso – HU18	78
Ilustración 49	Diagrama de Caso de Uso – HU19	79
Ilustración 50	Diagrama de Caso de Uso – HU20	80
Ilustración 51	Diagrama de Caso de Uso – HU21	81
Ilustración 52	Diagrama de Caso de Uso – HU22	82
Ilustración 53	Diagrama de Caso de Uso – HU23	83
Ilustración 54	Diagrama de Caso de Uso – HU24	84
Ilustración 55	Guía Planning Poker	89
Ilustración 56	Diagrama de Caso de Uso – Sprint 1	91
Ilustración 57	Tablero Team – Sprint 1	94
Ilustración 58	Submenú de Administración.....	95
Ilustración 59	Iniciar Sesión	95
Ilustración 60	Gestionar Usuario	96
Ilustración 61	Gestionar Roles.....	96
Ilustración 62	Gestionar Permisos	97
Ilustración 63	Sprint Retrospective – Sprint 1	98
Ilustración 64	Diagrama de Caso de Uso – Sprint 2	100
Ilustración 65	Tablero Team – Sprint 2	104
Ilustración 66	Gestionar Producto.....	105



Ilustración 67 Gestionar Receta	105
Ilustración 68 Gestionar Plato.....	106
Ilustración 69 Gestionar Menú.....	106
Ilustración 70 Gestionar Categoría	107
Ilustración 71 Gestionar Tipo Pago	107
Ilustración 72 Gestionar Tipo Documento.....	108
Ilustración 73 Sprint Retrospective – Sprint 2.....	108
Ilustración 74 Diagrama de Caso de Uso – Sprint 2.....	110
Ilustración 75 Tablero Team – Sprint 3	113
Ilustración 76 Gestionar Proveedor.....	113
Ilustración 77 Sprint Retrospective – Sprint 3.....	114
Ilustración 78 Diagrama de Caso de Uso – Sprint 4.....	116
Ilustración 79 Tablero Team – Sprint 4.....	119
Ilustración 80 Gestionar Cliente	119
Ilustración 81 Sprint Retrospective – Sprint 4.....	120
Ilustración 82 Diagrama de Caso de Uso – Sprint 5.....	122
Ilustración 83 Tablero Team – Sprint 5	126
Ilustración 84 Sprint Retrospective – Sprint 5.....	127
Ilustración 85 Diagrama Lógico de Base de Datos.....	129
Ilustración 86 Patrón de Arquitectura MVC	131
Ilustración 87 Diagrama de Arquitectura MVC del Proyecto.....	133

Índice De Tablas

Tabla 1 Comparación entre Sistema de Información y Sistema Inteligente.....	11
--	----



Tabla 2 HU01 – Iniciar Sesión	61
Tabla 3 HU02 – Gestionar Usuario	62
Tabla 4 HU03 – Gestionar Rol	63
Tabla 5 HU04 – Gestionar Permiso	63
Tabla 6 HU05 – Gestionar Producto	64
Tabla 7 HU06 – Gestionar Receta	65
Tabla 8 HU07 – Gestionar Plato.....	66
Tabla 9 HU08 – Gestionar Menú.....	67
Tabla 10 HU09 – Gestionar Categoría	68
Tabla 11 HU10 – Gestionar Tipo Pago	69
Tabla 12 HU11 – Gestionar Documento	70
Tabla 13 HU12 – Gestionar Proveedor	71
Tabla 14 HU13 – Gestionar Compra	72
Tabla 15 HU14 – Gestionar Detalle de Compra.....	73
Tabla 16 HU15 – Gestionar Cliente	74
Tabla 17 HU16 – Gestionar Venta	75
Tabla 18 HU17 – Gestionar Detalle de Venta	76
Tabla 19 HU18 – Gestionar Pago.....	77
Tabla 20 HU19 – Generar Reporte de Venta.....	78
Tabla 21 HU20 – Generar Reporte de Compra	79
Tabla 22 HU21 – Generar Reporte de Inventario.....	80
Tabla 23 HU22 – Generar Reporte de Rentabilidad.....	81
Tabla 24 HU23 – Generar Reporte de Deuda.....	82



Tabla 25 HU24 – Generar Reporte de Pago	83
Tabla 26 Product Backlog – Nivel de Prioridad.....	85
Tabla 27 Estimación del Product Backlog mediante Planning Poker	87
Tabla 28 Planning Poker.....	88
Tabla 29 Sprint Planning – Sprint 1	90
Tabla 30 Especificación de Caso de Uso #1.....	91
Tabla 31 Especificación de Caso de Uso #2.....	92
Tabla 32 Especificación de Caso de Uso #3.....	92
Tabla 33 Especificación de Caso de Uso #4.....	93
Tabla 34 Sprint Backlog – Sprint 1	93
Tabla 35 Sprint Planning – Sprint 2	99
Tabla 36 Especificación de Caso de Uso #5.....	101
Tabla 37 Especificación de Caso de Uso #6.....	101
Tabla 38 Especificación de Caso de Uso #7.....	101
Tabla 39 Especificación de Caso de Uso #8.....	102
Tabla 40 Especificación de Caso de Uso #9.....	102
Tabla 41 Especificación de Caso de Uso #10.....	102
Tabla 42 Especificación de Caso de Uso #11.....	103
Tabla 43 Sprint Backlog – Sprint 2	103
Tabla 44 Sprint Planning – Sprint 3	109
Tabla 45 Especificación de Caso de Uso #12.....	111
Tabla 46 Especificación de Caso de Uso #13.....	111
Tabla 47 Especificación de Caso de Uso #14.....	111



Tabla 48 Sprint Backlog – Sprint 3	112
Tabla 49 Sprint Planning – Sprint 4	115
Tabla 50 Especificación de Caso de Uso #15.....	116
Tabla 51 Especificación de Caso de Uso #16.....	117
Tabla 52 Especificación de Caso de Uso #17.....	117
Tabla 53 Especificación de Cas de Uso #18.....	117
Tabla 55 Sprint Backlog – Sprint 4	118
Tabla 56 Sprint Planning – Sprint 5	121
Tabla 57 Especificación de Caso de Uso #19.....	123
Tabla 58 Especificación de Caso de Uso #20.....	123
Tabla 59 Especificación de Caso de Uso #21.....	123
Tabla 60 Especificación de Caso de Uso #22.....	124
Tabla 61 Especificación de Caso de Uso #23.....	124
Tabla 62 Especificación de Caso de Uso #24.....	124
Tabla 63 Sprint Backlog – Sprint 5	125

ANEXO B – CURRICULUM VITAE



Luis Fernando Camacho Ballivián

UNIVERSITARIO

CONTACTO

 (+591) 7553-3135
 luisfer.camacho.balli@gmail.com
 [linkedin.com/in/luis-fernando-camacho-ballivián-6b9836248](https://www.linkedin.com/in/luis-fernando-camacho-ballivián-6b9836248)

HABILIDADES

- Liderazgo
- Comunicación asertiva
- Gestión de activos
- Resolución de problemas
- Elaboración de reportes
- Trabajo en equipo

EDUCACIÓN

- Ingeniería de Sistemas
Universidad de Aquino
Bolivia - Udabol
8vo Semestre
- Bachiller en Humanidades
Colegio y Cema
Panamerican Success
2018 - 2019

REFERENCIAS

- Ing. Luis Fernando Valdivia Pereyra
Centro Boliviano Americano (CBA - SCZ)
70814528
- Ing. Waldo Magne Ortega
Universidad de Aquino Bolivia - UDABOL
70935349
- María Esther Ballivián
Universo Femenino TV Digital
76319903

ACERCA DE MÍ

Estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad De Aquino Bolivia, con una sólida formación en tecnologías de la información y una pasión por el desarrollo de software y la seguridad informática. Actualmente cursando una licenciatura en Ingeniería de Sistemas, con graduación prevista para 2026.

EXPERIENCIA LABORAL

- **Coordinador Externo**
Universo Femenino TV Digital
2022 - Presente
Coordinación con Entrevistados, encargado de titulación y configuración de dispositivos para los programas
- **Gestión de Documentación en la Jefatura de Sistemas (JESIT)**
Centro Boliviano Americano (CBA - SCZ), Calle Sucre N° 340, Santa Cruz de la Sierra
2023
Gestión de Documentación de la plataforma ERP del CBA, creación de manuales de uso, QA y QUX de la misma
- **Desarrollador Web**
Aizama
2021 - 2022
Desarrollo de la página de Administración para Profesores y Administradores de la unidad educativa Aizama

SOFTWARE

- Desarrollo web (Full Stack)
- Paquete de Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, etc).
- Conocimiento y manejo de MySQL, SQL Server, XAMPP y Laragon
- Conocimiento en Ciberseguridad, Contenedores y Redes
- Manejo de Sistemas Operativos Windows y Linux
- Frontend (HTML, Angular, CSS y JavaScript)
- SIG y Procesos Vectoriales, MDT - MDS (ArcGis)
- Electronica básica (Arduino, Proteus con Python)
- Android Studio, Cisco Packet Tracer, AnyDesk, plataformas de Google (Google Earth Pro y Google Earth Engine.)
- Diseño y creación de formularios, sistemas web, de escritorio y aplicaciones móviles
- Preparación para la Certificación ISO 9001:2015



IDIOMAS

- Español
- Inglés

PASATIEMPOS

- Origamis
- Voleibol
- SilkSong
- Leer libros
- Video Juegos

DATOS PERSONALES

- Nombre
 - Luis Fernando Camacho Ballivian
- Dirección
 - Paraíso azul casa #106 Santa Cruz de la Sierra
- Número de Telefono
 - +591 75533135
- Correo
 - luisfer.camacho.balli@gmail.com
- Género
 - Masculino
- Estado Civil
 - Soltero
- Fecha de nacimiento
 - 14/09/2002
- Lugar de nacimiento
 - Santa Cruz de la Sierra
- Nacionalidad
 - Boliviana

CERTIFICADOS

- 2025
 - Laravel 12 & Filament Pro: Desarrollo Full-Stack con Docker, API y Despliegue
 - Introduction to C# Basics
- 2024
 - FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2015
 - GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015
 - PROCESOS DE CERTIFICACIÓN Y AUDITORÍA ISO 9001:2015
 - ETHICAL HACKING Y PENTESTING
- 2023
 - Aprende a detectar y defenderte del Phishing - Hacking Ético
- 2022
 - Ciberseguridad y Seguridad de la Información CICC
 - Curso Básico de SQL Server y Introducción a Power BI
 - Python 3: Desde cero para principiantes
 - JAVA: Empezar desde cero con IntelliJ
 - Introducción a la programación con Kotlin Desde Cero
 - Universidad HTML – Aprende HTML desde Cero hasta Experto
 - Scrum esencial
 - Scrum Avanzado
 - MySQL esencial
 - JavaScript esencial
 - JavaScript avanzado: Expresiones regulares
 - JavaScript avanzado: Buenas prácticas
 - GitHub para programadores
 - Fundamentos del desarrollo web: Full Stack o Front-end
 - Desarrollo web: Control de calidad automatizado
 - PHP: Web services
 - MySQL avanzado
- 2021
 - Infraestructura Tecnológica Digital para Hospitales
 - Manejo de Google Classroom para Profesores